

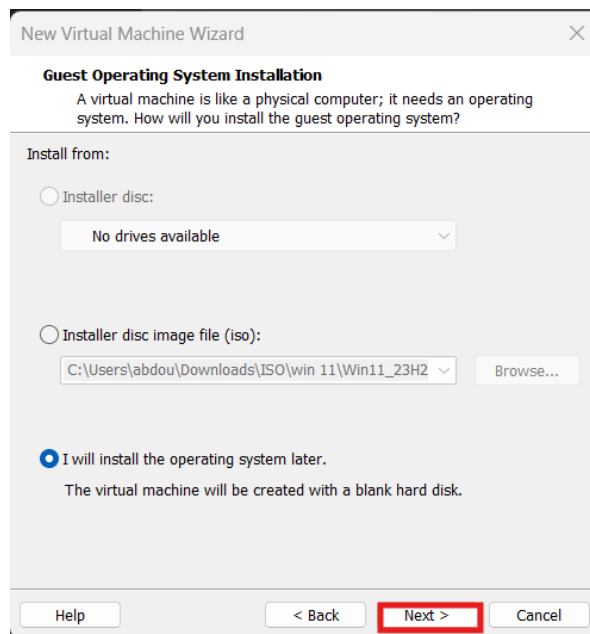
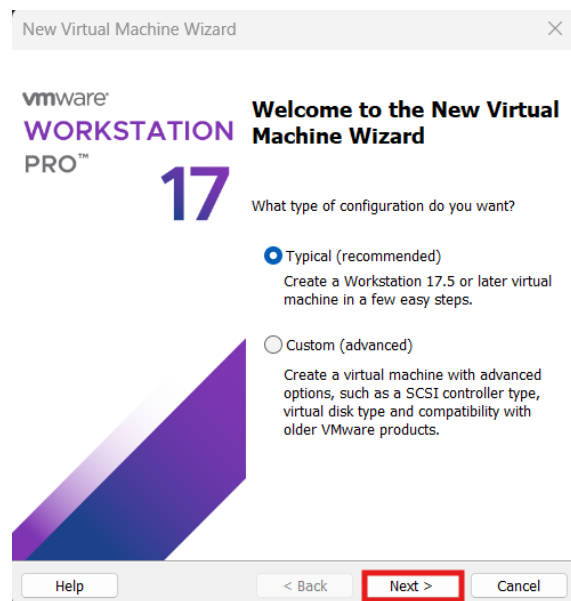
AP4 - BENSALAM MOHAMED ABDOU

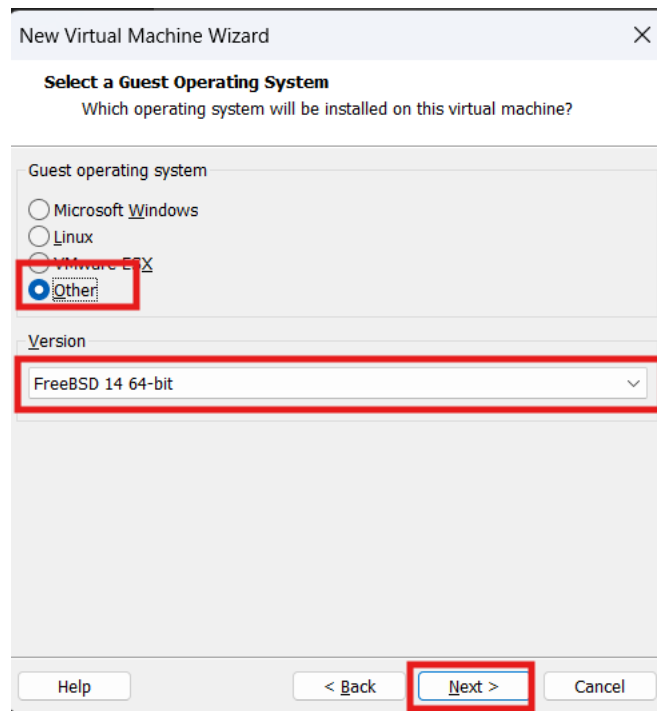
Table des matières

1. Routeurs (deux PfSense) :	4
a. Création de machine :	4
b. Installation de machine :	7
c. Configuration PfSense :	16
1. configuration les Address ip:	16
2. Configurer CARP :	21
3. Réaliser la synchronisation HA (High Availability) :	25
4. Création de la DMZ :	29
2. Serveurs AD (deux Windows Serveurs 2022) :	39
a. CREATION ET INSTALLATION MACHINE SERVEUR :	39
b. CONFIGURATION (RESEAUX ET INSTALLATION DES ROLES) :	48
c. CREATION DE DOMAN ET JOINDRE LE DOMAINE VIA DEUXIEME SERVEUR :	55
3. Serveur de messagerie :	64
a. INSTALLATION MACHINE DEBIAN	64
b. JOINDRE LE DOMAINE	64
c. CREATION LE SERVEUR MESSAGERIE	64
d. CONFIGURATION DU SERVEUR	64
e. CREATION DE USER	64
4. Serveur de téléphonie :	64
a. Création et installation de machine SRVTLP :	64
b. Configuration serveur SRVTLP :	78
1. adresse ip :	78
2. installation Asterisk :	81
3. Créer les extensions téléphoniques (pjsip.conf) :	83
4. L'installation MicroSIP :	86
5. Serveur de Supervision :	96
6. Machine Clients:	110
a. Création de machine :	110
b. Installation de machine :	114

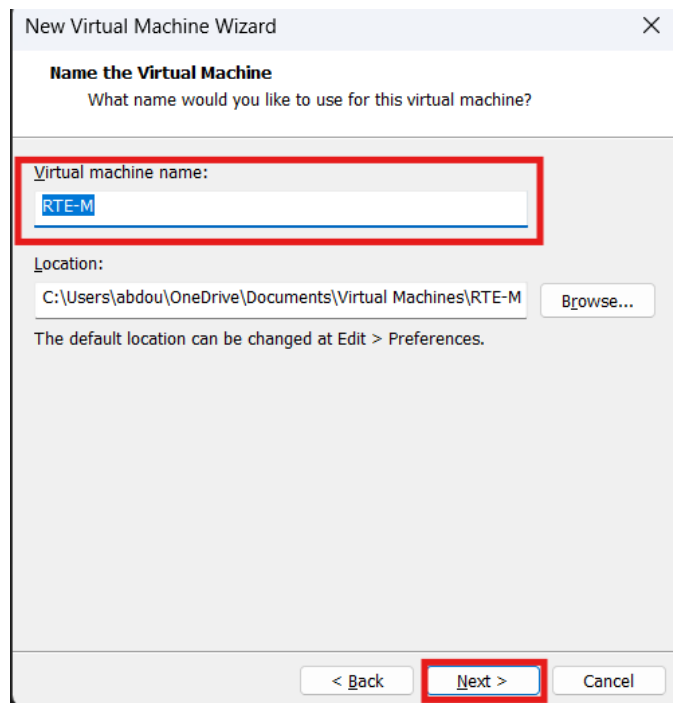
1.Routeurs (deux PfSense) :

a. Création de machine :





. Le Nom de premier routeur s'appeler RTE-M comme Master Routeur



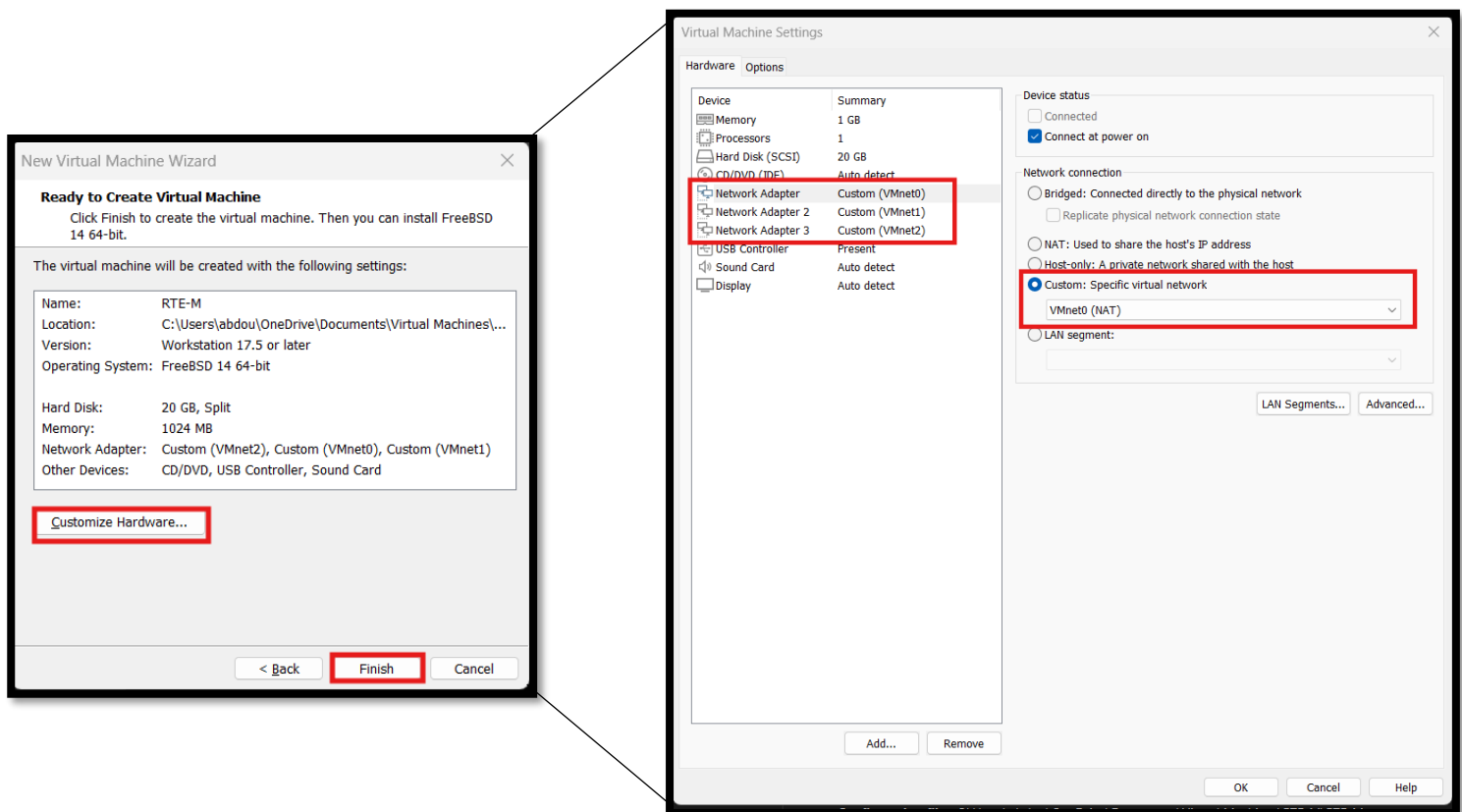
. Le Deuxième routeur s'appeler RTE-S comme Second Routeur

The screenshot shows the 'New Virtual Machine Wizard' dialog box, specifically the 'Name the Virtual Machine' step. The title bar reads 'New Virtual Machine Wizard'. Below the title, the section is 'Name the Virtual Machine' with the question 'What name would you like to use for this virtual machine?'. The 'Virtual machine name:' field contains 'RTE-S' and is highlighted with a red rectangle. Below this, the 'Location:' field shows the path 'C:\Users\abdou\OneDrive\Documents\Virtual Machines\RTE-S' with a 'Browse...' button next to it. A note states 'The default location can be changed at Edit > Preferences.' At the bottom, there are three buttons: '< Back', 'Next >' (highlighted with a red rectangle), and 'Cancel'.

. Puis Next

The screenshot shows the 'New Virtual Machine Wizard' dialog box, specifically the 'Specify Disk Capacity' step. The title bar reads 'New Virtual Machine Wizard'. Below the title, the section is 'Specify Disk Capacity' with the question 'How large do you want this disk to be?'. A paragraph explains: 'The virtual machine's hard disk is stored as one or more files on the host computer's physical disk. These file(s) start small and become larger as you add applications, files, and data to your virtual machine.' Below this, the 'Maximum disk size (GB):' is set to '20.0' with a spin button. A note states 'Recommended size for FreeBSD 14 64-bit: 20 GB'. There are two radio button options: 'Store virtual disk as a single file' (unselected) and 'Split virtual disk into multiple files' (selected). A note below the selected option states: 'Splitting the disk makes it easier to move the virtual machine to another computer but may reduce performance with very large disks.' At the bottom, there are four buttons: 'Help', '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

Pour les deux router on besoin trois carte reseau (un pour WAN, un Pour LAN utiliser avec les serveur et presque tous sauf les machine de DMZ, et le troisiem Cart c'est pour DMZ).

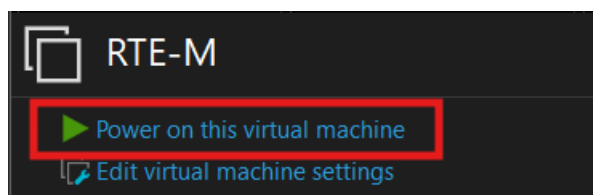
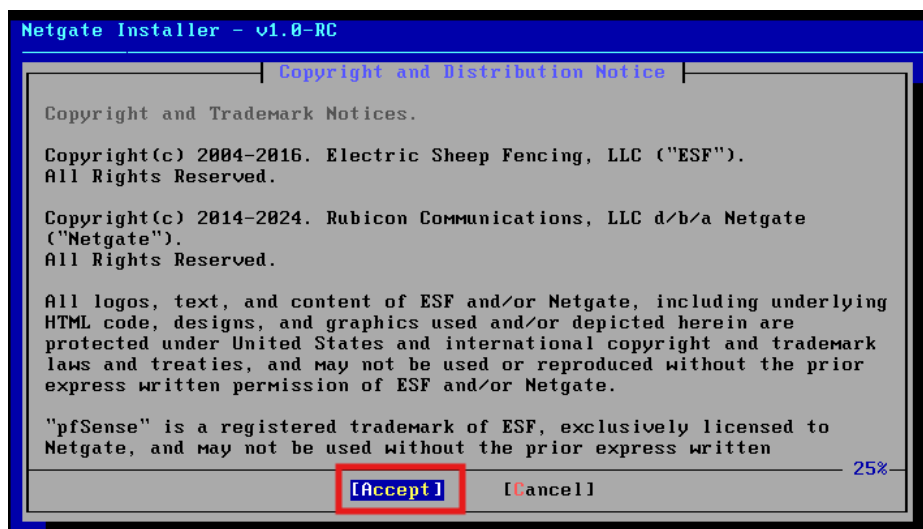


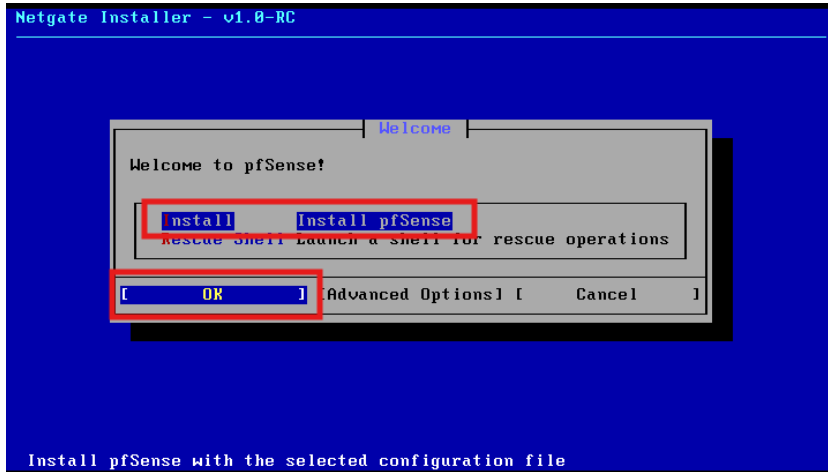
b. Installation de machine :

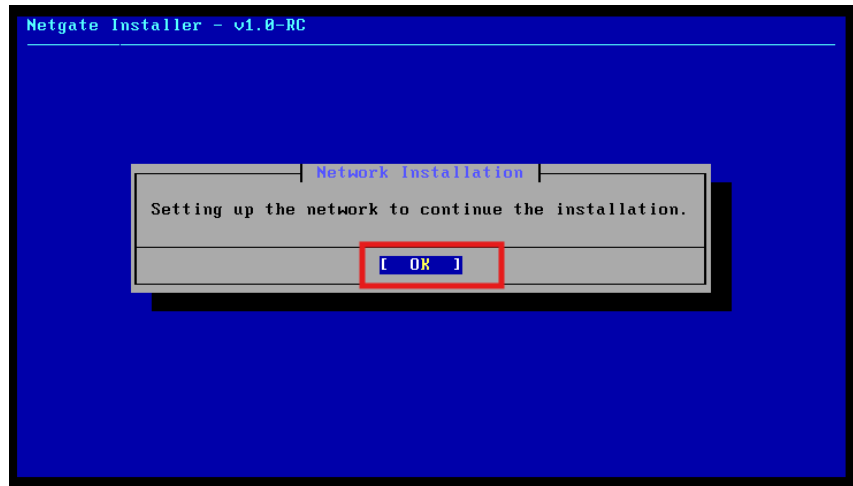
Après la partie de création de la machine (pareil pour la deuxième machine) . Les machines PfSense dans ce projet ont besoin de trois cartes réseau.

Maintenant, je peux installer la machine. La seule configuration spéciale dans les étapes de l'installation est de donner l'ordre et le rôle de chaque carte réseau.

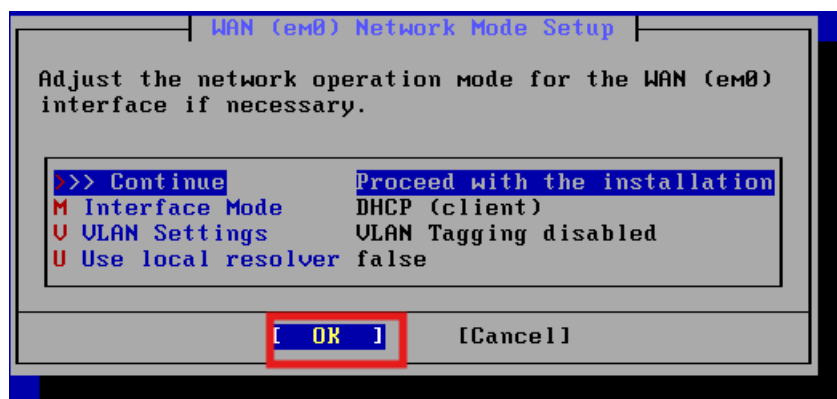
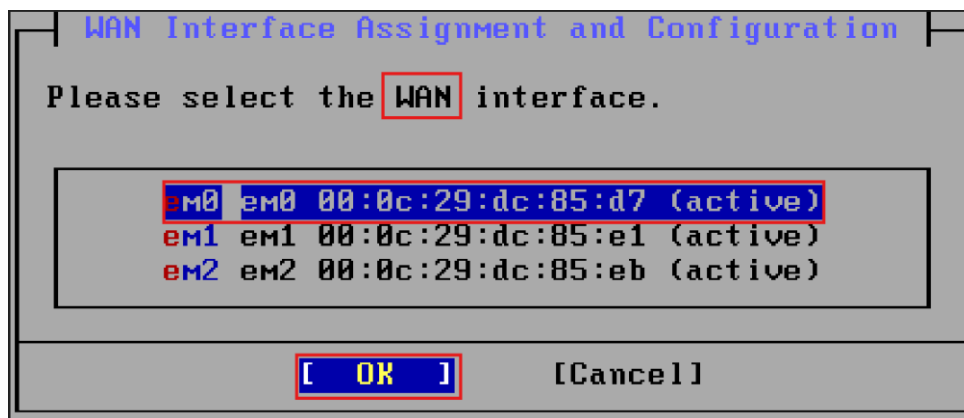
Donc je commence par allumer la machine :



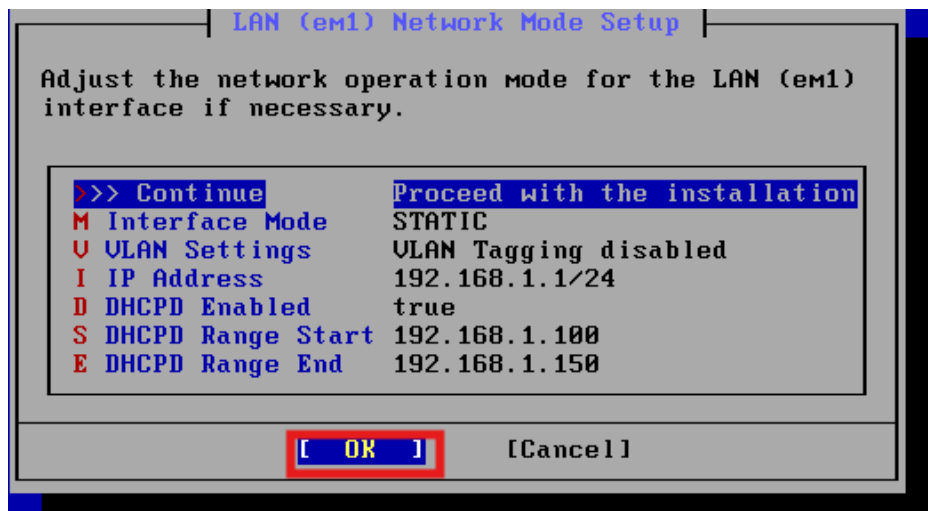
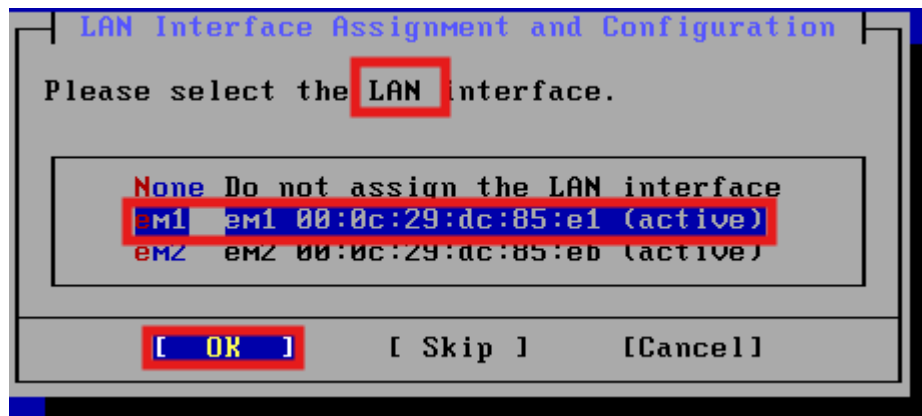




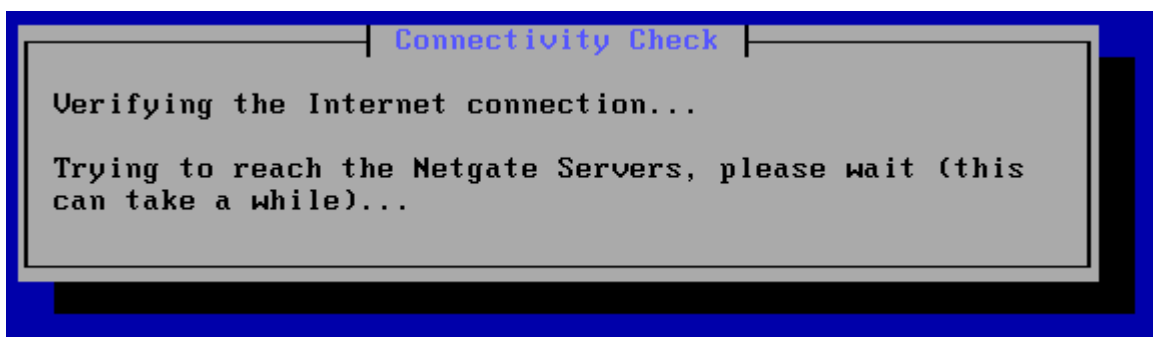
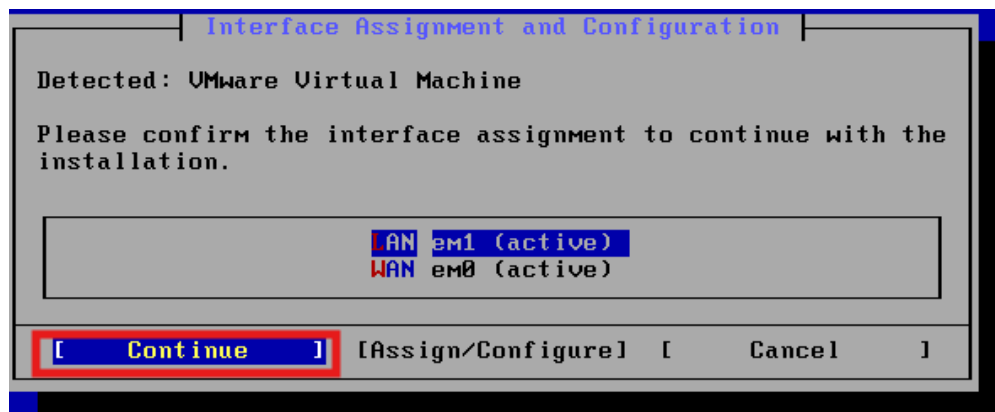
Comme je l'ai dit précédemment, voici l'étape où j'attribue l'interface réseau à son rôle ; ici, j'ai attribué em0 ou (Vmnet0 « NAT ») au rôle WAN.



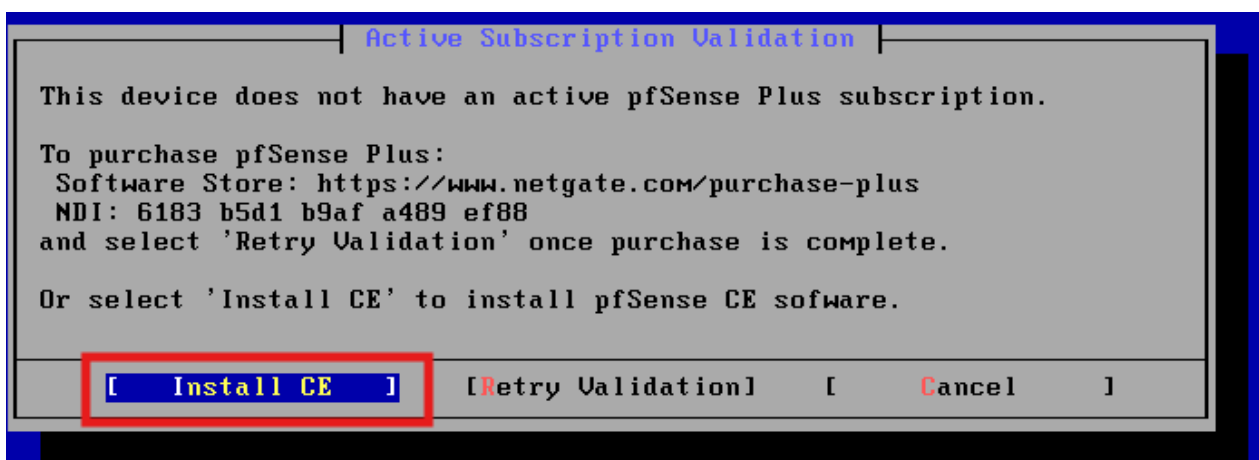
Ici, em1 (Vmnet01 « hôte uniquement ») est configuré en tant que réseau local (LAN), et nous utiliserons cette carte réseau avec toutes les autres machines, y compris celles de la DMZ. C'est pourquoi nous n'avons pas encore attribué em2.

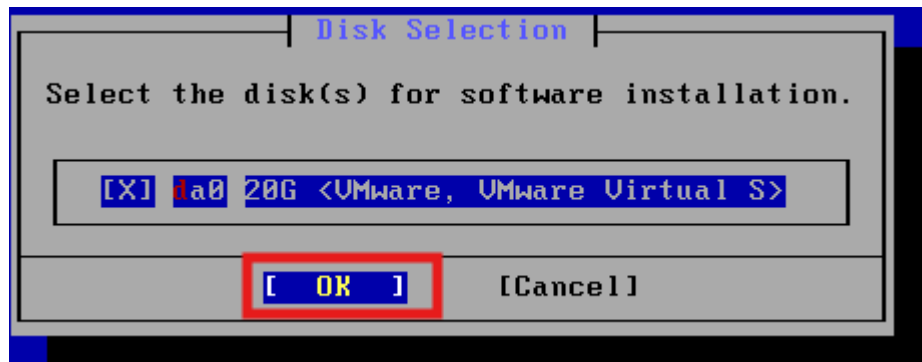
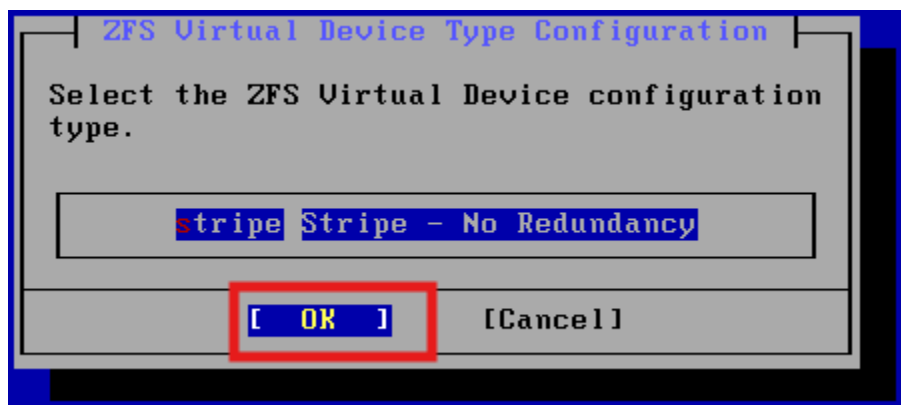
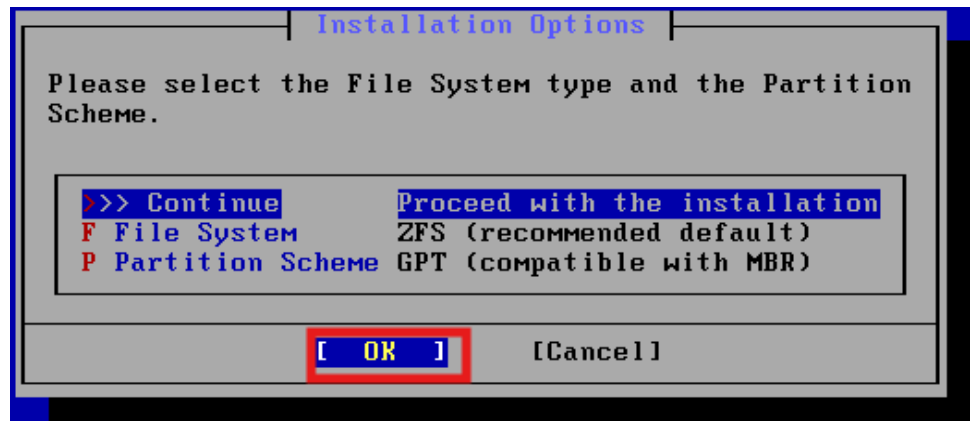


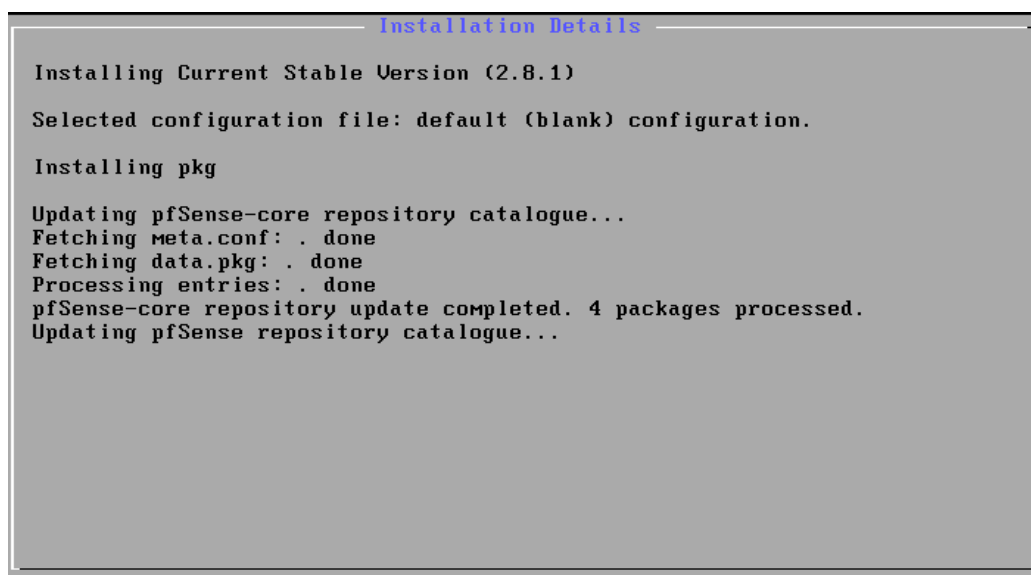
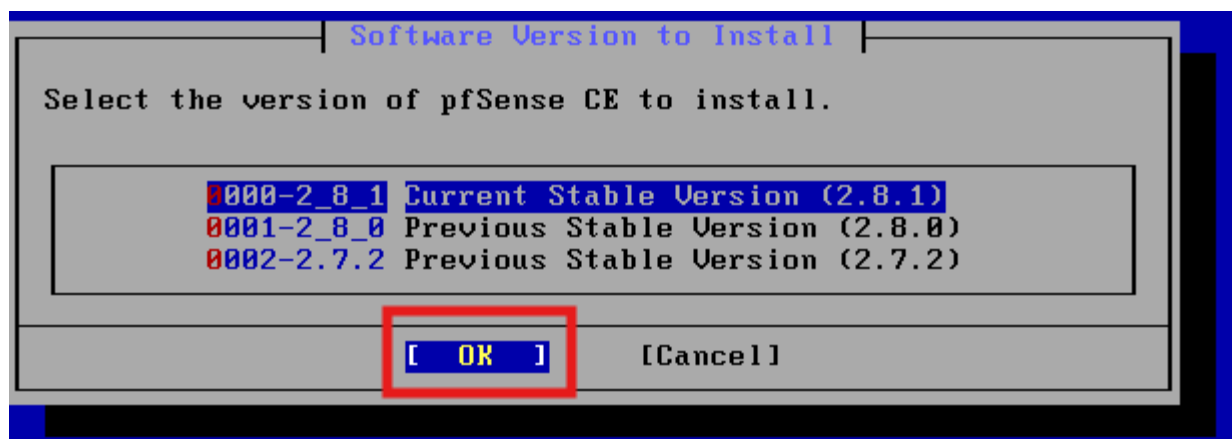
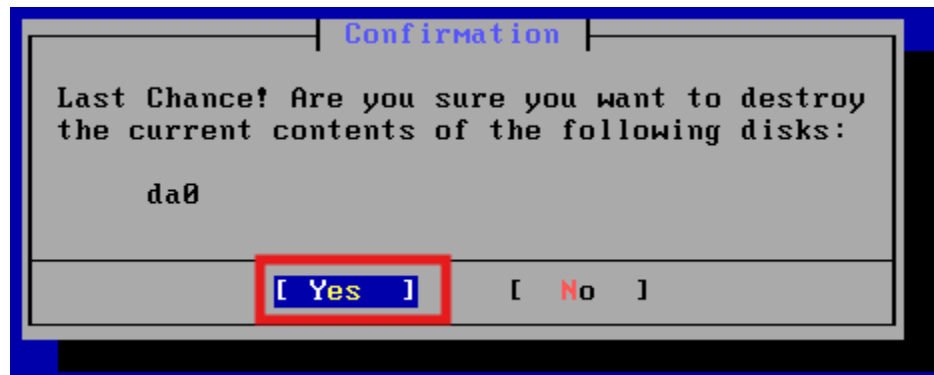
. Il me suffit maintenant de confirmer mes choix pour poursuivre l'installation.

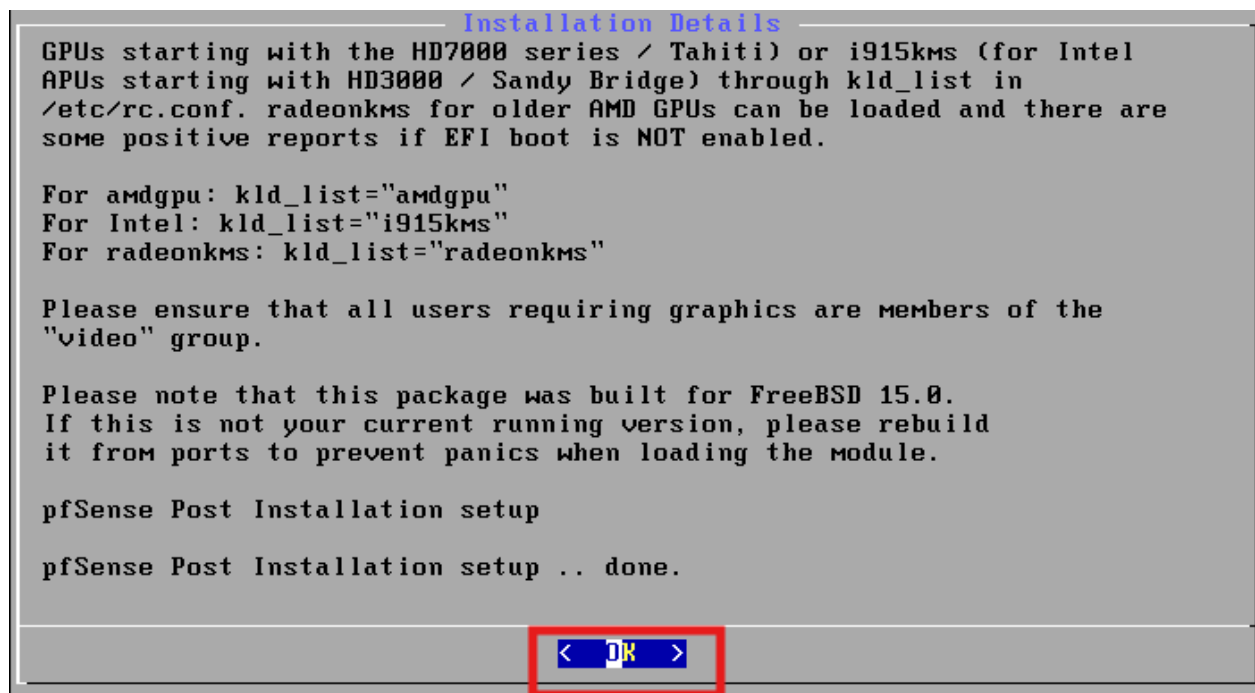


. Et voici la dernière étape : je clique sur « Installer CE », puis sur « OK » ou « OUI » jusqu'à ce que l'installation démarre et qu'on me demande de redémarrer.





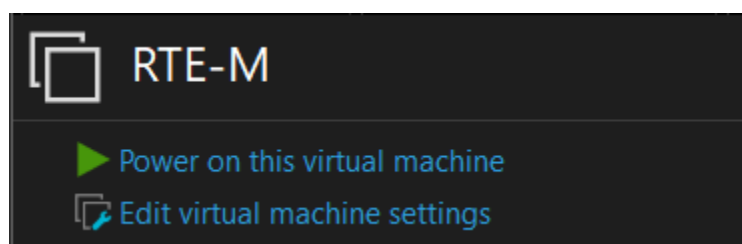




. Et voici les boutons de redémarrage, ce qui signifie que l'installation de la machine s'est déroulée avec succès.



. Ici, j'ai terminé l'installation de la première machine PfSense, et j'ai fait la même chose pour la deuxième machine PfSense:



c. Configuration PfSense :

1. configuration les Address ip:

RTE-M :

```
0) Logout / Disconnect SSH          9) pfTop
1) Assign Interfaces                 10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address      11) Restart GUI
3) Reset admin account and password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults        13) Update from console
5) Reboot system                    14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                      15) Restore recent configuration
7) Ping host                        16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: 1

Valid interfaces are:

em0      00:0c:29:dc:85:d7  (up) Intel(R) Legacy PRO/1000 MT 82545EM (Copper)
em1      00:0c:29:dc:85:e1  (up) Intel(R) Legacy PRO/1000 MT 82545EM (Copper)
em2      00:0c:29:dc:85:eb  (down) Intel(R) Legacy PRO/1000 MT 82545EM (Copper)

Do VLANs need to be set up first?
If VLANs will not be used, or only for optional interfaces, it is typical to
say no here and use the webConfigurator to configure VLANs later, if required.

Should VLANs be set up now [y:n]? █
```

```
6) Halt system                      15) Restore recent configuration
7) Ping host                        16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: 1

Valid interfaces are:

em0      00:0c:29:dc:85:d7  (up) Intel(R) Legacy PRO/1000 MT 82545EM (Copper)
em1      00:0c:29:dc:85:e1  (up) Intel(R) Legacy PRO/1000 MT 82545EM (Copper)
em2      00:0c:29:dc:85:eb  (down) Intel(R) Legacy PRO/1000 MT 82545EM (Copper)

Do VLANs need to be set up first?
If VLANs will not be used, or only for optional interfaces, it is typical to
say no here and use the webConfigurator to configure VLANs later, if required.

Should VLANs be set up now [y:n]? n

If the names of the interfaces are not known, auto-detection can
be used instead. To use auto-detection, please disconnect all
interfaces before pressing 'a' to begin the process.

Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection
(em0 em1 em2 or a): █
```


Valid interfaces are:

```
em0      00:0c:29:dc:85:d7   (up) Intel(R) Legacy PRO/1000 MT 82545EM (Copper)
em1      00:0c:29:dc:85:e1   (up) Intel(R) Legacy PRO/1000 MT 82545EM (Copper)
em2      00:0c:29:dc:85:eb   (down) Intel(R) Legacy PRO/1000 MT 82545EM (Copper)
```

Do VLANs need to be set up first?

If VLANs will not be used, or only for optional interfaces, it is typical to say no here and use the webConfigurator to configure VLANs later, if required.

Should VLANs be set up now [y/n]? n

If the names of the interfaces are not known, auto-detection can be used instead. To use auto-detection, please disconnect all interfaces before pressing 'a' to begin the process.

Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection
(em0 em1 em2 or a): em0

Enter the LAN interface name or 'a' for auto-detection
NOTE: this enables full Firewalling/NAT mode.
(em1 em2 a or nothing if finished): em1

Enter the Optional 1 interface name or 'a' for auto-detection
(em2 a or nothing if finished): em2

say no here and use the webConfigurator to configure VLANs later, if required.

Should VLANs be set up now [y/n]? n

If the names of the interfaces are not known, auto-detection can be used instead. To use auto-detection, please disconnect all interfaces before pressing 'a' to begin the process.

Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection
(em0 em1 em2 or a): em0

Enter the LAN interface name or 'a' for auto-detection
NOTE: this enables full Firewalling/NAT mode.
(em1 em2 a or nothing if finished): em1

Enter the Optional 1 interface name or 'a' for auto-detection
(em2 a or nothing if finished): em2

The interfaces will be assigned as follows:

```
WAN  -> em0
LAN  -> em1
OPT1 -> em2
```

Do you want to proceed [y/n]? y

*** Welcome to pfSense 2.8.1-RELEASE (amd64) on pfSense ***

```
WAN (wan)  -> em0 -> v4/DHCP4: 192.168.179.132/24
LAN (lan)   -> em1 -> v4: 192.168.1.1/24
OPT1 (opt1) -> em2 ->
```

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| 0) Logout / Disconnect SSH | 9) pfTop |
| 1) Assign Interfaces | 10) Filter Logs |
| 2) Set interface(s) IP address | 11) Restart GUI |
| 3) Reset admin account and password | 12) PHP shell + pfSense tools |
| 4) Reset to factory defaults | 13) Update from console |
| 5) Reboot system | 14) Enable Secure Shell (sshd) |
| 6) Halt system | 15) Restore recent configuration |
| 7) Ping host | 16) Restart PHP-FPM |
| 8) Shell | |

Enter an option: 2

Available interfaces:

- 1 - WAN (em0 - dhcp, dhcp6)
- 2 - LAN (em1 - static)
- 3 - OPT1 (em2)

Enter the number of the interface you wish to configure:

```
5) Reboot system
6) Halt system
7) Ping host
8) Shell
14) Enable Secure Shell (sshd)
15) Restore recent configuration
16) Restart PHP-FPM
```

Enter an option: 2

Available interfaces:

```
1 - WAN (em0 - dhcp, dhcp6)
2 - LAN (em1 - static)
3 - OPT1 (em2)
```

Enter the number of the interface you wish to configure: 1

Configure IPv4 address WAN interface via DHCP? (y/n) y

Configure IPv6 address WAN interface via DHCP6? (y/n) n

Enter the new WAN IPv6 address. Press <ENTER> for none:

```
>
Disabling IPv4 DHCPD...
Disabling IPv6 DHCPD...
```

Do you want to revert to HTTP as the webConfigurator protocol? (y/n) y

```
WAN (wan) -> em0 -> v4/DHCP4: 192.168.179.132/24
LAN (lan) -> em1 -> v4: 192.168.1.1/24
OPT1 (opt1) -> em2 ->
```

```
0) Logout / Disconnect SSH
1) Assign Interfaces
2) Set interface(s) IP address
3) Reset admin account and password
4) Reset to factory defaults
5) Reboot system
6) Halt system
7) Ping host
8) Shell
9) pfTop
10) Filter Logs
11) Restart GUI
12) PHP shell + pfSense tools
13) Update from console
14) Enable Secure Shell (sshd)
15) Restore recent configuration
16) Restart PHP-FPM
```

Enter an option: 2

Available interfaces:

```
1 - WAN (em0 - dhcp)
2 - LAN (em1 - static)
3 - OPT1 (em2)
```

Enter the number of the interface you wish to configure: 2

Configure IPv4 address LAN interface via DHCP? (y/n) n

```
7) Ping host
8) Shell
16) Restart PHP-FPM
```

Enter an option: 2

Available interfaces:

```
1 - WAN (em0 - dhcp)
2 - LAN (em1 - static)
3 - OPT1 (em2)
```

Enter the number of the interface you wish to configure: 2

Configure IPv4 address LAN interface via DHCP? (y/n) n

Enter the new LAN IPv4 address. Press <ENTER> for none:

> 192.168.50.254

Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. 255.255.255.0 = 24
255.255.0.0 = 16
255.0.0.0 = 8

Enter the new LAN IPv4 subnet bit count (1 to 32):

> 24

```

1 - WAN (em0 - dhcp)
2 - LAN (em1 - static)
3 - OPT1 (em2)

Enter the number of the interface you wish to configure: 2

Configure IPv4 address LAN interface via DHCP? (y/n) n

Enter the new LAN IPv4 address. Press <ENTER> for none:
> 192.168.50.254

Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. 255.255.255.0 = 24
     255.255.0.0   = 16
     255.0.0.0     = 8

Enter the new LAN IPv4 subnet bit count (1 to 32):
> 24

For a WAN, enter the new LAN IPv4 upstream gateway address.
For a LAN, press <ENTER> for none:
>

Configure IPv6 address LAN interface via DHCP6? (y/n) n

```

```

Enter the number of the interface you wish to configure: 2

Configure IPv4 address LAN interface via DHCP? (y/n) n

Enter the new LAN IPv4 address. Press <ENTER> for none:
> 192.168.50.254

Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. 255.255.255.0 = 24
     255.255.0.0   = 16
     255.0.0.0     = 8

Enter the new LAN IPv4 subnet bit count (1 to 32):
> 24

For a WAN, enter the new LAN IPv4 upstream gateway address.
For a LAN, press <ENTER> for none:
>

Configure IPv6 address LAN interface via DHCP6? (y/n) n

Enter the new LAN IPv6 address. Press <ENTER> for none:
>

Do you want to enable the DHCP server on LAN? (y/n) n

```

The IPv4 LAN address has been set to 192.168.50.254/24
You can now access the webConfigurator by opening the following URL in your web browser:

<http://192.168.50.254/>

Press <ENTER> to continue.
VMware Virtual Machine - Netgate Device ID: 6183b5d1b9afa489ef88

*** Welcome to pfSense 2.8.1-RELEASE (amd64) on pfSense ***

```

WAN (wan)   -> em0 -> v4/DHCP4: 192.168.179.132/24
LAN (lan)   -> em1 -> v4: 192.168.50.254/24
OPT1 (opt1) -> em2 ->

```

```

0) Logout / Disconnect SSH      9) pfTop
1) Assign Interfaces            10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart GUI
3) Reset admin account and password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults     13) Update from console
5) Reboot system                14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                  15) Restore recent configuration
7) Ping host                    16) Restart PHP-FPM
8) Shell

```

Enter an option: █

Modifier les paramètres IP

Manuel

IPv4

☒ Activé

Adresse IP

192.168.50.100

Masque de sous-réseau

255.255.255.0

Passerelle

192.168.50.254

DNS préféré

8.8.8.8

DNS sur HTTPS

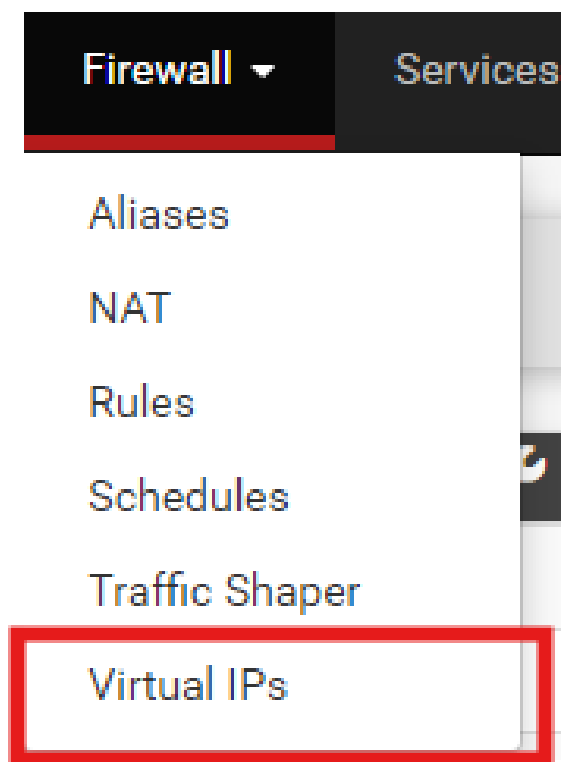
Désactivé

Autre DNS

Enregistrer

Annuler

2. Configurer CARP :



Virtual IP Address				
Virtual IP address	Interface	Type	Description	Actions
Add				

Firewall / Virtual IPs / Edit

Edit Virtual IP

Type

☐ IP Alias
☒ CARP
☐ Proxy ARP
☐ Other

Interface

WAN

Address type

Single address

Address(es)

192.168.179.100

/ 24

The mask must be the network's subnet mask. It does not specify a CIDR range.

Virtual IP Password

Enter the VHID group password.

Confirm

VHID Group

1

Enter the VHID group that the machines will share.

Advertising Frequency

1

0

Base Skew

The frequency that this machine will advertise. 0 means usually master. Otherwise the lowest combination of both values in the cluster determines the master.

Description

CARP WAN

A description may be entered here for administrative reference (not parsed).

Save

Firewall / Virtual IPs

The VIP configuration has been changed.

The changes must be applied for them to take effect.

Apply Changes

Virtual IP Address				
Virtual IP address	Interface	Type	Description	Actions
192.168.179.100/24 (vhid: 1)	WAN	CARP	CARP WAN	
192.168.50.250/24 (vhid: 2)	LAN	CARP	CARP LAN	

Add

System ▾ Interfaces ▾ Firewall ▾ Services ▾ VPN ▾

Status ▾ Diagnostics ▾ Help ▾

Status / CARP

Temporarily Disable CARP

Enter Persistent CARP Maintenance Mode

Captive Portal

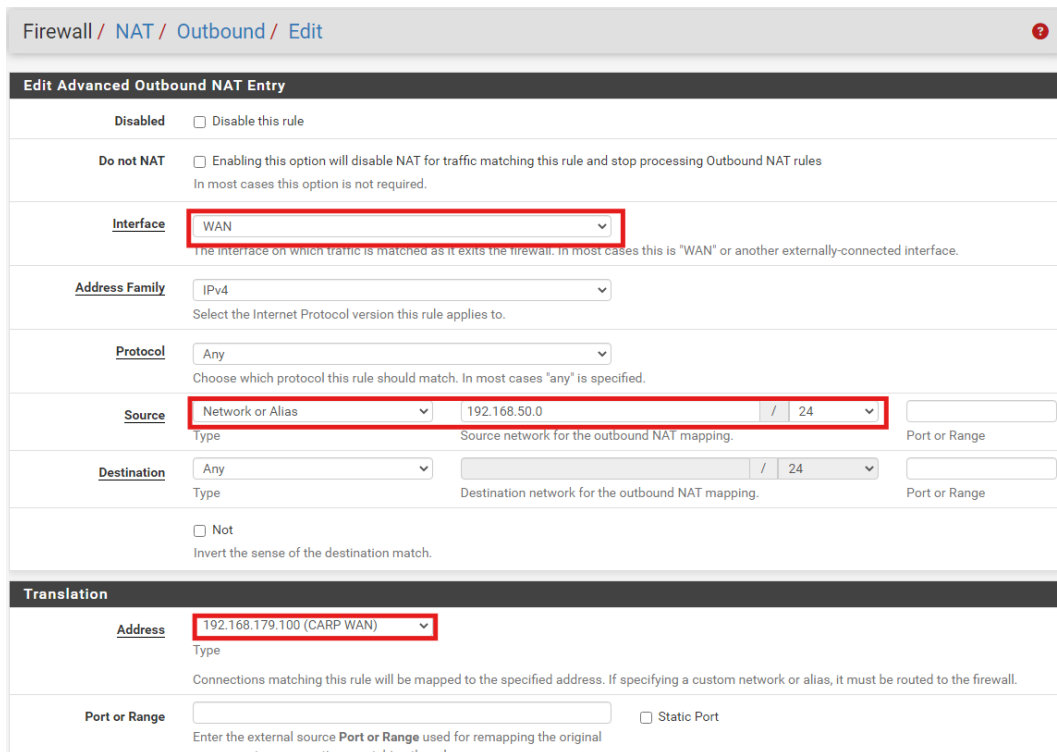
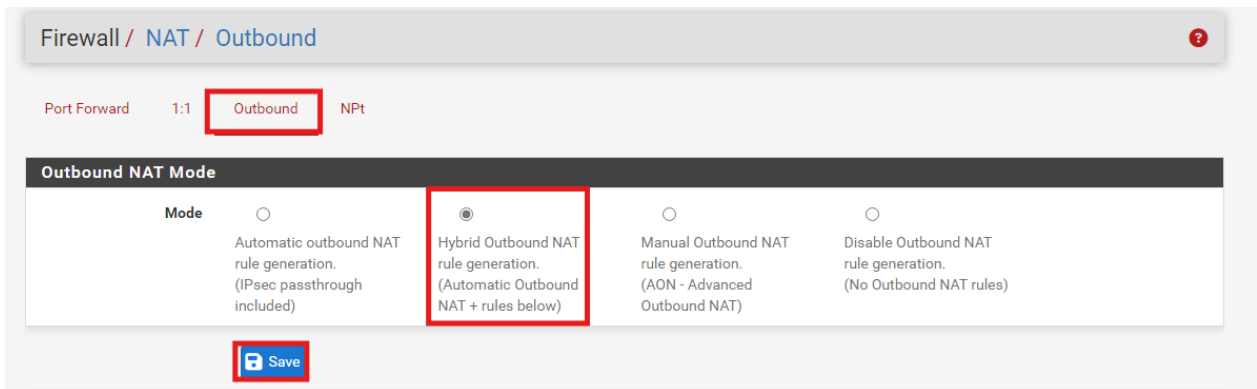
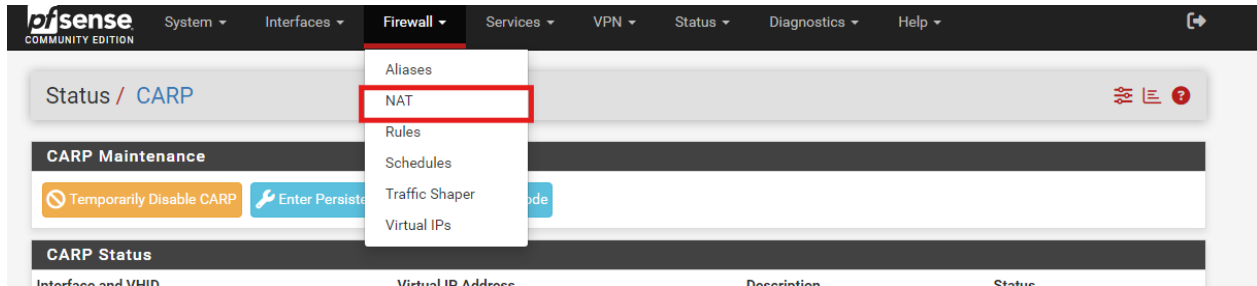
CARP (failover)

Dashboard

DHCP Leases

DHCPv6 Leases

DNS Resolver



Firewall / NAT / Outbound / Edit

Edit Advanced Outbound NAT Entry

Disabled

☐ Disable this rule

Do not NAT

☐ Enabling this option will disable NAT for traffic matching this rule and stop processing Outbound NAT rules
In most cases this option is not required.

Interface

LAN

The interface on which traffic is matched as it exits the firewall. In most cases this is "WAN" or another externally-connected interface.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

Any

Choose which protocol this rule should match. In most cases "any" is specified.

Source

Network or Alias

192.168.50.0

/

24

Type

Source network for the outbound NAT mapping.

Port or Range

Destination

Any

/

24

Type

Destination network for the outbound NAT mapping.

Port or Range

☐ Not

Invert the sense of the destination match.

Translation

Address

192.168.50.250 (CARP LAN)

Type

Connections matching this rule will be mapped to the specified address. If specifying a custom network or alias, it must be routed to the firewall.

Port or Range

☐ Static Port

Enter the external source Port or Range used for remapping the original source port on connections matching the rule.

Firewall / Virtual IPs / Edit

Edit Virtual IP

Type

☐ IP Alias

☒ CARP

☐ Proxy ARP

☐ Other

Interface

LAN

Address type

Single address

Address(es)

192.168.50.250

/

24

The mask must be the network's subnet mask. It does not specify a CIDR range.

Virtual IP Password

.....

.....

Enter the VHID group password.

Confirm

VHID Group

2

Enter the VHID group that the machines will share.

Advertising Frequency

1

0

Base

Skew

The frequency that this machine will advertise. 0 means usually master. Otherwise the lowest combination of both values in the cluster determines the master.

Description

CARP LAN

A description may be entered here for administrative reference (not parsed).

Save

Non sécurisé | 192.168.50.254/status_carp.php

pfSense
COMMUNITY EDITION

System ▾ Interfaces ▾ Firewall ▾ Services ▾ VPN ▾ Status ▾ Diagnostics ▾ Help ▾

Status / CARP

CARP Maintenance

Temporarily Disable CARP Enter Persistent CARP Maintenance Mode

CARP Status

Interface and Vhid	Virtual IP Address	Description	Status
WAN@1	192.168.179.100/24	CARP WAN	MASTER
LAN@2	192.168.50.250/24	CARP LAN	MASTER

State Synchronization Status

State Creator Host IDs:

- a489ef88 (This node)

When state synchronization is enabled and functioning properly the list of state creator host IDs will be identical on each node participating in state synchronization.

The state creator host ID for this node can be set to a custom value under System > High Avail Sync. If the state creator host ID has recently changed, the old ID will remain until all states using the old ID expire or are removed.

pfSense
COMMUNITY EDITION

System ▾ Interfaces ▾ Firewall ▾ Services ▾ VPN ▾ Status ▾ Diagnostics ▾ Help ▾

Status / CARP

CARP Maintenance

Temporarily Disable CARP Enter Persistent CARP Maintenance Mode

CARP Status

Interface and Vhid	Virtual IP Address	Description	Status
WAN@1	192.168.179.100/24	CARP WAN	BACKUP
LAN@2	192.168.50.250/24	CARP LAN	BACKUP

State Synchronization Status

State Creator Host IDs:

- 4e4e4302 (This node)

When state synchronization is enabled and functioning properly the list of state creator host IDs will be identical on each node participating in state synchronization.

The state creator host ID for this node can be set to a custom value under System > High Avail Sync. If the state creator host ID has recently changed, the old ID will remain until all states using the old ID expire or are removed.

3. Réaliser la synchronisation HA (High Availability) :

State Synchronization Settings (pfsync)

Synchronize states ☒ pfsync transfers state insertion, update, and deletion messages between firewalls.

Each firewall sends these messages out via multicast on a specified interface, using the PFSYNC protocol (IP Protocol 240). It also listens on that interface for similar messages from other firewalls, and imports them into the local state table.

This setting should be enabled on all members of a failover group.

Clicking "Save" will force a configuration sync if it is enabled! (see Configuration Synchronization Settings below)

Synchronize Interface

LAN

If Synchronize States is enabled this interface will be used for communication.

It is recommended to set this to an interface other than LAN! A dedicated interface works the best.

An IP must be defined on each machine participating in this failover group.

An IP must be assigned to the interface on any participating sync nodes.

Filter Host ID

a489ef88

Custom pf host identifier carried in state data to uniquely identify which host created a firewall state.

Must be a non-zero hexadecimal string 8 characters or less (e.g. 1, 2, ff01, abcdef01).

Each node participating in state synchronization must have a different ID.

pfsync Synchronize Peer IP

192.168.50.253

Setting this option will force pfsync to synchronize its state table to this IP address. The default is directed multicast.

Configuration Synchronization Settings (XMLRPC Sync)

Synchronize Config to IP

192.168.50.253

Enter the IP address of the firewall to which the selected configuration sections should be synchronized.

XMLRPC sync is currently only supported over connections using the same protocol and port as this system - make sure the remote system's port and protocol are set accordingly!

Do not use the Synchronize Config to IP and password option on backup cluster members!

System ▾

Interfaces ▾

Advanced

Certificates

General Setup

High Availability

Package Manager

Register

Routing

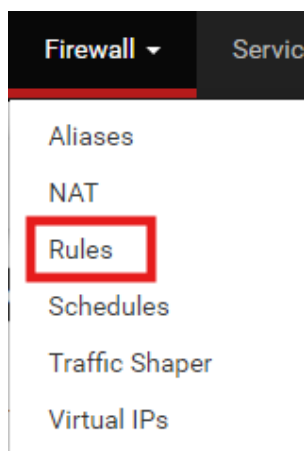
Setup Wizard

Update

User Manager

User Password Manager

Logout (admin)



Floating WAN LAN

Rules (Drag to Change Order)

States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒ 4/1.53 MiB	*	*	*	LAN Address	80	*	*		Anti-Lockout Rule	
☐ 21/25.11 MiB	IPv4 *	*	*	*	*	*	none			
☒ 0/919.23 MiB	IPv4 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN to any rule	
☒ 0/0 B	IPv6 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN IPv6 to any rule	

Add Add Delete Toggle Copy Save Separator

Edit Firewall Rule

Action

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled ☐ Disable this rule
Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source ☐ Invert match /

Display Advanced

The Source Port Range for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, any.

Destination

Destination ☐ Invert match Destination Address

Destination Port Range

From Custom To Custom

Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Edit Firewall Rule

Action

Pass

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled

☐ Disable this rule

Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

LAN

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

TCP

Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source

☐ Invert match

Address or Alias

192.168.50.0

/

Display Advanced

The **Source Port Range** for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, **any**.

Destination

Destination

☐ Invert match

This Firewall (self)

Destination Address

/

Destination Port Range

HTTPS (443)

From

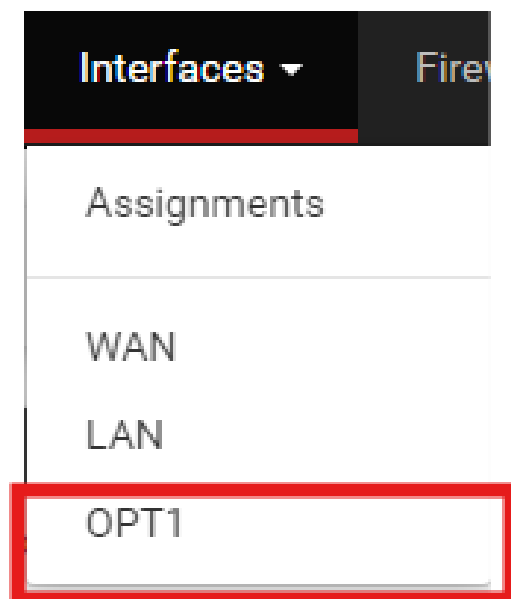
Custom

To

Custom

Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

4. Création de la DMZ :



General Configuration

Enable

☒ Enable interface

Description

DMZ

Enter a description (name) for the interface here.

IPv4 Configuration Type

Static IPv4

IPv6 Configuration Type

None

MAC Address

xxxxxxxxxxxx

This field can be used to modify ("spoof") the MAC address of this interface.
Enter a MAC address in the following format: xxxxxxxxxx or leave blank.

MTU

If this field is blank, the adapter's default MTU will be used. This is typically 1500 bytes but can vary in some circumstances.

MSS

If a value is entered in this field, then MSS clamping for TCP connections to the value entered above minus 40 for IPv4 (TCP/IPv4 header size) and minus 60 for IPv6 (TCP/IPv6 header size) will be in effect.

Speed and Duplex

Default (no preference, typically autoselect)

Explicitly set speed and duplex mode for this interface.
WARNING: MUST be set to autoselect (automatically negotiate speed) unless the port this interface connects to has its speed and duplex forced.

Static IPv4 Configuration

IPv4 Address

192.168.2.254

/ 24

IPv4 Upstream gateway

None

+ Add a new gateway

If this interface is an Internet connection, select an existing Gateway from the list or add a new one using the "Add" button.
On local area network interfaces the upstream gateway should be "none".
Selecting an upstream gateway causes the firewall to treat this interface as a WAN type interface.
Gateways can be managed by [clicking here](#).

The DMZ configuration has been changed.
The changes must be applied to take effect.
Don't forget to adjust the DHCP Server range if needed after applying.

✓ Apply Changes

Firewall

Services

Aliases

NAT

Rules

Schedules

Traffic Shaper

Virtual IPs

Virtual IP Address				
Virtual IP address	Interface	Type	Description	Actions
192.168.179.100/24 (vhid: 1)	WAN	CARP	CARP WAN	 
192.168.50.250/24 (vhid: 2)	LAN	CARP	CARP LAN	 
				

Edit Virtual IP

Type

☐ IP Alias
☒ CARP
☐ Proxy ARP
☐ Other

Interface

DMZ

Address type

Single address

Address(es)

192.168.2.250

/ 24

The mask must be the network's subnet mask. It does not specify a CIDR range.

Virtual IP Password

Enter the VHID group password.

Confirm

VHID Group

3

Enter the VHID group that the machines will share.

Advertising Frequency

1

0

Base

Skew

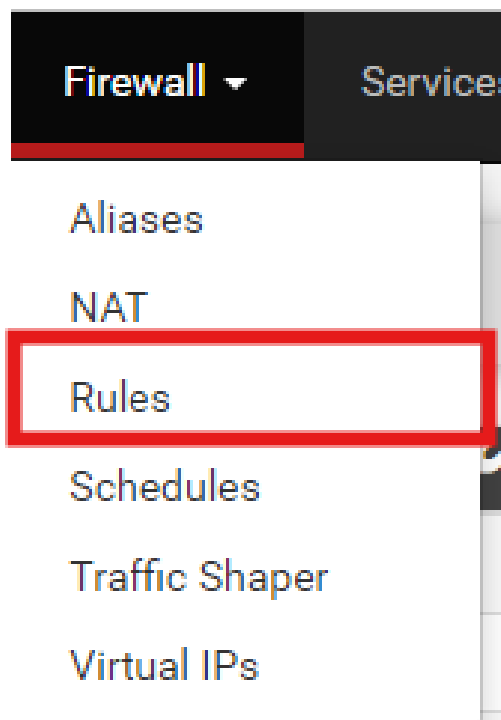
The frequency that this machine will advertise. 0 means usually master. Otherwise the lowest combination of both values in the cluster determines the master.

Description

CARP DMZ

A description may be entered here for administrative reference (not parsed).

Save



Firewall / Rules / WAN

Floating

WAN

LAN

DMZ

Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✓	0/727 B	IPv4 *	*	*	*	*	none			Anchor Edit Refresh Delete X

Edit Firewall Rule

Action

Pass

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled

☐ Disable this rule

Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

WAN

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

TCP

Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source

☐ Invert match

Any

Source Address

/

The **Source Port Range** for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, **any**.

Destination

Destination

☐ Invert match

Address or Alias

192.168.2.250

/

Destination Port Range

HTTP (80)

From

Custom

To

HTTP (80)

Custom

Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Edit Firewall Rule

Action

Pass

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.

Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled☐ Disable this rule

Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

WAN

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

TCP

Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source☐ Invert match

Any

Source Address

 Display Advanced

The **Source Port Range** for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, **any**.

Destination

Destination☐ Invert match

Address or Alias

192.168.2.250

Destination Port Range

HTTPS (443)

From

Custom

HTTPS (443)

To

Custom

Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Floating

WAN

LAN

DMZ

Rules (Drag to Change Order)

☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
--------------------------	--------	----------	--------	------	-------------	------	---------	-------	----------	-------------	---------

No rules are currently defined for this interface

All incoming connections on this interface will be blocked until pass rules are added. Click the button to add a new rule.

 Add Add Delete Toggle Copy Save Separator

Services ▾

VPN ▾

Auto Config Backup

Captive Portal

DHCP Relay

DHCP Server

DHCPv6 Relay

DHCPv6 Server

DNS Forwarder

DNS Resolver

Dynamic DNS

IGMP Proxy

NTP

PPPoE Server

Router Advertisement

SNMP

UPnP IGD & PCP

Wake-on-LAN

LAN

DMZ

LAN

DMZ

General Settings

DHCP Backend

ISC DHCP

Enable

☒ Enable DHCP server on DMZ interface

BOOTP

☐ Ignore BOOTP queries

Deny Unknown Clients

Allow known clients from only this interface

When set to **Allow all clients**, any DHCP client will get an IP address within this scope/range on this interface. If set to **Allow known clients from any interface**, any DHCP client with a MAC address listed in a static mapping on **any** scope(s)/interface(s) will get an IP address. If set to **Allow known clients from only this interface**, only MAC addresses listed in static mappings on this interface will get an IP address within this scope/range.

Ignore Denied Clients

☐ Ignore denied clients rather than reject
This option is not compatible with failover and cannot be enabled when a Failover Peer IP address is configured.

Ignore Client Identifiers

☐ Do not record a unique identifier (UID) in client lease data if present in the client DHCP request
This option may be useful when a client can dual boot using different client identifiers but the same hardware (MAC) address. Note that the resulting server behavior violates the official DHCP specification.

Primary Address Pool

Subnet

192.168.2.0/24

Subnet Range

192.168.2.1 - 192.168.2.254

Address Pool Range

192.168.2.10

192.168.2.90

From

To

The specified range for this pool must not be within the range configured on any other address pool for this interface.

Additional Pools

+ Add Address Pool

If additional pools of addresses are needed inside of this subnet outside the above range, they may be specified here.

Firewall

Service

Aliases

NAT

Rules

Schedules

Traffic Shaper

Virtual IPs

Port Forward
1:1
Outbound
NPort

Rules

	Interface	Protocol	Source Address	Source Ports	Dest. Address	Dest. Ports	NAT IP	NAT Ports	Description	Actions
										Add Add Delete Toggle Save Separator

Firewall / NAT / Port Forward / Edit

Edit Redirect Entry

Disabled
☐ Disable this rule

No RDR (NOT)
☐ Disable redirection for traffic matching this rule
This option is rarely needed. Don't use this without thorough knowledge of the implications.

Interface
WAN
Choose which interface this rule applies to. In most cases "WAN" is specified.

Address Family
IPv4
Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol
TCP
Choose which protocol this rule should match. In most cases "TCP" is specified.

Source
Display Advanced

Destination
☐ Invert match.

WAN address
Type

Address/mask

Destination port range

HTTPS
From port
Custom

HTTPS
To port
Custom

Specify the port or port range for the destination of the packet for this mapping. The 'to' field may be left empty if only mapping a single port.

Redirect target IP

Address or Alias
Type

192.168.2.250
Address

Enter the internal IP address of the server on which to map the ports. e.g.: 192.168.1.12 for IPv4
In case of IPv6 addresses, it must be from the same "scope",
i.e. it is not possible to redirect from link-local addresses scope (fe80:*) to local scope (::1)

Edit Redirect Entry

Disabled

☐ Disable this rule

No RDR (NOT)

☐ Disable redirection for traffic matching this rule

This option is rarely needed. Don't use this without thorough knowledge of the implications.

Interface

WAN

Choose which interface this rule applies to. In most cases "WAN" is specified.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

TCP

Choose which protocol this rule should match. In most cases "TCP" is specified.

Source

Display Advanced

Destination

☐ Invert match.

WAN address

Type

Address/mask

Destination port range

HTTPS

From port

Custom

HTTPS

To port

Custom

Specify the port or port range for the destination of the packet for this mapping. The 'to' field may be left empty if only mapping a single port.

Redirect target IP

Address or Alias

192.168.2.250

Type

Address

Enter the internal IP address of the server on which to map the ports. e.g.: 192.168.1.12 for IPv4
In case of IPv6 addresses, it must be from the same "scope",
i.e. it is not possible to redirect from link-local addresses scope (fe80:*) to local scope (::1)

Redirect target port

HTTPS

Port

Custom

Specify the port on the machine with the IP address entered above. In case of a port range, specify the beginning port of the range (the end port will be calculated automatically).
This is usually identical to the "From port" above.

Firewall / Rules / WAN

The changes have been applied successfully. The firewall rules are now reloading in the background.
Monitor the filter reload progress.

Floating

WAN

LAN

DMZ

Rules (Drag to Change Order)

☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✓ 0/0 B	IPv4 TCP	WAN subnets	*	DMZ subnets	*	*	none		WAN to DMZ	Anchor Edit Copy Delete X
☐	✓ 0/0 B	IPv4 TCP	*	*	192.168.2.250	80 (HTTP)	*	none			Anchor Edit Copy Delete X
☐	✓ 0/0 B	IPv4 TCP	*	*	192.168.2.250	443 (HTTPS)	*	none			Anchor Edit Copy Delete X
☐	✓ 0/1003 B	IPv4 *	*	*	*	*	*	none			Anchor Edit Copy Delete X

↑ Add

↓ Add

Delete

Toggle

Copy

Save

+ Separator

Edit Firewall Rule

Action

Block

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled

☐ Disable this rule

Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

DMZ

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

Any

Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source

☐ Invert match

DMZ subnets

Source Address

/

Destination

Destination

☐ Invert match

LAN subnets

Destination Address

/

Port Forward

1:1

Outbound

NPt

Rules

	Interface	Protocol	Source Address	Source Ports	Dest. Address	Dest. Ports	NAT IP	NAT Ports	Description	Actions
☐	WAN	TCP	*	*	WAN address	53 (DNS)	192.168.2.250	53 (DNS)		  
☐	WAN	TCP	*	*	WAN address	443 (HTTPS)	192.168.2.250	443 (HTTPS)		  

↑ Add

↓ Add

 Delete

 Toggle

 Save

 Separator

Floating

WAN

LAN

DMZ

Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✓	0/0 B	IPv4 TCP/UDP	DMZ subnets	*	*	53 (DNS)	*	none		    
☐	✓	0/0 B	IPv4 ICMP any	DMZ subnets	*	*	*	*	none		    
☐	✗	0/0 B	IPv4 *	DMZ subnets	*	LAN subnets	*	*	none		    

↑ Add

↓ Add

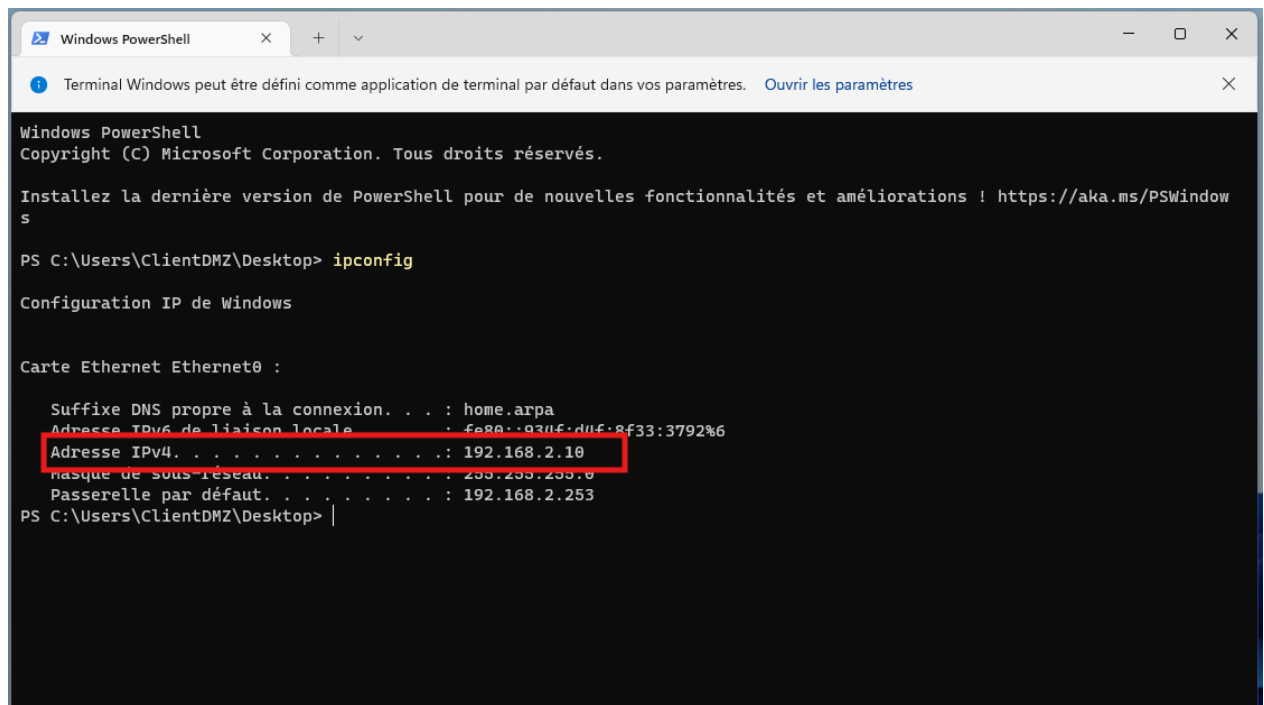
 Delete

 Toggle

 Copy

 Save

 Separator



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\ClientDMZ\Desktop> ipconfig

Configuration IP de Windows

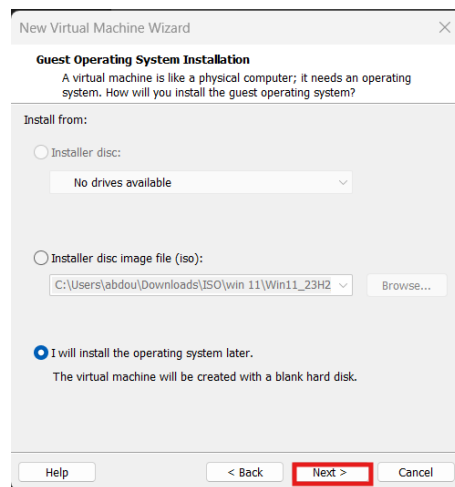
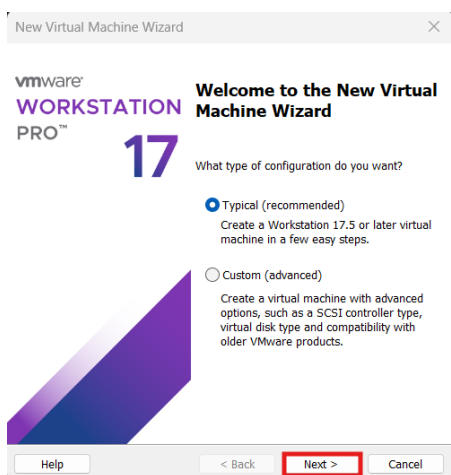
Carte Ethernet Ethernet0 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : home.arpa
    Adresse IPv6 de liaison locale . . . : fe80::930f:d1f:8f33:3792%6
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.2.10
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.2.253
PS C:\Users\ClientDMZ\Desktop> |
```

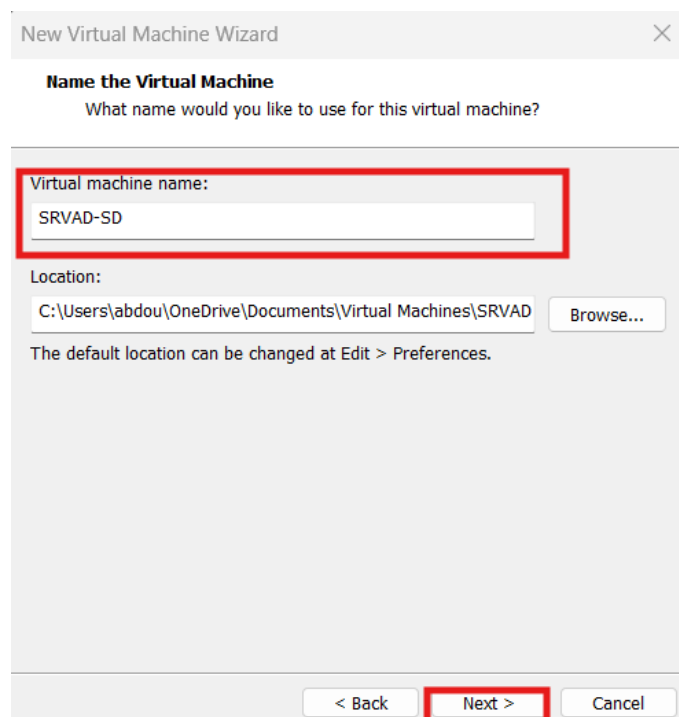
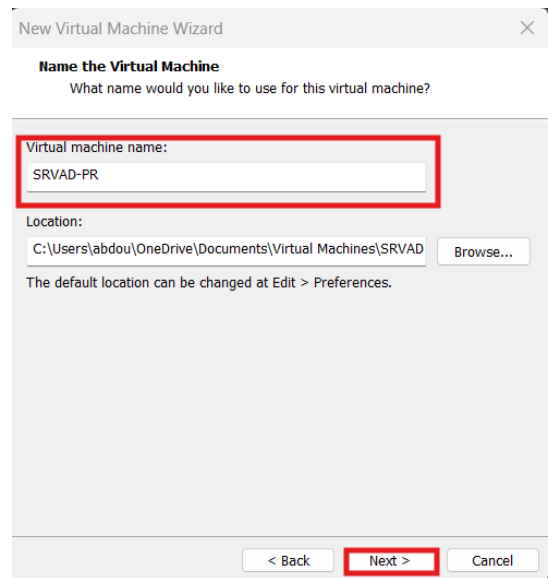
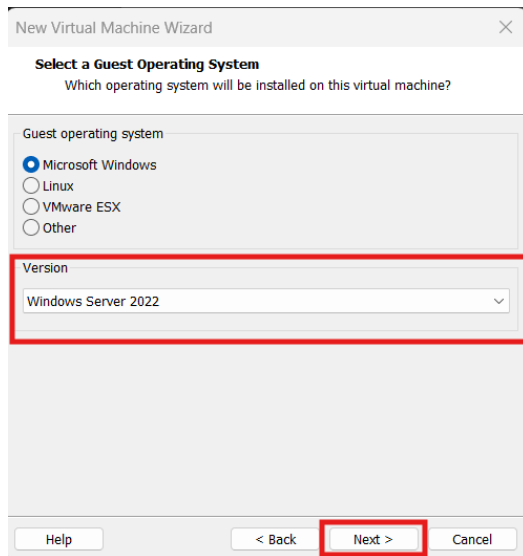
2.Serveurs AD (deux Windows Serveurs 2022) :

a. CREATION ET INSTALLATION MACHINE SERVEUR :

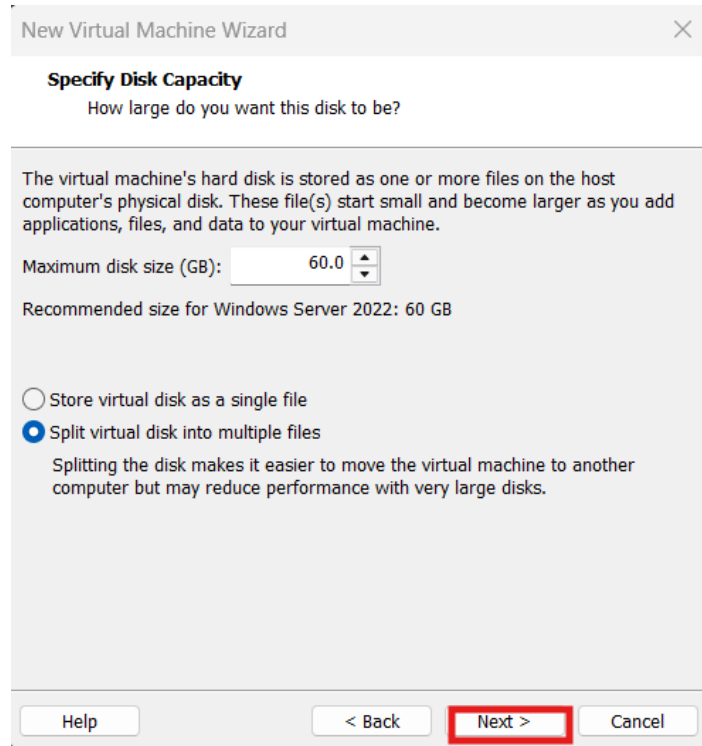
d'abord création de machine :



le Nom pour premier serveur « SRVAD-PR » et pour le deuxième « SRVAD-SD ».



après appuis Next et dans la partie configuration j'ai choisi carte réseaux de LAN pour les deux serveurs. Vmnet1 Host-Only.



The screenshot shows the 'New Virtual Machine Wizard' window, specifically the 'Specify Disk Capacity' step. The window title is 'New Virtual Machine Wizard'. The main heading is 'Specify Disk Capacity' with the subtext 'How large do you want this disk to be?'. A paragraph explains that the virtual machine's hard disk is stored as one or more files on the host computer's physical disk, starting small and growing as data is added. Below this, there is a 'Maximum disk size (GB):' field with a value of '60.0' and a spin button. A recommendation states 'Recommended size for Windows Server 2022: 60 GB'. Two radio buttons are present: 'Store virtual disk as a single file' (unselected) and 'Split virtual disk into multiple files' (selected). A note below the selected option states: 'Splitting the disk makes it easier to move the virtual machine to another computer but may reduce performance with very large disks.' At the bottom, there are four buttons: 'Help', '< Back', 'Next >' (highlighted with a red rectangle), and 'Cancel'.

New Virtual Machine Wizard

Specify Disk Capacity
How large do you want this disk to be?

The virtual machine's hard disk is stored as one or more files on the host computer's physical disk. These file(s) start small and become larger as you add applications, files, and data to your virtual machine.

Maximum disk size (GB): 60.0

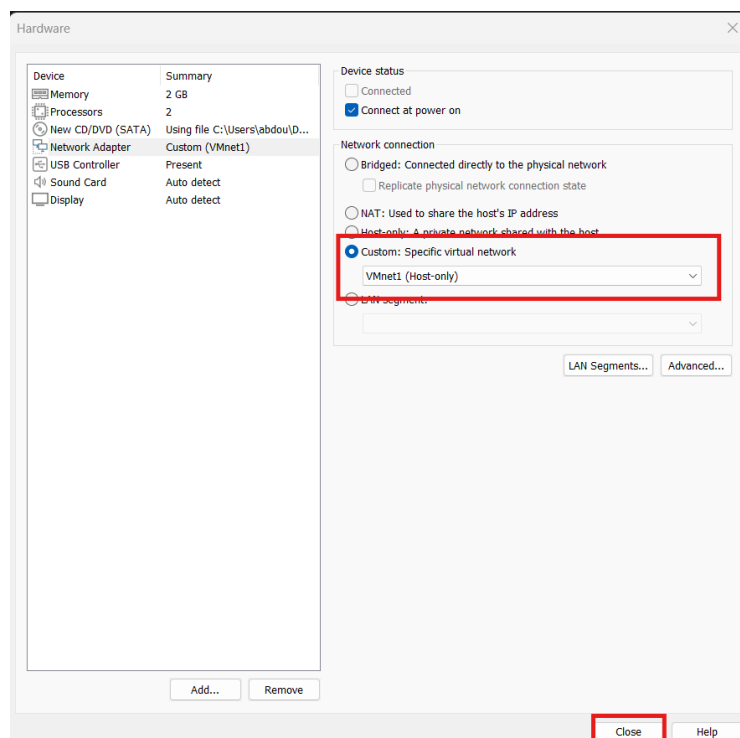
Recommended size for Windows Server 2022: 60 GB

☐ Store virtual disk as a single file

☒ Split virtual disk into multiple files

Splitting the disk makes it easier to move the virtual machine to another computer but may reduce performance with very large disks.

Help < Back **Next >** Cancel



The screenshot shows the 'Hardware' configuration window for a virtual machine. The 'Device' list on the left includes Memory (2 GB), Processors (2), New CD/DVD (SATA) (Using file C:\Users\abdou\D...), Network Adapter (Custom (VMnet1)), USB Controller (Present), Sound Card (Auto detect), and Display (Auto detect). The 'Network Adapter' is selected. The 'Device status' section shows 'Connect at power on' checked. The 'Network connection' section has four options: 'Bridged: Connected directly to the physical network' (unselected), 'NAT: Used to share the host's IP address' (unselected), 'Host-only: A private network shared with the host' (unselected), and 'Custom: Specific virtual network' (selected and highlighted with a red rectangle). Below the 'Custom' option, a dropdown menu shows 'VMnet1 (Host-only)'. At the bottom right, there are buttons for 'LAN Segments...' and 'Advanced...'. At the very bottom, there are 'Add...' and 'Remove' buttons, and a 'Close' button (highlighted with a red rectangle) and a 'Help' button.

Hardware

Device	Summary
Memory	2 GB
Processors	2
New CD/DVD (SATA)	Using file C:\Users\abdou\D...
Network Adapter	Custom (VMnet1)
USB Controller	Present
Sound Card	Auto detect
Display	Auto detect

Device status

☐ Connected

☒ Connect at power on

Network connection

☐ Bridged: Connected directly to the physical network

☐ Replicate physical network connection state

☐ NAT: Used to share the host's IP address

☐ Host-only: A private network shared with the host

☒ Custom: Specific virtual network

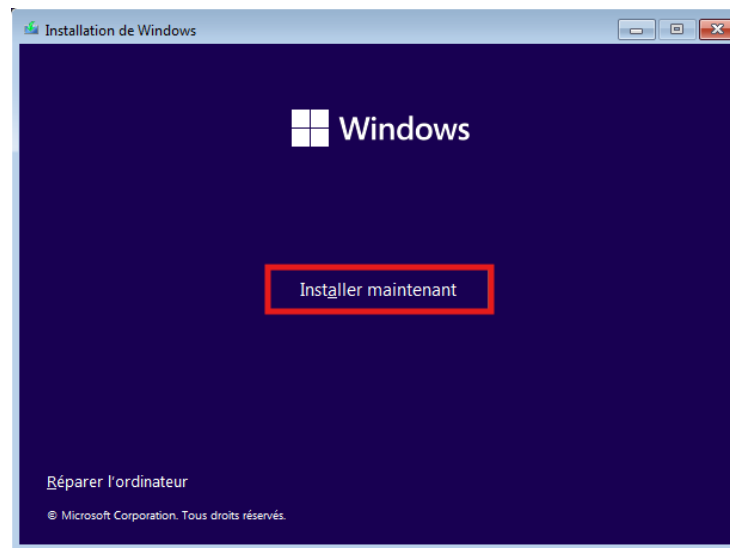
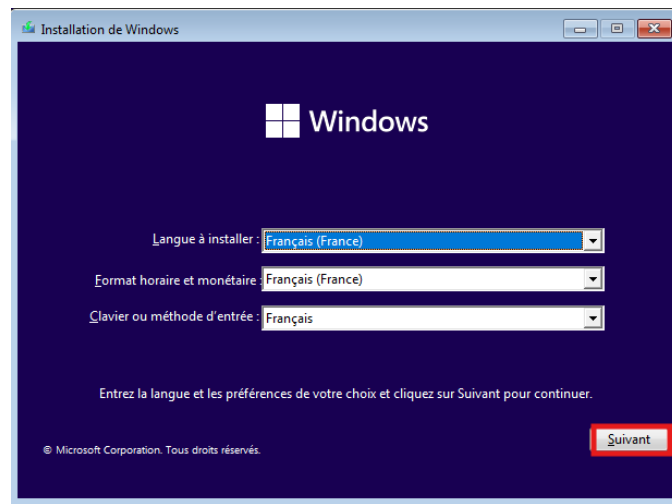
VMnet1 (Host-only)

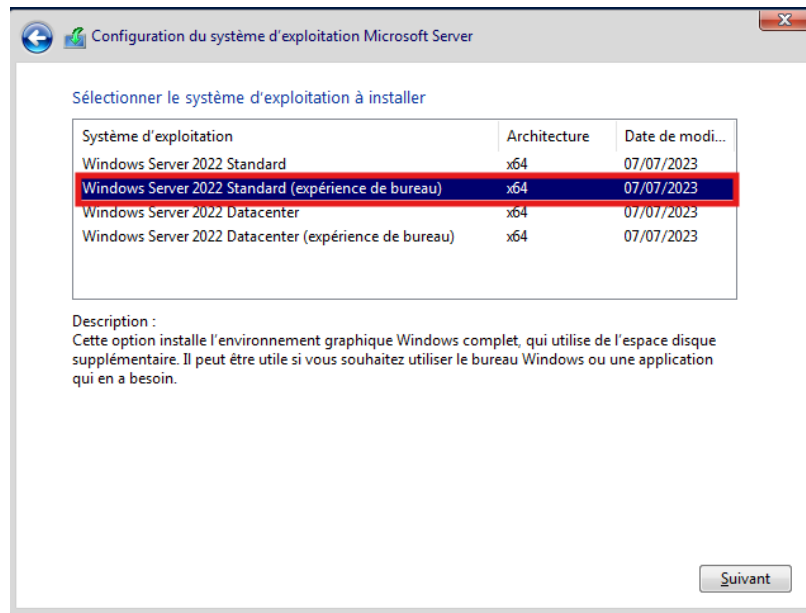
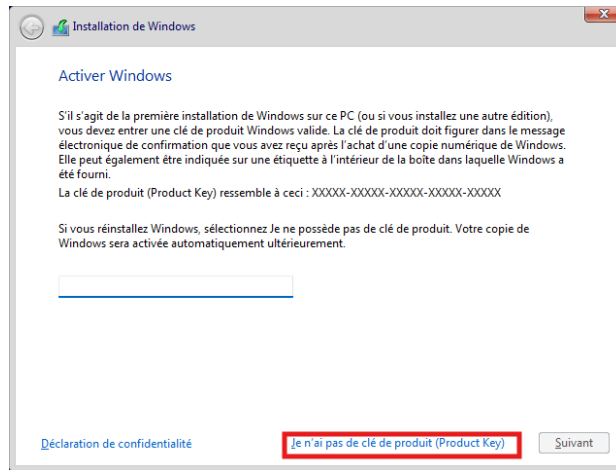
LAN Segments... Advanced...

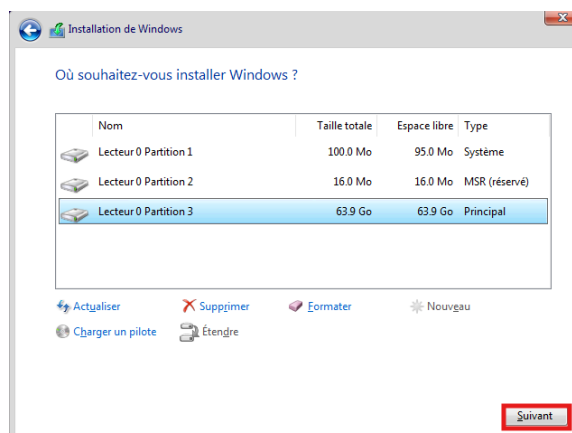
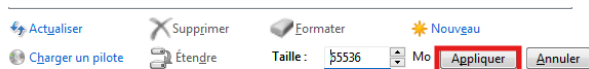
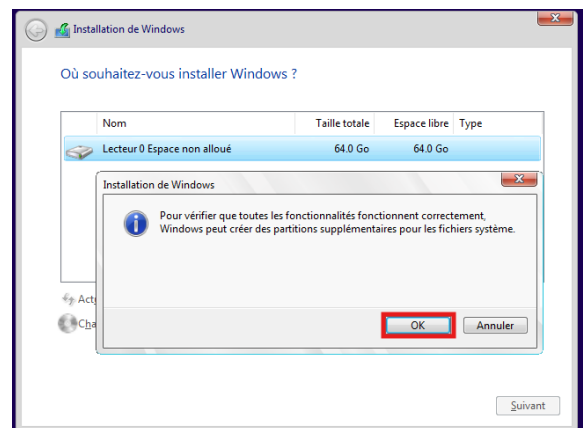
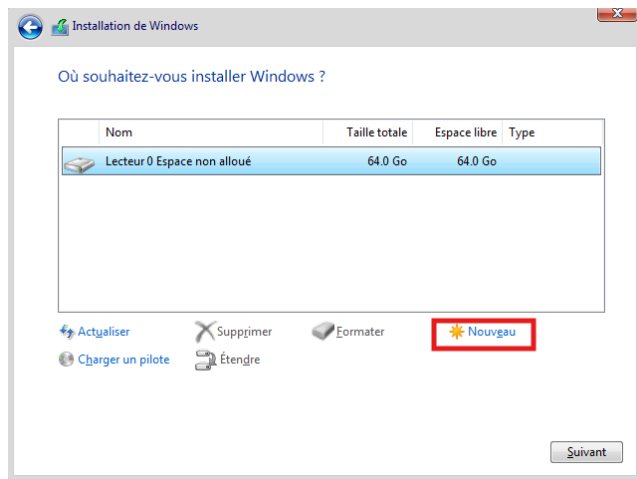
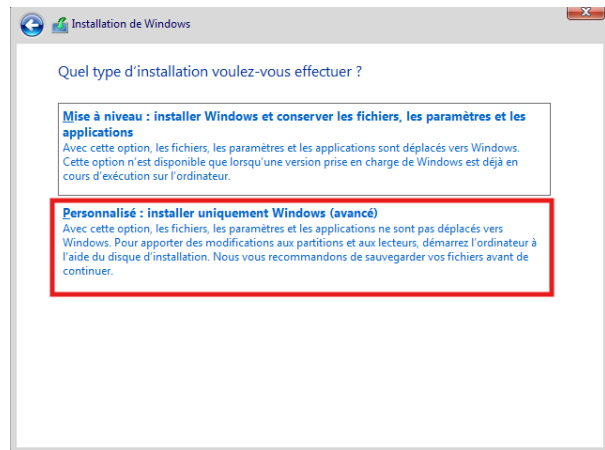
Add... Remove

Close Help

Après la création de machine c'est partie de installation :







Paramètres de personnalisation

Tapez un mot de passe pour le compte Administrateur intégré que vous pouvez utiliser pour vous connecter automatiquement à cet ordinateur.

Nom d'utilisateur

Administrateur

Mot de passe

••••••••

Entrez de nouveau le
mot de passe

••••••••



Terminer

Après les étapes de l'installation et avant la partie de configuration, changez le nom pour les deux machines avant la configuration :

Renommer ce PC

Renommer votre PC

Renommer votre PC

Vous pouvez utiliser une combinaison de lettres, de traits d'union et de chiffres.

Nom actuel du PC : WIN-DUES2FST7OQ

Suivant Annuler

Renommer votre PC

Renommer votre PC

Vous pouvez utiliser une combinaison de lettres, de traits d'union et de chiffres.

Nom actuel du PC : WIN-DUES2FST7OQ

Suivant Annuler

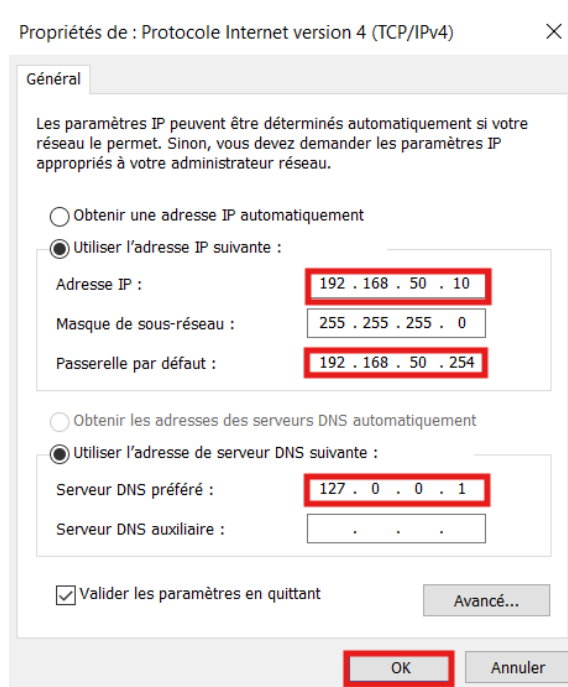
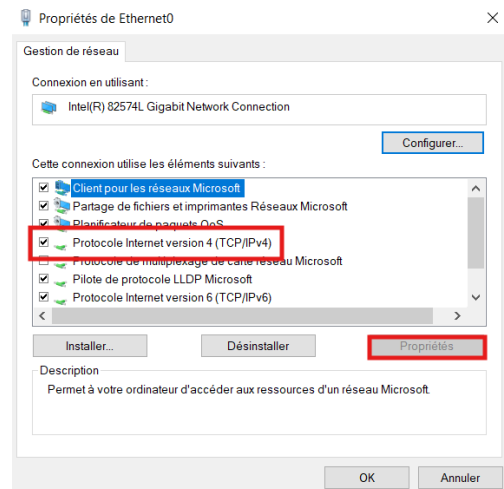
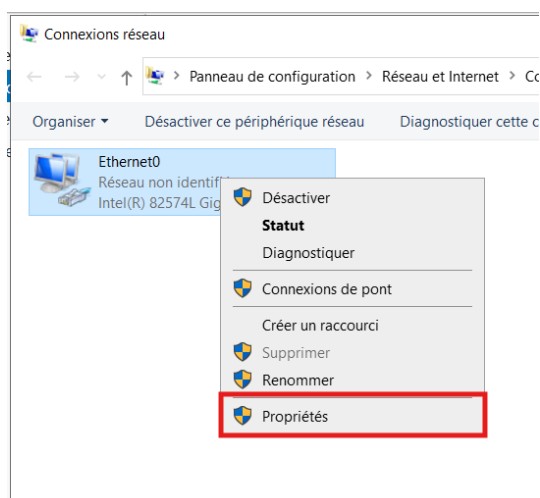
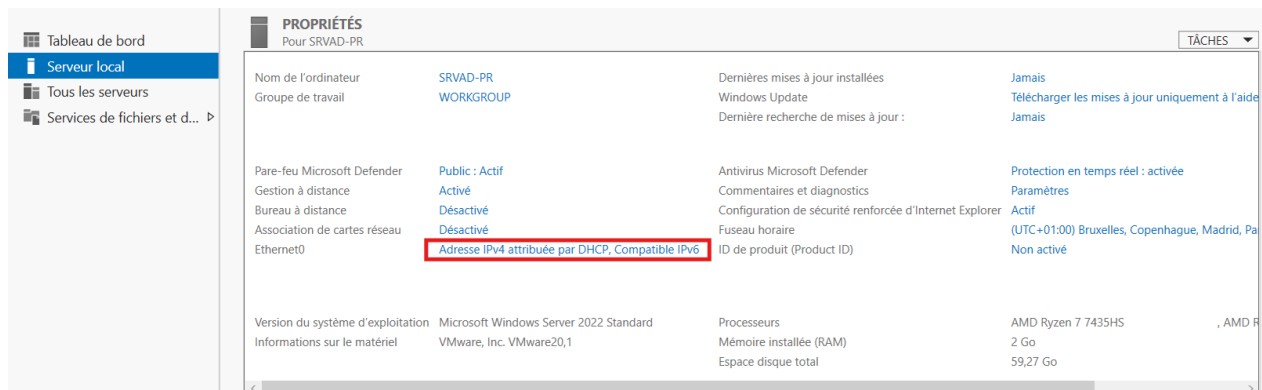
Renommer votre PC

Renommer votre PC

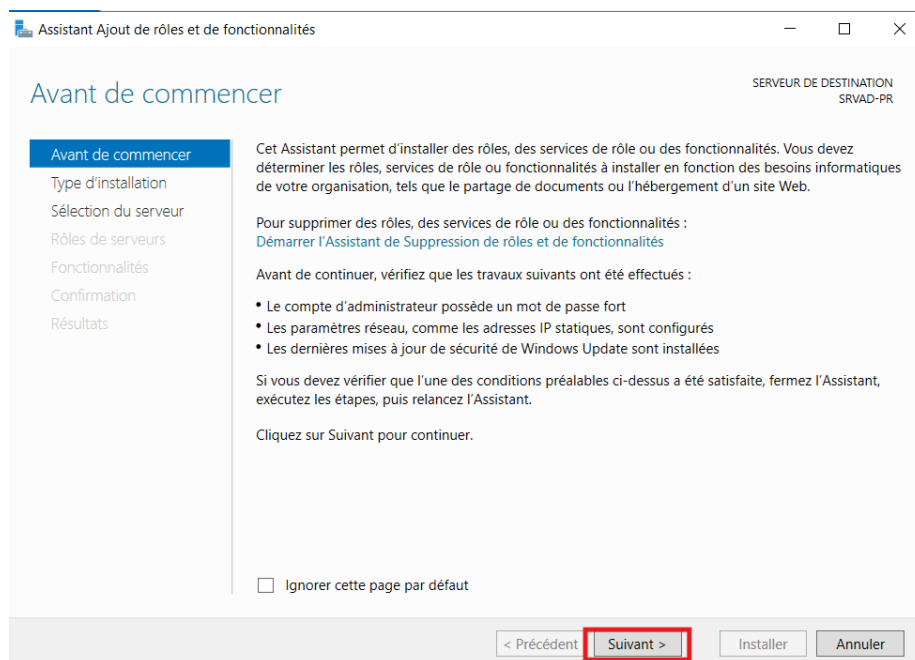
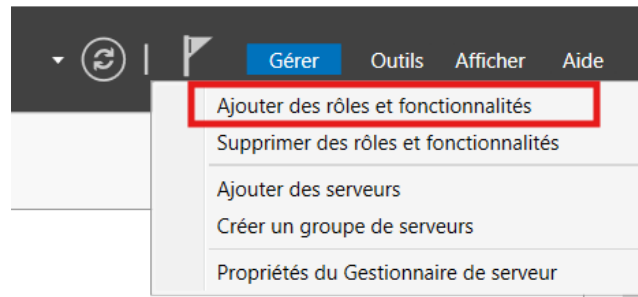
À l'issue du redémarrage, votre PC aura le nom suivant : SRVAD-PR

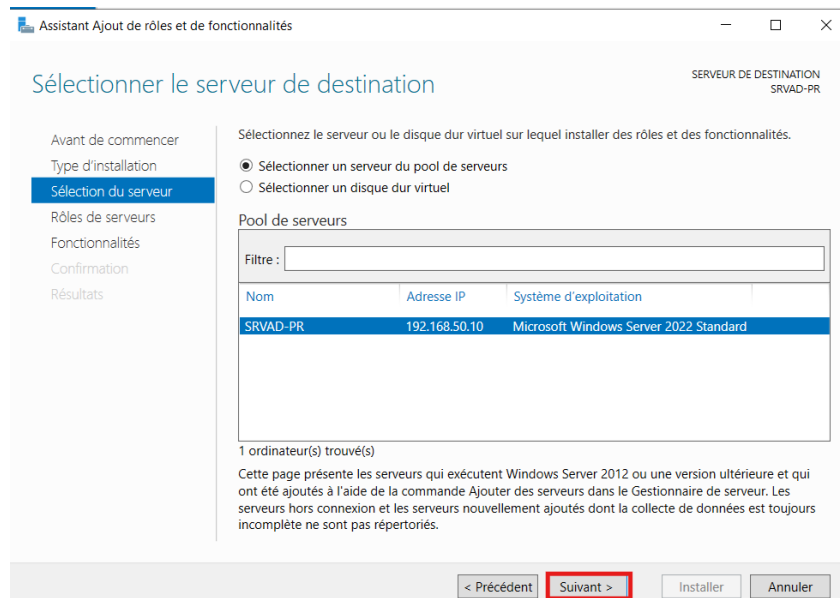
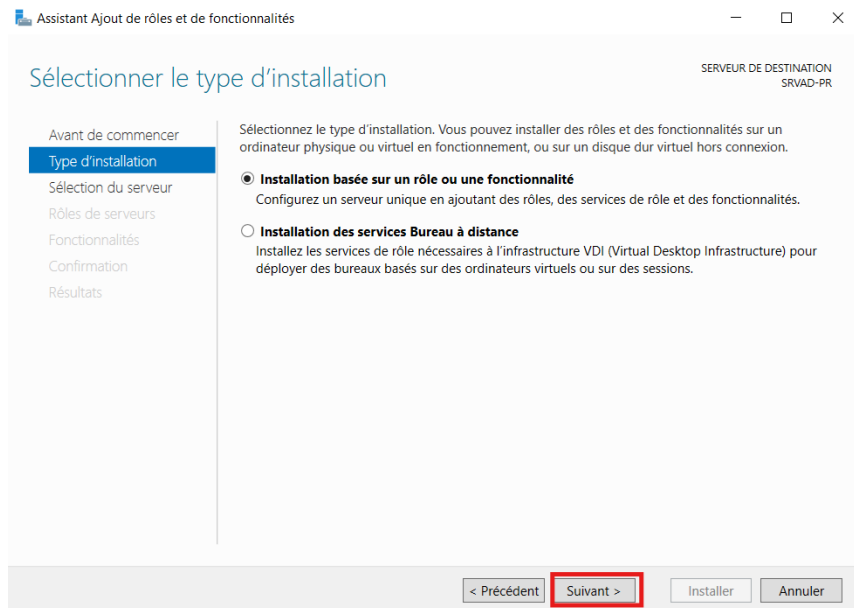
Redémarrer maintenant Redémarrer plus tard

b. CONFIGURATION (RESEAUX ET INSTALLATION DES ROLES) :



note : Vous pouvez effectuer ces étapes dans votre Active Directory au préalable, puis les utiliser pour configurer l'interface graphique de PfSense comme nous l'avons fait précédemment. Ce n'est pas indispensable, mais cela vous fait gagner du temps.





- ☐ Accès à distance
- ☐ Attestation d'intégrité de l'appareil
- ☐ Hyper-V
- ☐ Serveur de télécopie
- ☒ **Serveur DHCP**
- ☒ **Serveur DNS**
- ☐ Serveur Web (IIS)
- ☐ Service Guardian hôte
- ☒ **Services AD DS**
- ☐ Services AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)
- ☐ Services AD RMS (Active Directory Rights Management Services)
- ☐ Services Bureau à distance
- ☐ Services d'activation en volume
- ☐ Services d'impression et de numérisation de documents
- ☐ Services de certificats Active Directory
- ☐ Services de fédération Active Directory (AD FS)
- ☒ **Services de fichiers et de stockage (1 sur 12 installés)**
- ☐ Services de stratégie et d'accès réseau
- ☐ Services WSUS (Windows Server Update Services)

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Sélectionner des fonctionnalités

SERVEUR DE DESTINATION
SRVAD-PR

Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
AD DS
Serveur DNS
Serveur DHCP
Confirmation
Résultats

Sélectionnez une ou plusieurs fonctionnalités à installer sur le serveur sélectionné.

Fonctionnalités

- ☒ **.NET Framework 4.8 Features (2 sur 7 installé(s))**
- ☒ Antivirus Microsoft Defender (Installé)
- ☐ Assistance à distance
- ☐ Base de données interne Windows
- ☐ BranchCache
- ☐ Chiffrement de lecteur BitLocker
- ☐ Client d'impression Internet
- ☐ Client pour NFS
- ☐ Client Telnet
- ☐ Client TFTP
- ☐ Clustering de basculement
- ☐ Collection des événements de configuration et de
- ☐ Compression différentielle à distance
- ☐ Conteneurs
- ☐ Data Center Bridging
- ☐ Déverrouillage réseau BitLocker
- ☐ DirectPlay
- ☐ Enhanced Storage
- ☐ Équilibrage de la charge réseau

Description

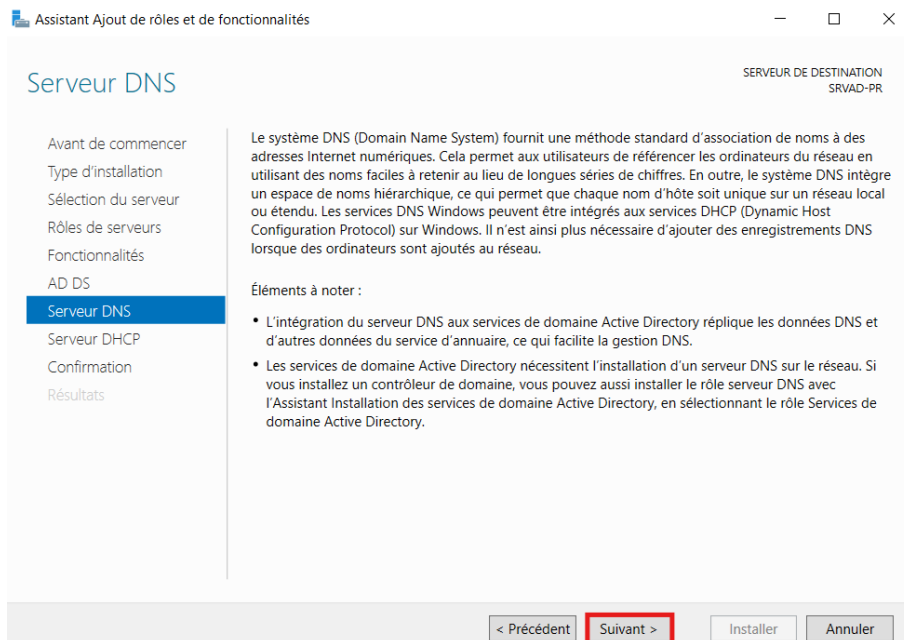
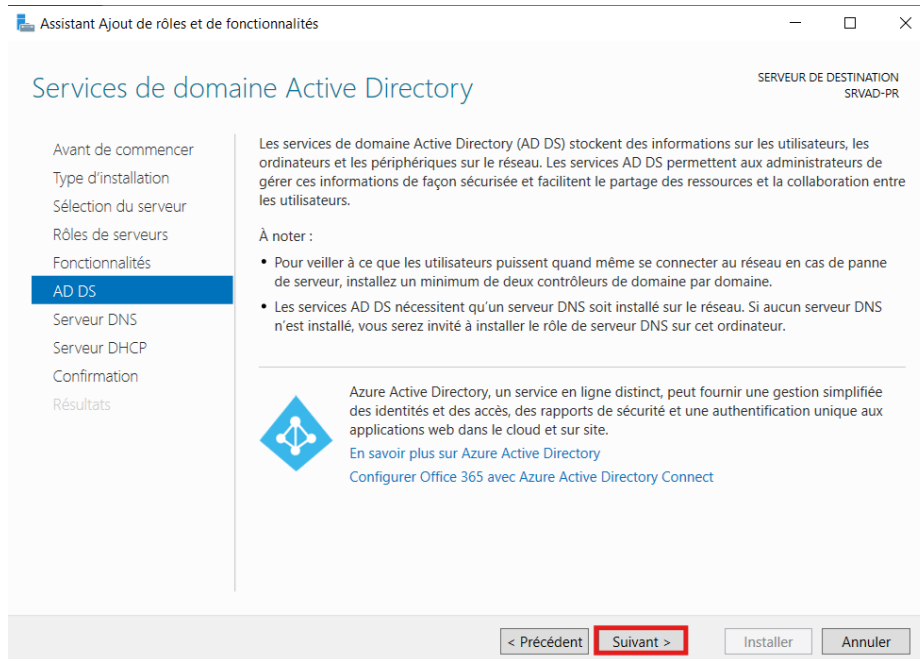
.NET Framework 4.8 provides a comprehensive and consistent programming model for quickly and easily building and running applications that are built for various platforms including desktop PCs, Servers, smart phones and the public and private cloud.

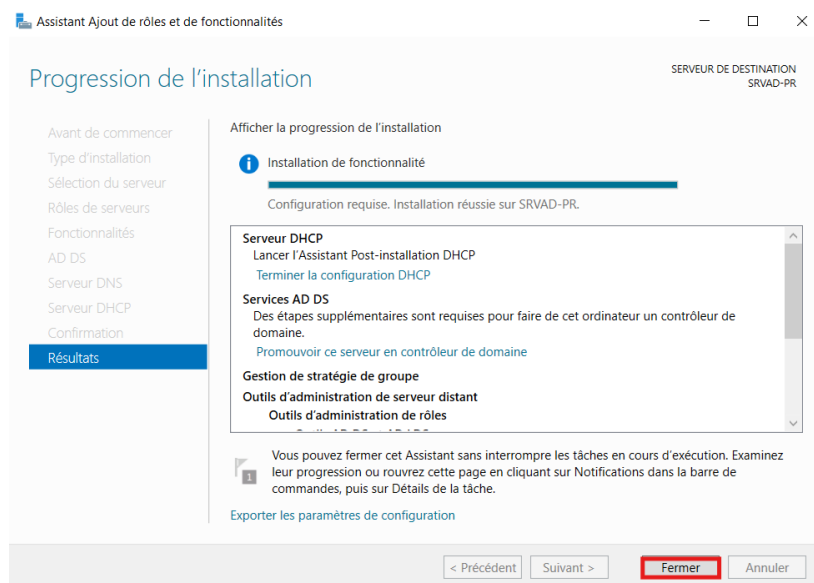
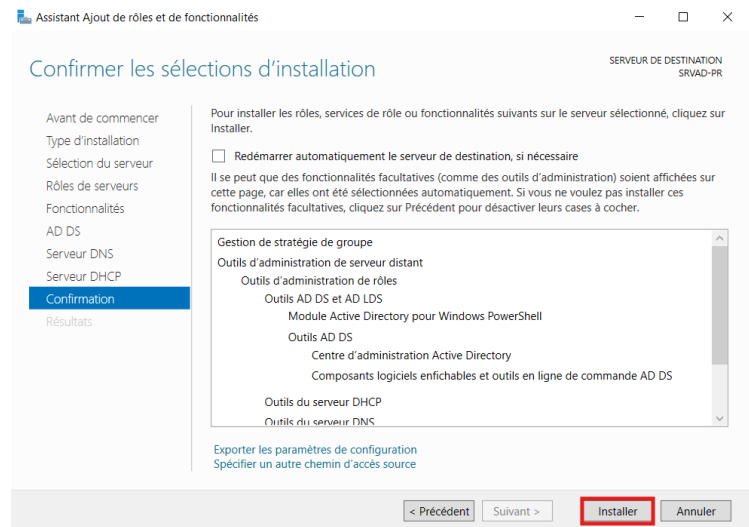
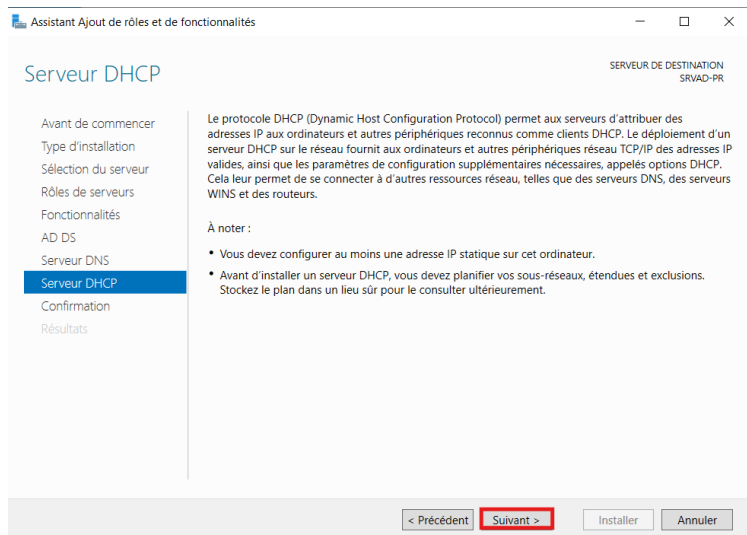
< Précédent

Suivant >

Installer

Annuler

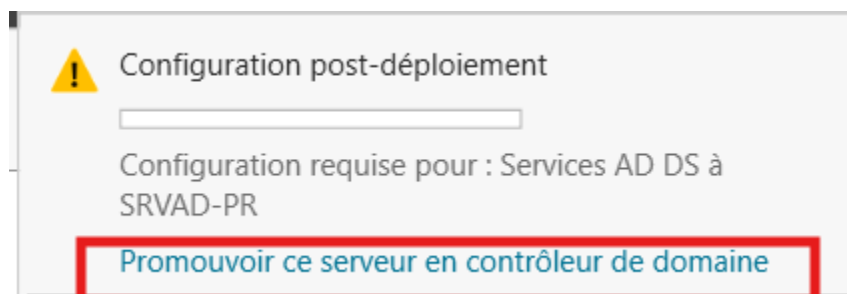


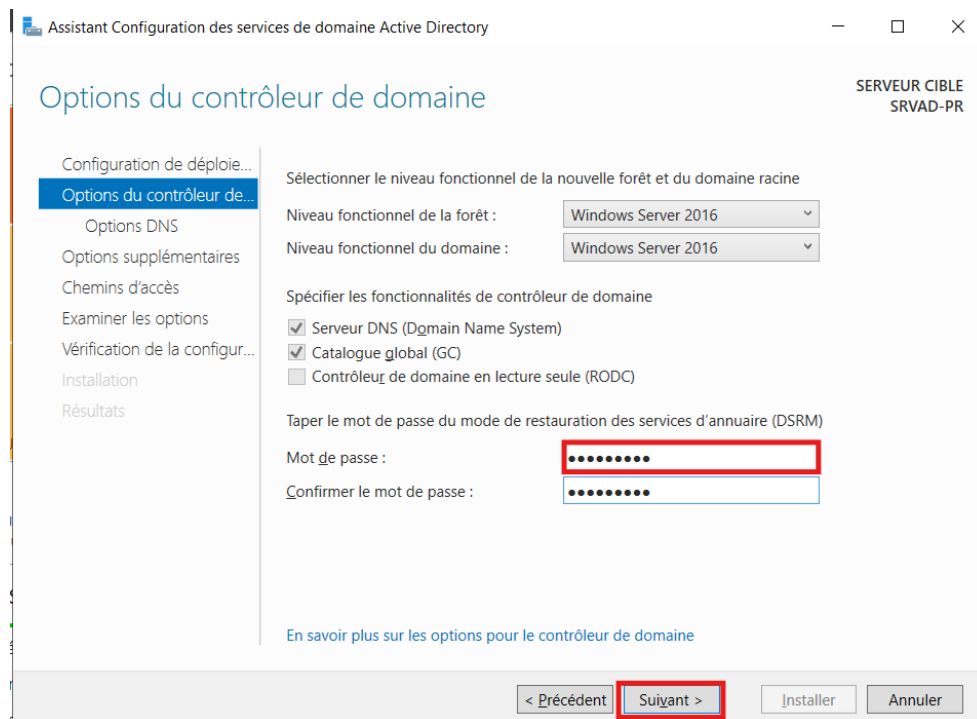
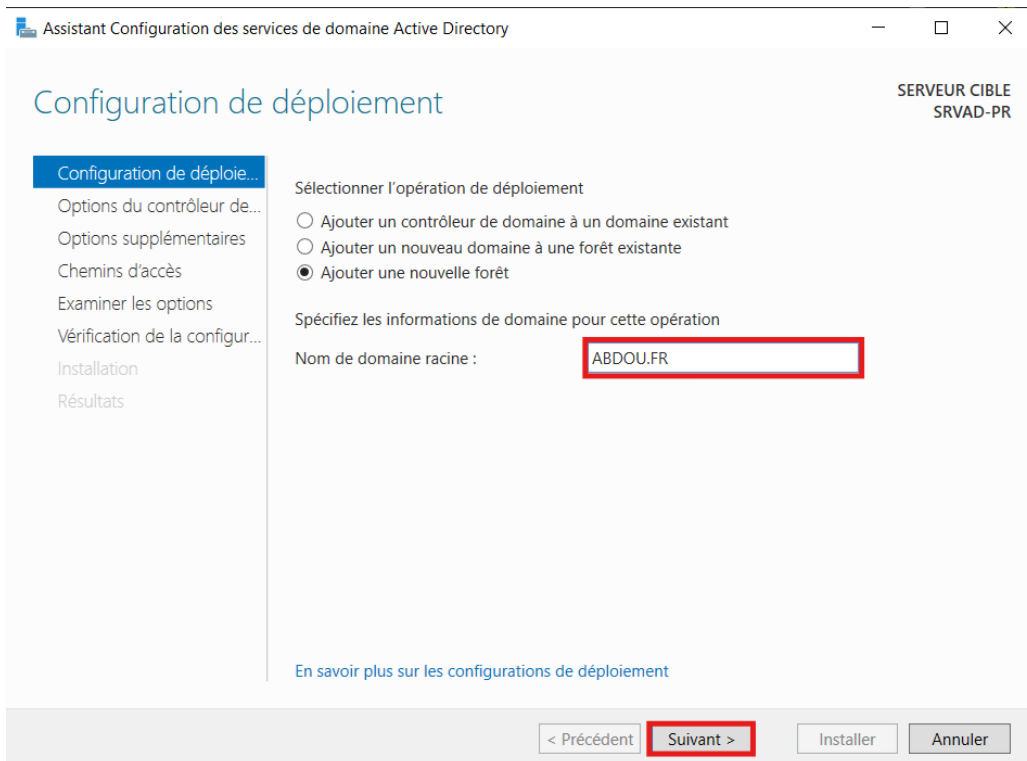


c. CREATION DE DOMAN ET JOINDRE LE DOMAINE VIA DEUXIEME SERVEUR :

note : Les étapes que j'ai effectuées précédemment sont similaires sur le premier et le deuxième serveur, mais ces étapes ne concernent pas la création du domaine ; elles se trouvent sur le premier serveur, mais sur le deuxième qui rejoindra le domaine.

DANS SRVAD-PR :





Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Options DNS

SERVEUR CIBLE
SRVAD-PR

⚠ Il est impossible de créer une délégation pour ce serveur DNS car la zone parente faisant autorité est introuvable. [Afficher plus](#) ✕

Configuration de déploiement...
Options du contrôleur de domaine...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configuration...
Installation
Résultats

Spécifier les options de délégation DNS

☐ Créer une délégation DNS

[En savoir plus sur la délégation DNS](#)

< Précédent **Suivant >** Installer Annuler

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Options supplémentaires

SERVEUR CIBLE
SRVAD-PR

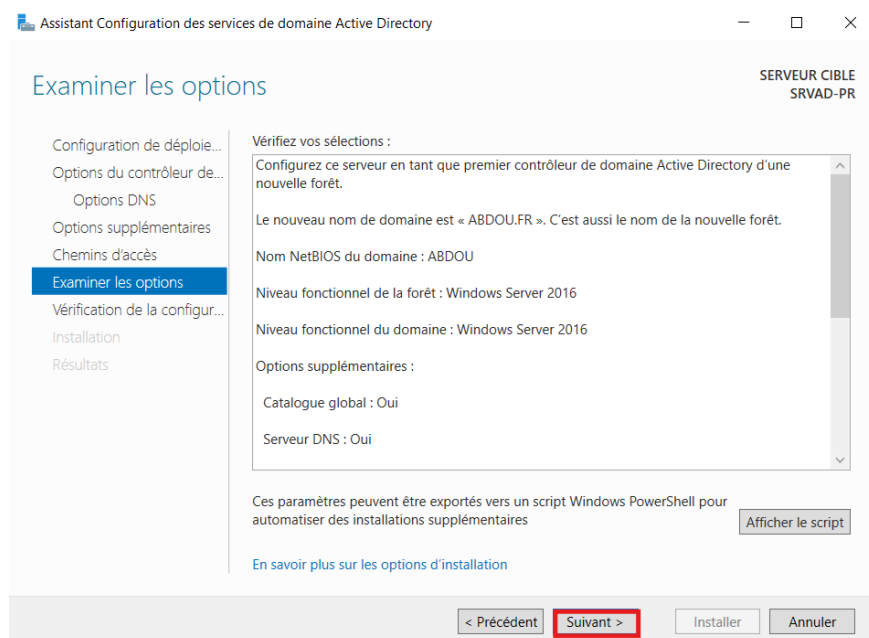
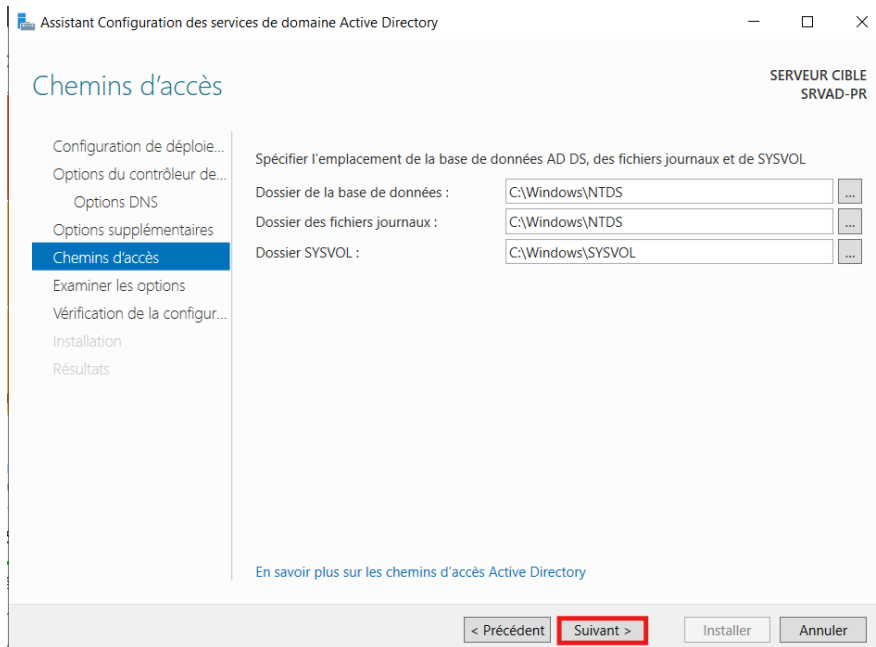
Configuration de déploiement...
Options du contrôleur de domaine...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configuration...
Installation
Résultats

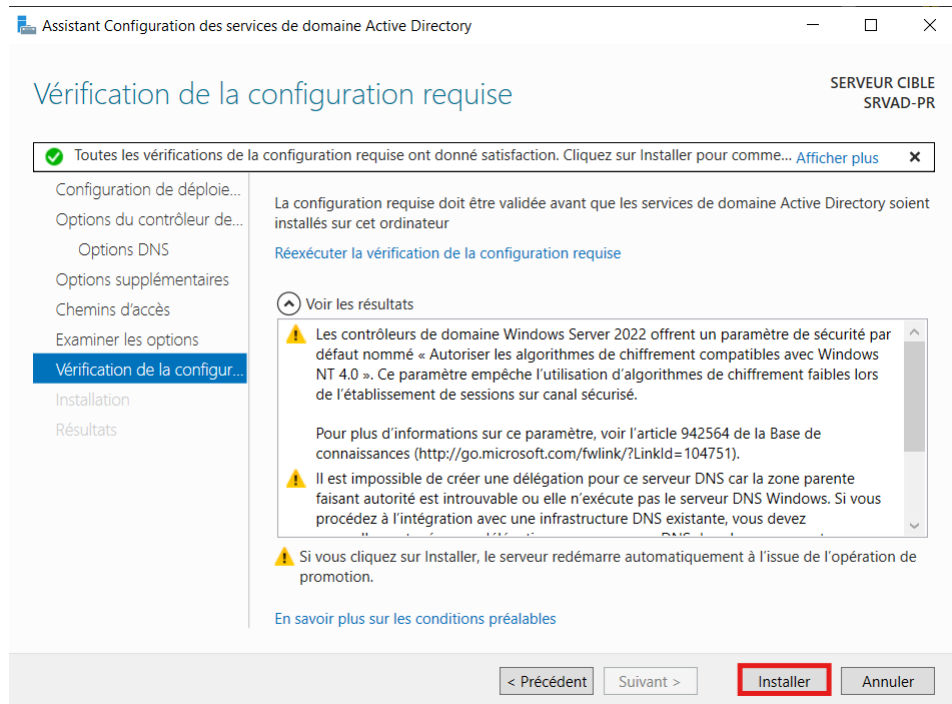
Vérifiez le nom NetBIOS attribué au domaine et modifiez-le si nécessaire.

Le nom de domaine NetBIOS :

[En savoir plus sur d'autres options](#)

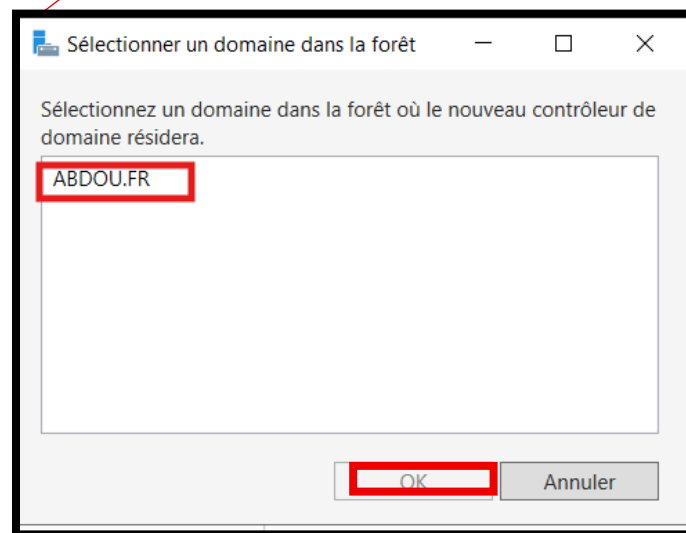
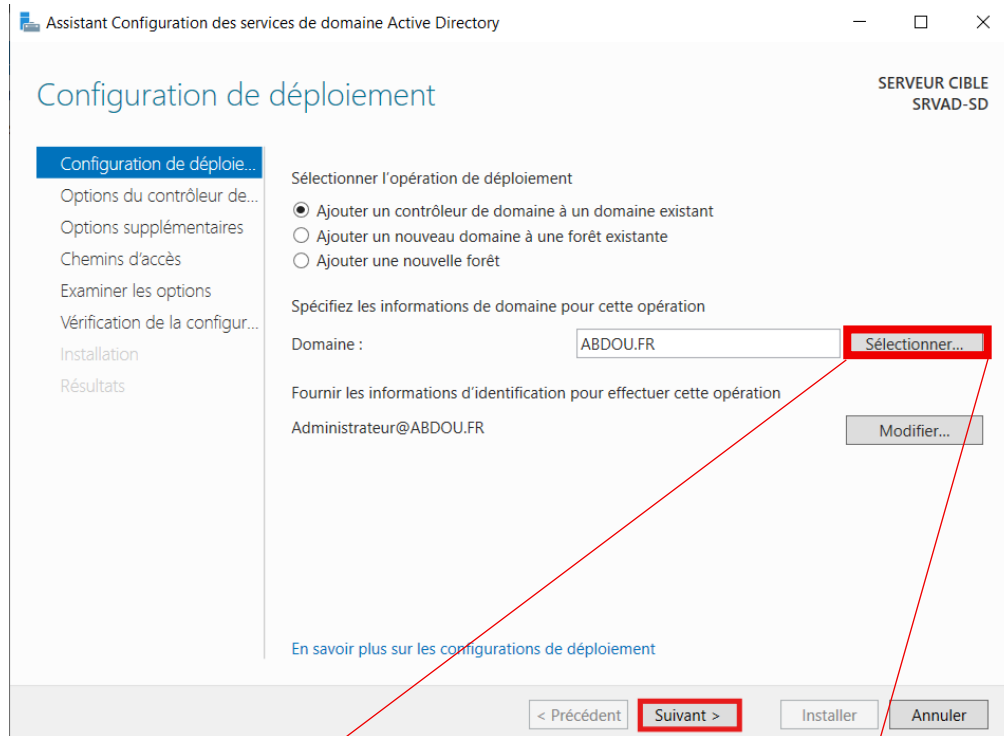
< Précédent **Suivant >** Installer Annuler





PROPRIÉTÉS		TÂCHES	
Pour SRVAD-PR			
Nom de l'ordinateur	SRVAD-PR	Dernières mises à jour installées	Jamais
Domaine	ABDOU.FR	Windows Update	Télécharger les mises à jour uniquement à l'aide de Windows Update
		Dernière recherche de mises à jour :	Jamais
Pare-feu Microsoft Defender	Domaine : Inactif	Antivirus Microsoft Defender	Protection en temps réel : activée
Gestion à distance	Activé	Commentaires et diagnostics	Paramètres
Bureau à distance	Désactivé	Configuration de sécurité renforcée d'Internet Explorer	Actif
Association de cartes réseau	Désactivé	Fuseau horaire	(UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris
Ethernet0	192.168.50.10	ID de produit (Product ID)	Non activé
Version du système d'exploitation	Microsoft Windows Server 2022 Standard	Processeurs	AMD Ryzen 7 7435HS , AMD Ryzen 7 7435HS
Informations sur le matériel	VMware, Inc. VMware20,1	Mémoire installée (RAM)	2 Go
		Espace disque total	59,27 Go

DANS SRVAD-SD :



Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Options du contrôleur de domaine

SERVEUR CIBLE
SRVAD-SD

Configuration de déploiement...
Options du contrôleur de...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configuration...
Installation
Résultats

Spécifier les capacités du contrôleur de domaine et les informations sur le site

☒ Serveur DNS (Domain Name System)
☒ Catalogue global (GC)
☐ Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC)

Nom du site : Default-First-Site-Name

Taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

[En savoir plus sur les options pour le contrôleur de domaine](#)

< Précédent **Suivant >** Installer Annuler

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Options DNS

SERVEUR CIBLE
SRVAD-SD

 Il est impossible de créer une délégation pour ce serveur DNS car la zone parente faisant autorité est introuvable. [Afficher plus](#) 

Configuration de déploiement...
Options du contrôleur de...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configuration...
Installation
Résultats

Spécifier les options de délégation DNS

☐ Mettre à jour la délégation DNS

[En savoir plus sur la délégation DNS](#)

< Précédent **Suivant >** Installer Annuler

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Options supplémentaires

SERVEUR CIBLE
SRVAD-SD

Configuration de déploiement...
Options du contrôleur de domaine...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configuration...
Installation
Résultats

Spécifier les options d'installation à partir du support (IFM)
☐ Installation à partir du support

Spécifier des options de réplication supplémentaires
Répliquer depuis : SRVAD-PR.ABDU.FR

En savoir plus sur d'autres options

< Précédent Suivant > Installer Annuler

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Chemins d'accès

SERVEUR CIBLE
SRVAD-SD

Configuration de déploiement...
Options du contrôleur de domaine...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configuration...
Installation
Résultats

Spécifier l'emplacement de la base de données AD DS, des fichiers journaux et de SYSVOL

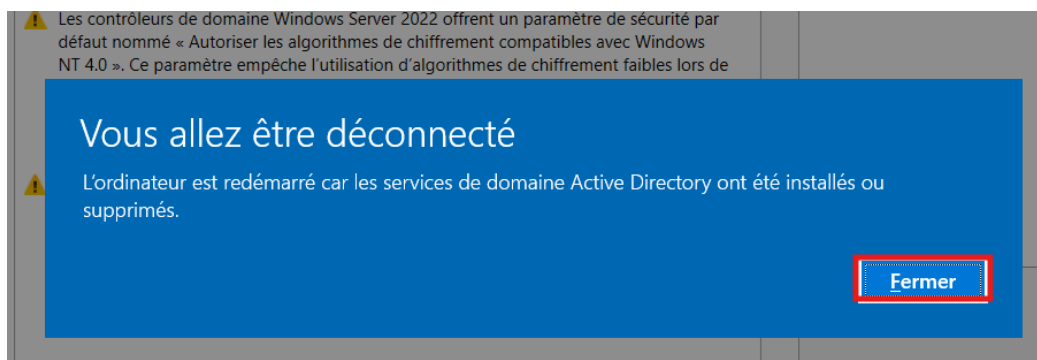
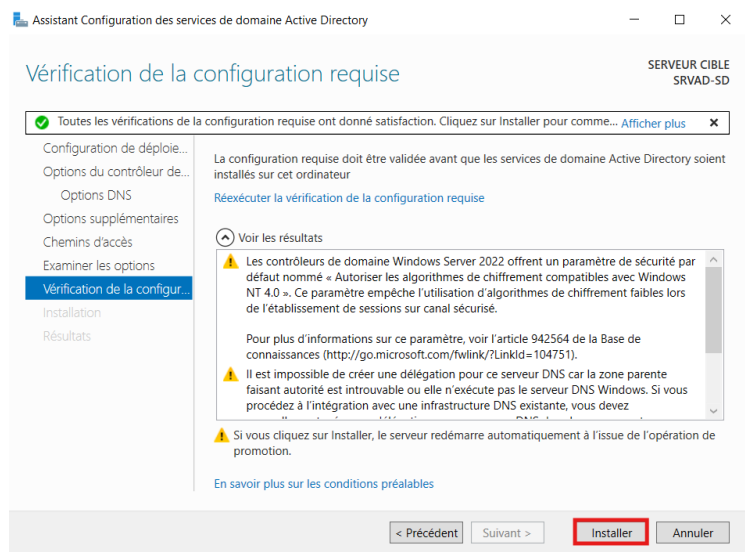
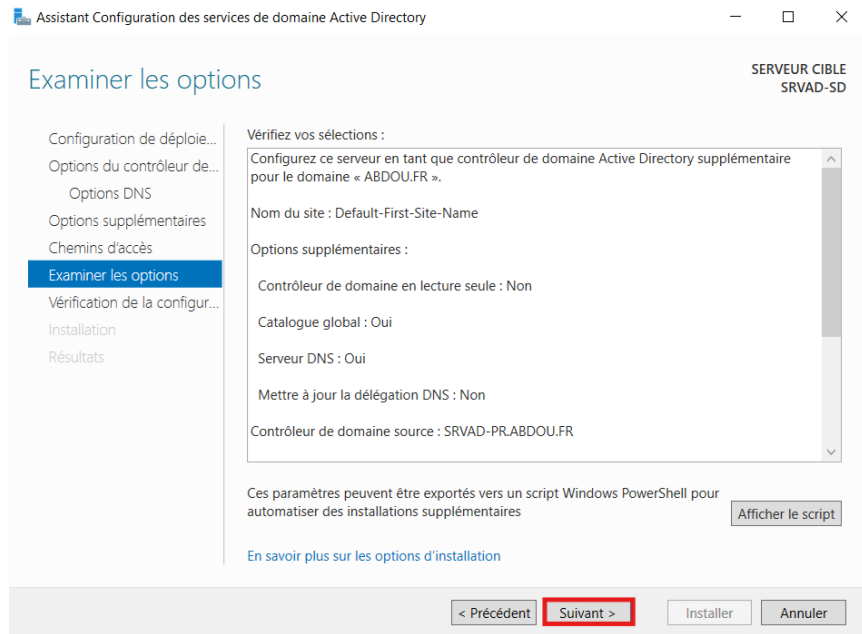
Dossier de la base de données : C:\Windows\NTDS

Dossier des fichiers journaux : C:\Windows\NTDS

Dossier SYSVOL : C:\Windows\SYSVOL

En savoir plus sur les chemins d'accès Active Directory

< Précédent Suivant > Installer Annuler

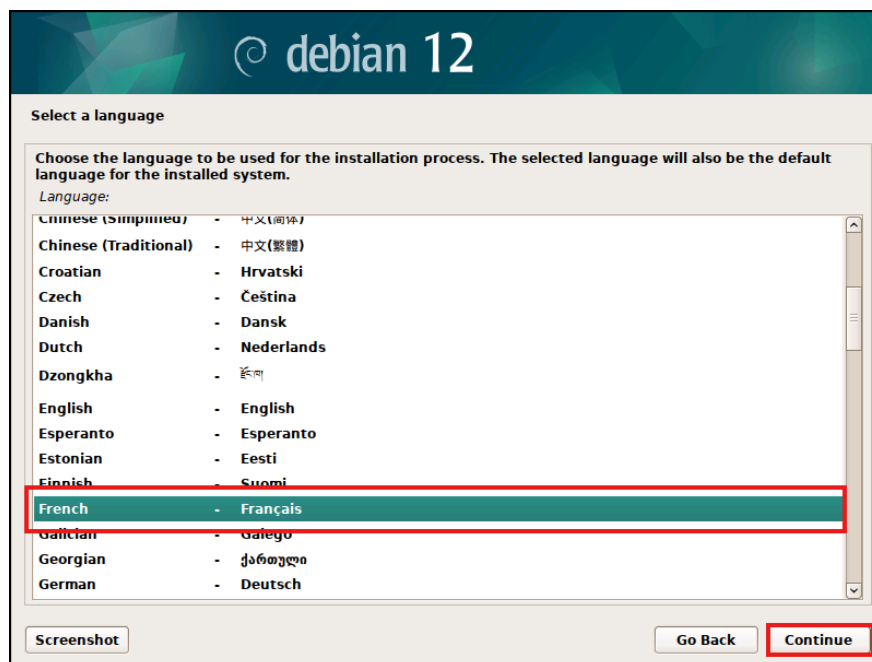
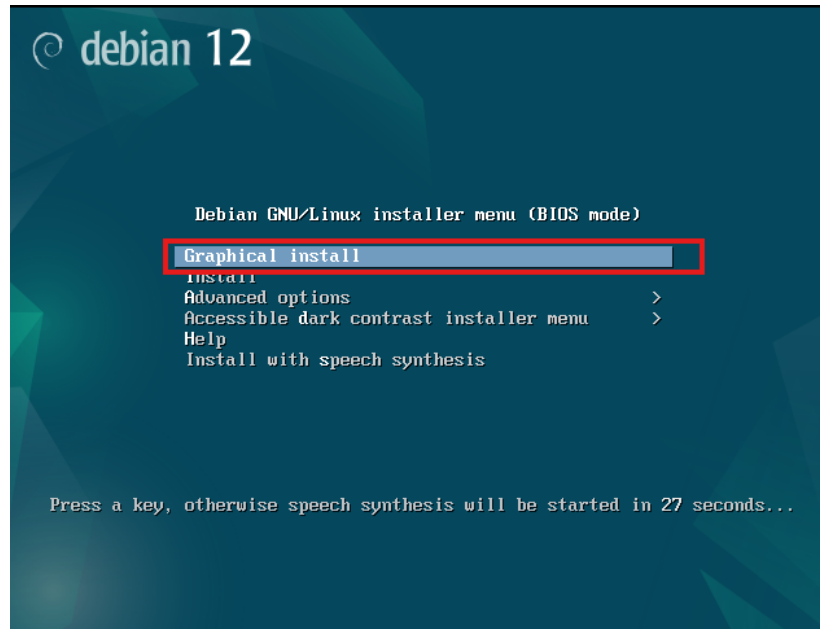


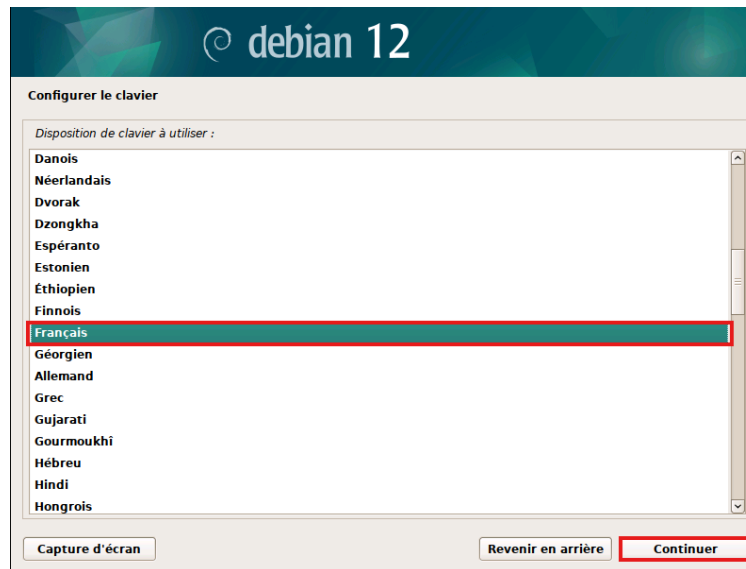
3. Serveur de messagerie :

- a. INSTALLATION MACHINE DEBIAN**
- b. JOINDRE LE DOMAINE**
- c. CREATION LE SERVEUR MESSAGERIE**
- d. CONFIGURATION DU SERVEUR**
- e. CREATION DE USER**

4. Serveur de téléphonie :

- a. Création et installation de machine SRVTLP :**





© debian 12

Configurer le réseau

Vous pouvez maintenant réessayer la configuration automatique du réseau, - cela peut réussir si le serveur DHCP met du temps à répondre -, ou bien vous pouvez configurer vous-même le réseau. Certains serveurs DHCP demandent qu'un hôte DHCP soit donné par le client, vous pouvez l'indiquer avant de réessayer la configuration automatique.

Méthode pour la configuration du réseau :

Réessayer la configuration automatique du réseau

Réessayer la configuration automatique avec un nom d'hôte DHCP

Configurer vous-même le réseau

Ne pas configurer le réseau maintenant

Capture d'écran

Revenir en arrière

Continuer

© debian 12

Configurer le réseau

Veuillez indiquer le nom de ce système.

Le nom de machine est un mot unique qui identifie le système sur le réseau. Si vous ne connaissez pas ce nom, demandez-le à votre administrateur réseau. Si vous installez votre propre réseau, vous pouvez mettre ce que vous voulez.

Nom de machine :

srvt1p

Capture d'écran

Revenir en arrière

Continuer

 **debian 12**

Configurer le réseau

Le domaine est la partie de l'adresse Internet qui est à la droite du nom de machine. Il se termine souvent par .com, .net, .edu, ou .org. Si vous paramétrez votre propre réseau, vous pouvez mettre ce que vous voulez mais assurez-vous d'employer le même nom sur toutes les machines.

Domaine :

Capture d'écran

Revenir en arrière

Continuer

 **debian 12**

Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe

Vous devez choisir un mot de passe pour le superutilisateur, le compte d'administration du système. Un utilisateur malintentionné ou peu expérimenté qui aurait accès à ce compte peut provoquer des désastres. En conséquence, ce mot de passe ne doit pas être facile à deviner, ni correspondre à un mot d'un dictionnaire ou vous être facilement associé.

Un bon mot de passe est composé de lettres, chiffres et signes de ponctuation. Il devra en outre être changé régulièrement.

Le superutilisateur (« root ») ne doit pas avoir de mot de passe vide. Si vous laissez ce champ vide, le compte du superutilisateur sera désactivé et le premier compte qui sera créé aura la possibilité d'obtenir les privilèges du superutilisateur avec la commande « sudo ».

Par sécurité, rien n'est affiché pendant la saisie.

Mot de passe du superutilisateur (« root ») :

☐ Afficher le mot de passe en clair

Veuillez entrer à nouveau le mot de passe du superutilisateur afin de vérifier qu'il a été saisi correctement.

Confirmation du mot de passe :

☐ Afficher le mot de passe en clair

Capture d'écran

Revenir en arrière

Continuer

© debian 12

Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe

Un compte d'utilisateur va être créé afin que vous puissiez disposer d'un compte différent de celui du superutilisateur (« root »), pour l'utilisation courante du système.

Veuillez indiquer le nom complet du nouvel utilisateur. Cette information servira par exemple dans l'adresse d'origine des courriels émis ainsi que dans tout programme qui affiche ou se sert du nom complet. Votre propre nom est un bon choix.

Nom complet du nouvel utilisateur :

srvtjp

Capture d'écran

Revenir en arrière

Continuer

© debian 12

Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe

Veuillez choisir un identifiant (« login ») pour le nouveau compte. Votre prénom est un choix possible. Les identifiants doivent commencer par une lettre minuscule, suivie d'un nombre quelconque de chiffres et de lettres minuscules.

Identifiant pour le compte utilisateur :

srvtjp

Capture d'écran

Revenir en arrière

Continuer

 **debian 12**

Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe

Un bon mot de passe est composé de lettres, chiffres et signes de ponctuation. Il devra en outre être changé régulièrement.

Mot de passe pour le nouvel utilisateur :

•••••

☐ Afficher le mot de passe en clair

Veuillez entrer à nouveau le mot de passe pour l'utilisateur, afin de vérifier que votre saisie est correcte.

Confirmation du mot de passe :

•••••

☐ Afficher le mot de passe en clair

Capture d'écran

Revenir en arrière

Continuer

 **debian 12**

Partitionner les disques

Le programme d'installation peut vous assister pour le partitionnement d'un disque (avec plusieurs choix d'organisation). Vous pouvez également effectuer ce partitionnement vous-même. Si vous choisissez le partitionnement assisté, vous aurez la possibilité de vérifier et personnaliser les choix effectués.

Si vous choisissez le partitionnement assisté pour un disque complet, vous devrez ensuite choisir le disque à partitionner.

Méthode de partitionnement :

Assisté - utiliser un disque entier

Assisté - utiliser tout un disque avec LVM

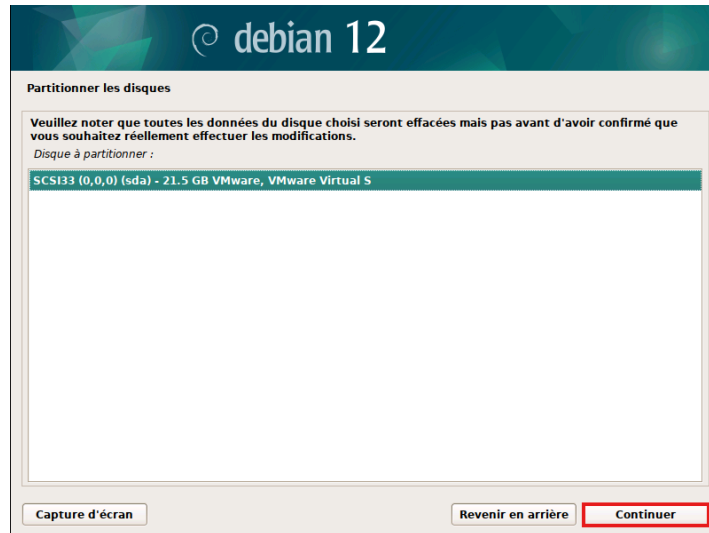
Assisté - utiliser tout un disque avec LVM chiffré

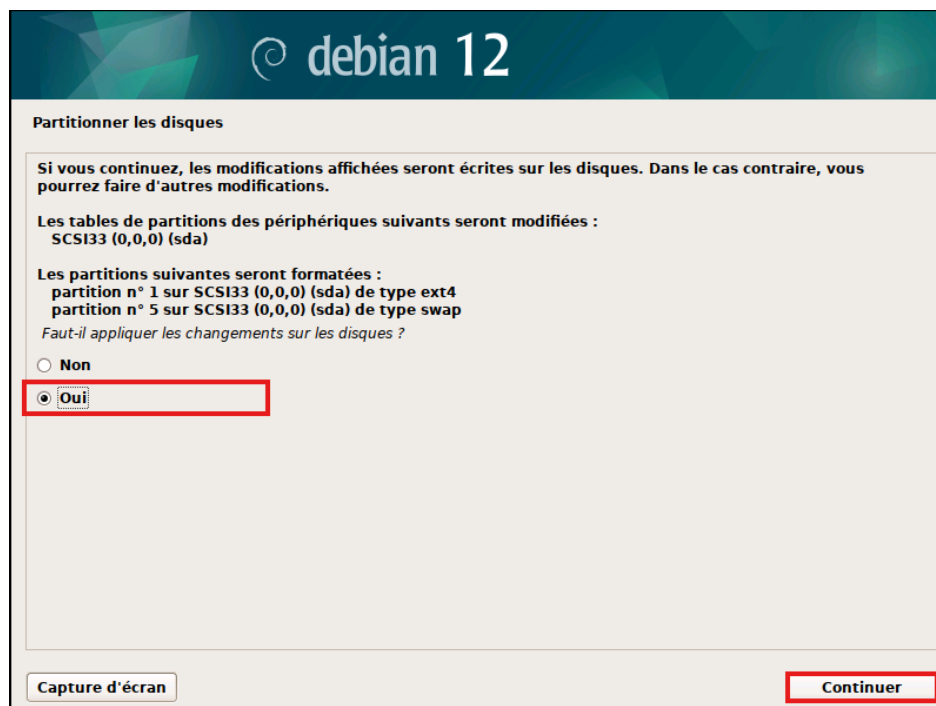
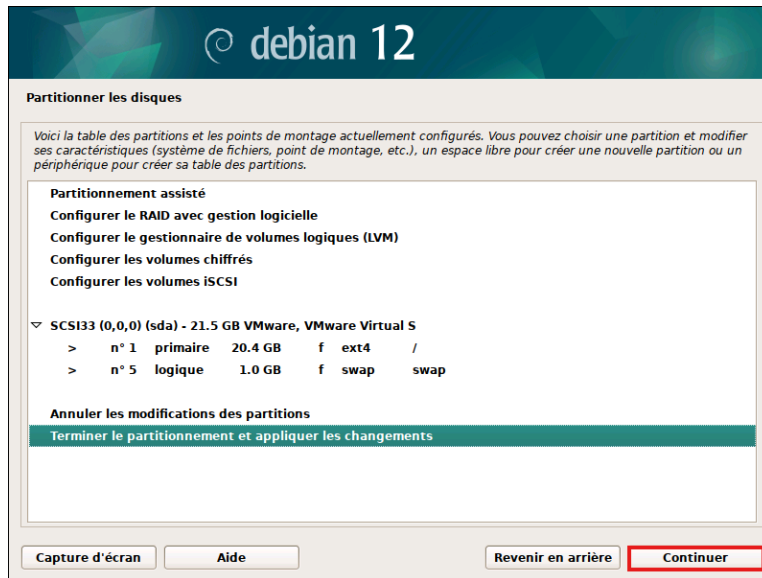
Manuel

Capture d'écran

Revenir en arrière

Continuer





© debian 12

Configurer l'outil de gestion des paquets

L'analyse des supports d'installation a trouvé l'étiquette :
Debian GNU/Linux 12.5.0 _Bookworm_ - Official amd64 NETINST with firmware 20240210-11:27

Vous pouvez maintenant analyser des médias supplémentaires qui seront utilisés par l'outil de gestion des paquets (APT). En principe, ils devraient appartenir au même ensemble que le média d'amorçage. Si vous n'avez pas d'autres supports disponibles, vous pouvez passer cette étape.

Si vous souhaitez analyser d'autres supports, veuillez en insérer un autre maintenant.
Faut-il analyser d'autres supports d'installation ?

☒ Non

☐ Oui

Capture d'écran

Revenir en arrière

Continuer

© debian 12

Configurer l'outil de gestion des paquets

L'objectif est de trouver un miroir de l'archive Debian qui soit proche de vous du point de vue du réseau. Gardez à l'esprit que le fait de choisir un pays proche, voire même votre pays, n'est peut-être pas le meilleur choix.

Pays du miroir de l'archive Debian :

Corée du Sud

Costa Rica

Croatie

Danemark

Espagne

Estonie

Finlande

France

Grèce

Géorgie

Hong Kong

Hongrie

Inde

Indonésie

Iran

Capture d'écran

Revenir en arrière

Continuer

© debian 12

Configurer l'outil de gestion des paquets

Veuillez choisir un miroir de l'archive Debian. Vous devriez utiliser un miroir situé dans votre pays ou votre région si vous ne savez pas quel miroir possède la meilleure connexion Internet avec vous.

Généralement, `deb.debian.org` est un choix pertinent.

Miroir de l'archive Debian :

deb.debian.org

ftp.fr.debian.org

debian.proxad.net

ftp.ec-m.fr

deb-mir1.naitways.net

miroir.univ-lorraine.fr

ftp.u-picardie.fr

ftp.u-strasbg.fr

mirror.plusserver.com

debian.mirror.ate.info

debian.univ-tlse2.fr

ftp.rezopole.net

ftp.univ-pau.fr

mirrors.ircam.fr

Capture d'écran

Revenir en arrière

Continuer

© debian 12

Configurer l'outil de gestion des paquets

Si vous avez besoin d'utiliser un mandataire HTTP (souvent appelé « proxy ») pour accéder au monde extérieur, indiquez ses paramètres ici. Sinon, laissez ce champ vide.

Les paramètres du mandataire doivent être indiqués avec la forme normalisée « `http://[[utilisateur]:mot-de-passe]@hôte[:port]/` ».

Mandataire HTTP (laisser vide si aucun) :

Capture d'écran

Revenir en arrière

Continuer

Configuration de popularity-contest

Le système peut envoyer anonymement aux responsables de la distribution des statistiques sur les paquets que vous utilisez le plus souvent. Ces informations influencent le choix des paquets qui sont placés sur le premier CD de la distribution.

Si vous choisissez de participer, un script enverra automatiquement chaque semaine les statistiques aux responsables. Elles peuvent être consultées sur <https://popcon.debian.org/>.

Vous pourrez à tout moment modifier votre choix en exécutant « dpkg-reconfigure popularity-contest ».

Souhaitez-vous participer à l'étude statistique sur l'utilisation des paquets ?

☒ **Non**

☐ Oui

Capture d'écran

Revenir en arrière

Continuer

Sélection des logiciels

Actuellement, seul le système de base est installé. Pour adapter l'installation à vos besoins, vous pouvez choisir d'installer un ou plusieurs ensembles prédéfinis de logiciels.

Logiciels à installer :

☒ **environnement de bureau Debian**

☒ ... GNOME

☐ ... Xfce

☐ ... bureau GNOME Flashback

☐ ... KDE Plasma

☐ ... Cinnamon

☐ ... MATE

☐ ... LXDE

☐ ... LXQt

☐ serveur web

☐ serveur SSH

☒ utilitaires usuels du système

Capture d'écran

Continuer

debian 12

Choix de votre situation géographique

Le pays choisi permet de définir le fuseau horaire et de déterminer les paramètres régionaux du système (« locale »). C'est le plus souvent le pays où vous vivez.

La courte liste affichée dépend de la langue précédemment choisie. Choisissez « Autre » si votre pays n'est pas affiché.

Pays (territoire ou région) :

Belgique

Canada

France

Luxembourg

Suisse

Autre

Capture d'écran

Revenir en arrière

Continuer

debian 12

Installer le programme de démarrage GRUB

Il semble que cette nouvelle installation soit le seul système d'exploitation existant sur cet ordinateur. Si c'est bien le cas, il est possible d'installer le programme de démarrage GRUB sur le disque principal (partition UEFI ou secteur d'amorçage).

Attention : si le programme d'installation ne détecte pas un système d'exploitation installé sur l'ordinateur, cela empêchera temporairement ce système de démarrer. Toutefois, le programme de démarrage GRUB pourra être manuellement reconfiguré plus tard pour permettre ce démarrage.

Installer le programme de démarrage GRUB sur le disque principal ?

☐ Non

☒ Oui

Capture d'écran

Revenir en arrière

Continuer

debian 12

Installation du programme de démarrage GRUB

Le système non installé doit être installé. Cette opération doit être effectuée sur le disque principal (partition UEFI ou secteur d'amorçage). Vous pouvez, si vous le souhaitez, installer le système d'exploitation (système d'exploitation) sur le disque principal (partition UEFI ou secteur d'amorçage). Vous pouvez, si vous le souhaitez, installer le système d'exploitation (système d'exploitation) sur le disque principal (partition UEFI ou secteur d'amorçage). Vous pouvez, si vous le souhaitez, installer le système d'exploitation (système d'exploitation) sur le disque principal (partition UEFI ou secteur d'amorçage).

Choix manuel du périphérique :

disque

Continuer

Revenir en arrière

Capture d'écran

Terminer l'installation*Installation terminée*

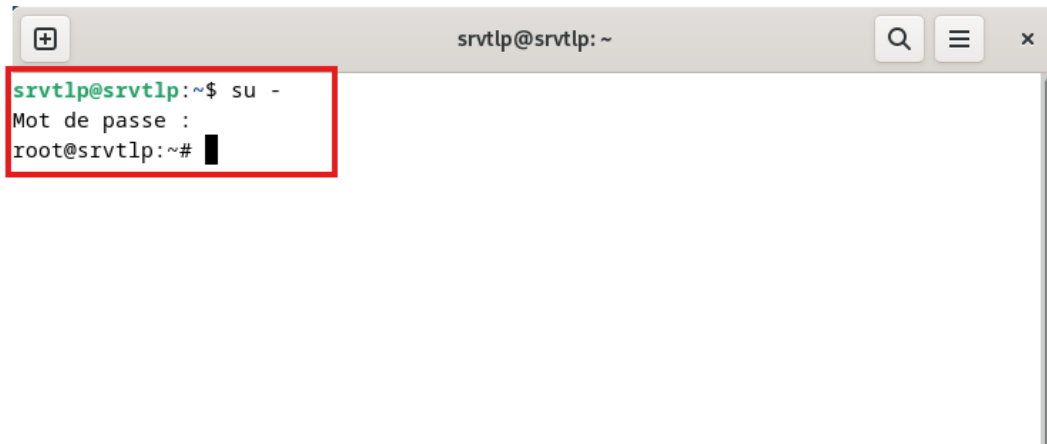
L'installation est terminée et vous allez pouvoir maintenant démarrer le nouveau système. Veuillez vérifier que le support d'installation est bien retiré afin que le nouveau système puisse démarrer et éviter de relancer la procédure d'installation.

Veuillez sélectionner <Continuer> pour redémarrer.

[Capture d'écran](#)[Revenir en arrière](#)[Continuer](#)

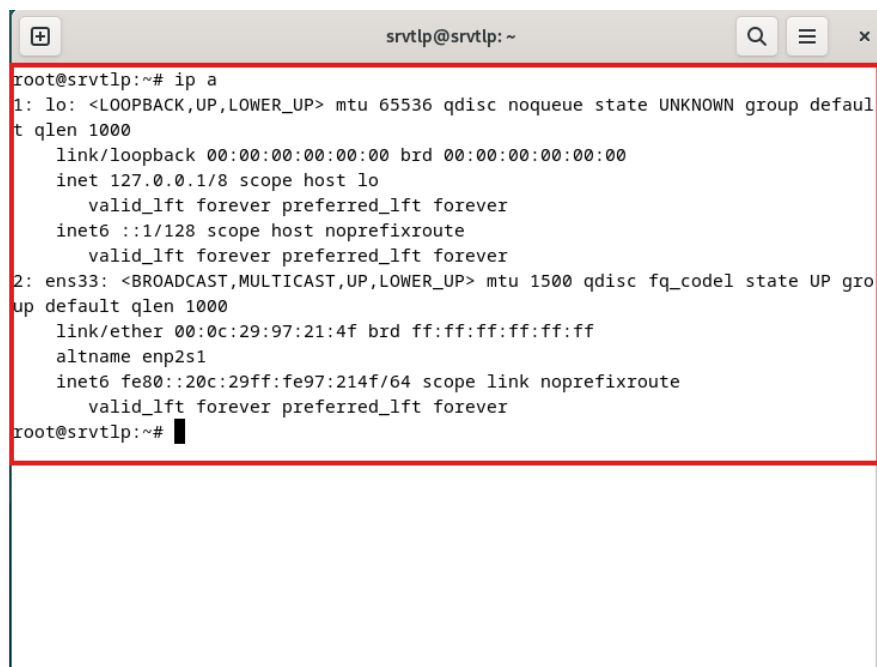
b. Configuration serveur SRVTLP :

1. adresse ip :



```
srvtlp@srvtlp: ~  
srvtlp@srvtlp:~$ su -  
Mot de passe :  
root@srvtlp:~#
```

command « ip a » pour trouve mon interface « ens33 »



```
root@srvtlp:~# ip a  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether 00:0c:29:97:21:4f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    altname enp2s1  
    inet6 fe80::20c:29ff:fe97:214f/64 scope link noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
root@srvtlp:~#
```

```
srvtlp@srvtlp: ~
root@srvtlp:~# sudo nano /etc/network/interfaces
```

```
GNU nano 7.2 /etc/network/interfaces *
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto ens33
iface ens33 inet static
    address 192.168.50.70
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.50.254
    dns-nameservers 192.168.50.10
    dns-search ABDOU.FR

^G Aide      ^O Écrire   ^W Chercher ^K Couper   ^T Exécuter ^C EmplacementM-U Annuler
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer ^U Coller   ^J Justifier ^/ Aller ligneM-E Refaire
```

```
srvtlp@srvtlp: ~
root@srvtlp:~# sudo systemctl restart networking
```

je test encore de fois pour vérifie mon nouveaux adresse ip

```
root@srvtlp:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:97:21:4f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.50.70/24 brd 192.168.50.255 scope global ens33
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe97:214f/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@srvtlp:~#
```

command ping 8.8.8.8 pour tester l'internet

```
root@srvtlp:~# ping 8.8.8.8 -c 4
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=127 time=10.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=127 time=11.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=127 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=127 time=10.5 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 10.458/10.670/11.018/0.214 ms
root@srvtlp:~#
```


2. installation Asterisk :

```
srvtlp@srvtlp: ~  
root@srvtlp:~# sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

```
srvtlp@srvtlp: ~  
root@srvtlp:~# sudo apt install asterisk -y
```

```
srvtlp@srvtlp: ~  
root@srvtlp: /usr/src/asterisk-20.18.2# systemctl enable asterisk
```

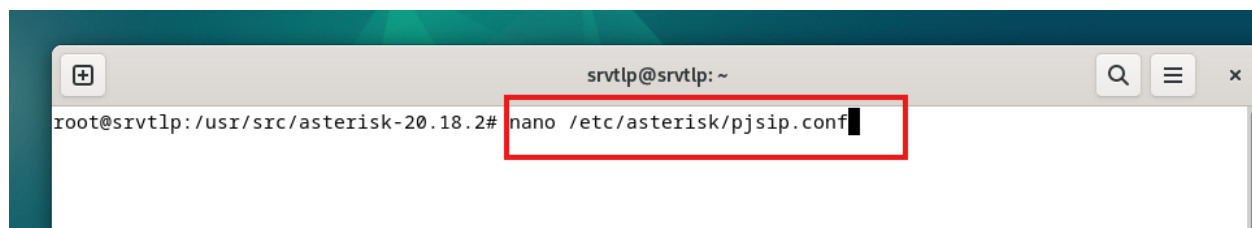
```
srvtlp@srvtlp: ~  
root@srvtlp: /usr/src/asterisk-20.18.2# systemctl start asterisk
```

```
root@srvtlp:/usr/src/asterisk-20.18.2# systemctl status asterisk
```

```
root@srvtlp:/usr/src/asterisk-20.18.2# systemctl status asterisk
• asterisk.service - LSB: Asterisk PBX
   Loaded: loaded (/etc/init.d/asterisk; generated)
   Active: active (running) since Mon 2026-03-30 03:36:27 CEST; 25s ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 46268 ExecStart=/etc/init.d/asterisk start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Tasks: 73 (limit: 2251)
   Memory: 70.5M
      CPU: 2.006s
   CGroup: /system.slice/asterisk.service
           └─46281 /usr/sbin/asterisk

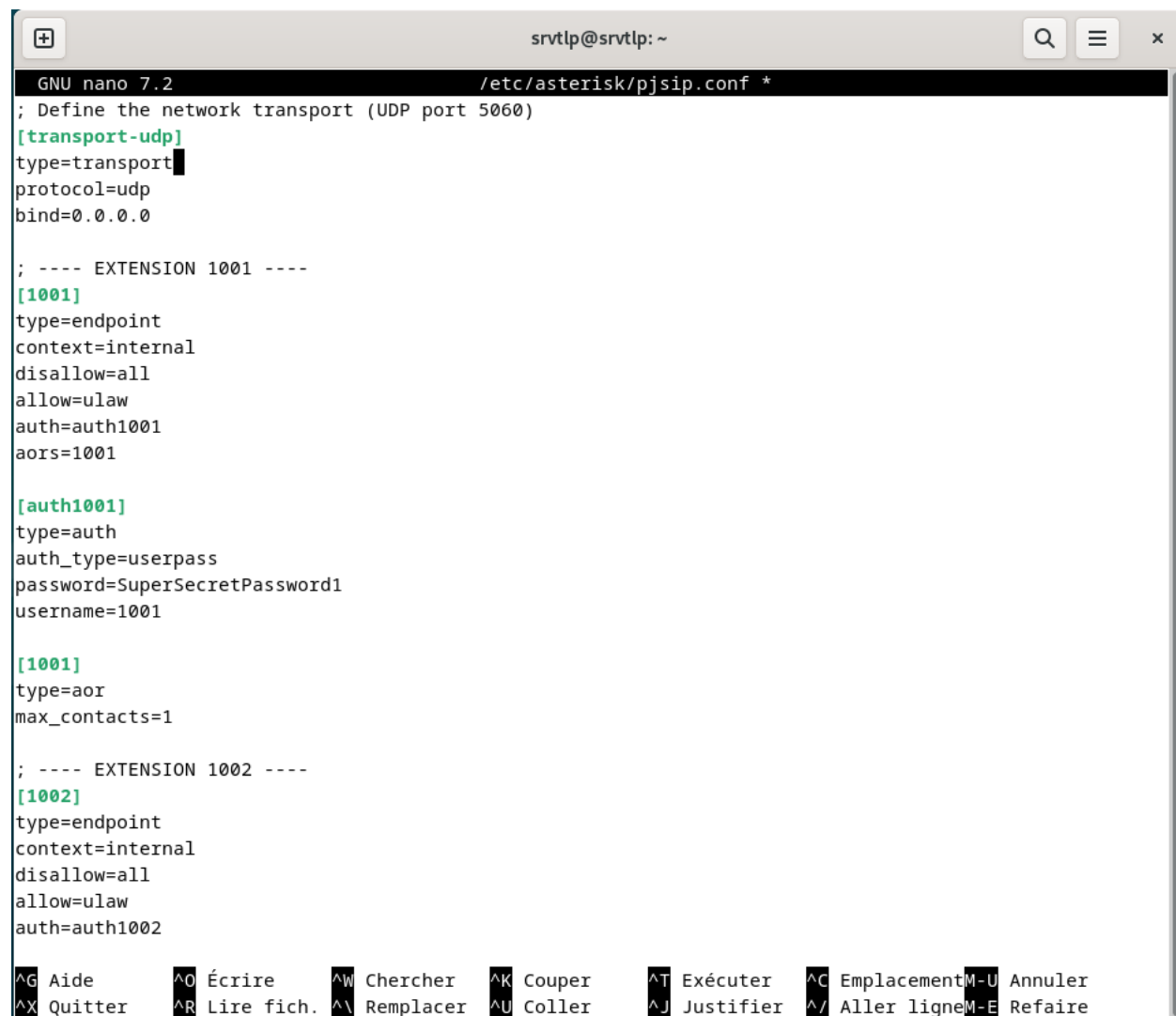
mars 30 03:36:27 srvtlp systemd[1]: Starting asterisk.service - LSB: Asterisk PBX...
mars 30 03:36:27 srvtlp asterisk[46268]: Starting Asterisk PBX: asterisk.
mars 30 03:36:27 srvtlp systemd[1]: Started asterisk.service - LSB: Asterisk PBX.
mars 30 03:36:29 srvtlp asterisk[46281]: radcli: rc_read_config: rc_read_config: can't open /etc/radi>
mars 30 03:36:29 srvtlp asterisk[46281]: radcli: rc_read_config: rc_read_config: can't open /etc/radi>
lines 1-16/16 (END)
```

3. Créer les extensions téléphoniques (pjsip.conf) :



A terminal window titled 'srvtlp@srvtlp: ~' with search, menu, and close icons. The command 'nano /etc/asterisk/pjsip.conf' is entered at the prompt 'root@srvtlp: /usr/src/asterisk-20.18.2#'. The command and the file path are highlighted with a red rectangular box.

```
root@srvtlp: /usr/src/asterisk-20.18.2# nano /etc/asterisk/pjsip.conf
```



A terminal window titled 'srvtlp@srvtlp: ~' with search, menu, and close icons. It shows the GNU nano 7.2 editor editing the file '/etc/asterisk/pjsip.conf'. The file content includes configuration for network transport, two extensions (1001 and 1002), and their respective authentication settings. A bottom status bar lists various nano editor shortcuts.

```
GNU nano 7.2 /etc/asterisk/pjsip.conf *
; Define the network transport (UDP port 5060)
[transport-udp]
type=transport
protocol=udp
bind=0.0.0.0

; ---- EXTENSION 1001 ----
[1001]
type=endpoint
context=internal
disallow=all
allow=ulaw
auth=auth1001
aors=1001

[auth1001]
type=auth
auth_type=userpass
password=SuperSecretPassword1
username=1001

[1001]
type=aor
max_contacts=1

; ---- EXTENSION 1002 ----
[1002]
type=endpoint
context=internal
disallow=all
allow=ulaw
auth=auth1002

^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C EmplacementM-U Annuler
^X Quitter   ^R Lire fich.^V Remplacer ^U Coller    ^J Justifier ^/ Aller ligneM-E Refaire
```

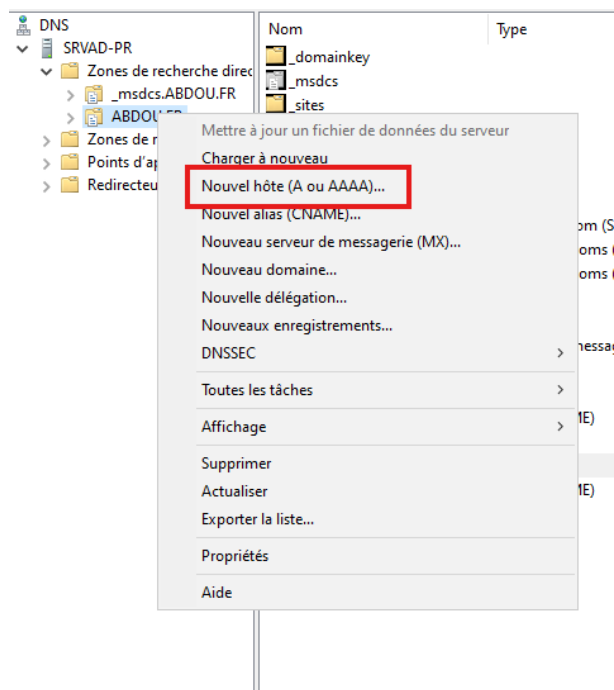
```
srvtlp@srvtlp: ~  
root@srvtlp: /usr/src/asterisk-20.18.2# nano /etc/asterisk/extensions.conf
```

```
GNU nano 7.2 /etc/asterisk/extensions.conf *  
[internal]  
exten => 1001,1,Dial(PJSIP/1001,30)  
exten => 1001,2,Hangup()  
  
exten => 1002,1,Dial(PJSIP/1002,30)  
exten => 1002,2,Hangup()
```

Note : pour ajouter notre client ou machine juste cric la même chose Just change le nom ou l'identifiant (1001, 1002, 1003...)

. avant l'installation de (MicroSIP), ajouter SRVTL dans le DNS :

Dans AD :



Nouvel hôte

Nom (utilise le domaine parent si ce champ est vide) :

srvtlp

Nom de domaine pleinement qualifié (FQDN) :

srvtlp.ABDOU.FR.

Adresse IP :

192.168.50.70

☐ Créer un pointeur d'enregistrement PTR associé

☐ Autoriser tout utilisateur identifié à mettre à jour les enregistrements DNS avec le même nom de propriétaire

Ajouter un hôte Annuler

DNS

 L'enregistrement d'hôte srvtlp.ABDOU.FR a été créé correctement.

OK

Petit sure machine client

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\ClientTP2\Desktop> ipconfig /flushdns

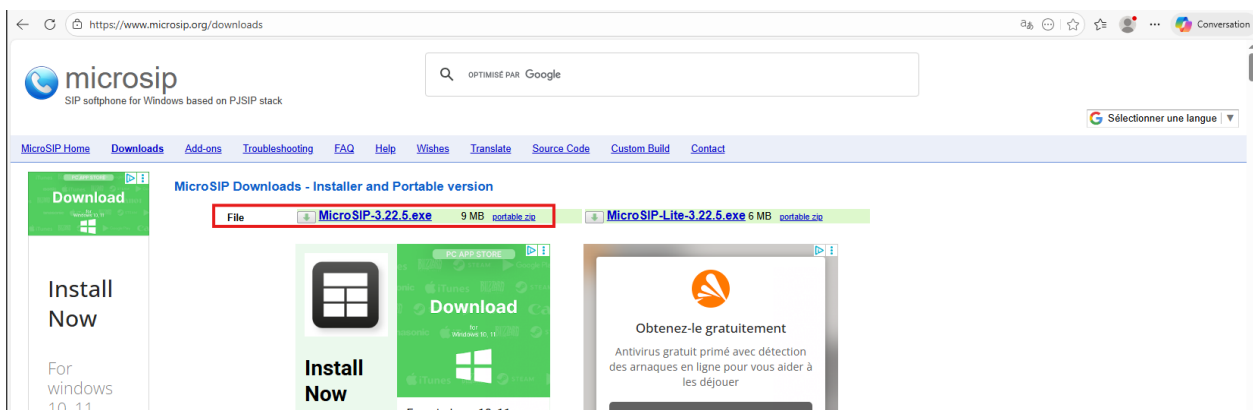
Configuration IP de Windows

Cache de résolution DNS vidé.
PS C:\Users\ClientTP2\Desktop> ping srvtlp.abdou.fr

Envoi d'une requête 'ping' sur srvtlp.abdou.fr [192.168.50.70] avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.50.70 : octets=32 temps=2 ms TTL=64
Réponse de 192.168.50.70 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.50.70 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.50.70 : octets=32 temps<1ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.50.70:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 0ms
PS C:\Users\ClientTP2\Desktop> |
```

4. L'installation MicroSIP :



Téléchargements



 MicroSIP-3.22.5.exe

Ouvrir un fichier

Afficher plus

Installer Language



Please select a language.

Français

OK

Cancel

 Installation de MicroSIP



Bienvenue dans le programme d'installation de MicroSIP

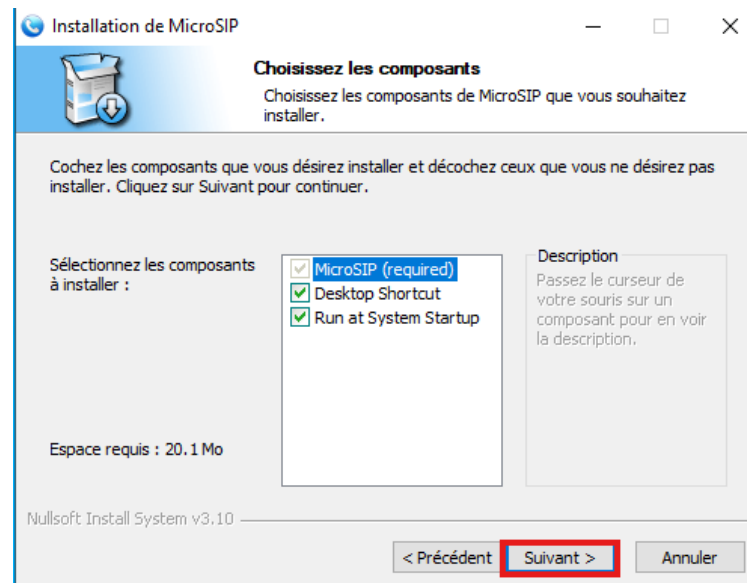
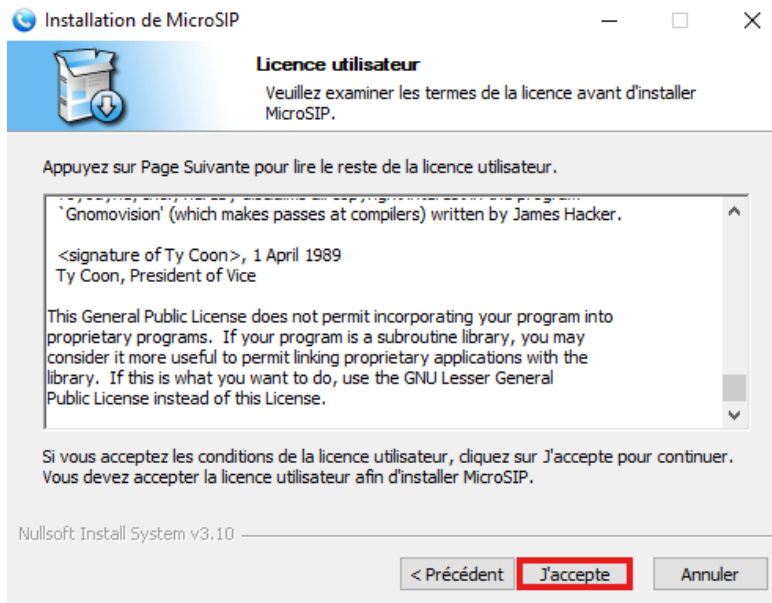
Vous êtes sur le point d'installer MicroSIP sur votre ordinateur.

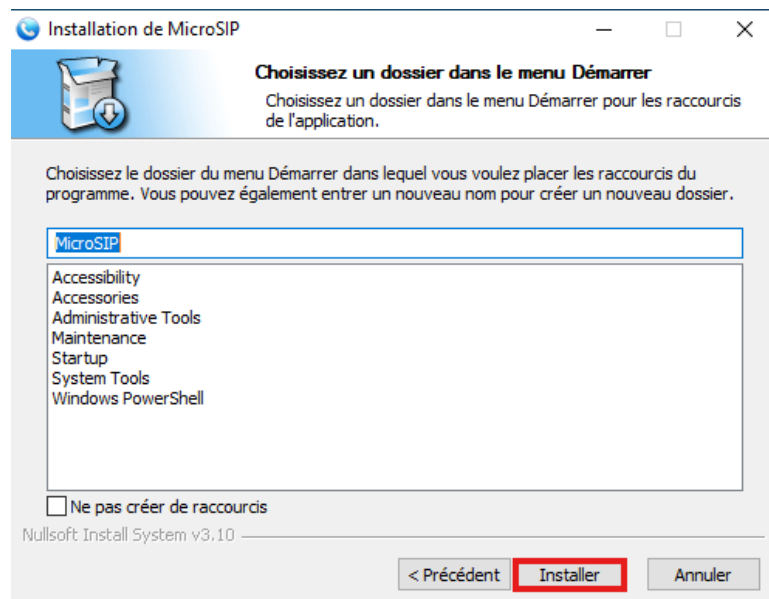
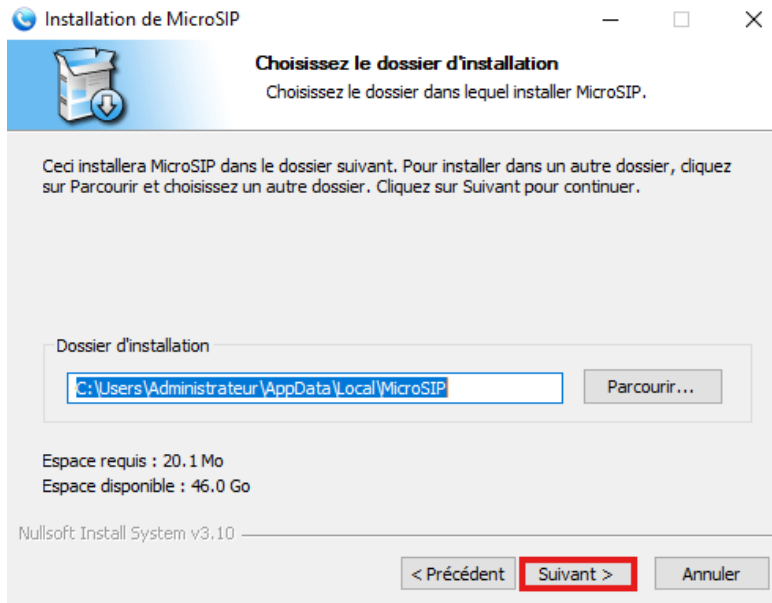
Avant de démarrer l'installation, il est recommandé de fermer toutes les autres applications. Cela permettra la mise à jour de certains fichiers système sans redémarrer votre ordinateur.

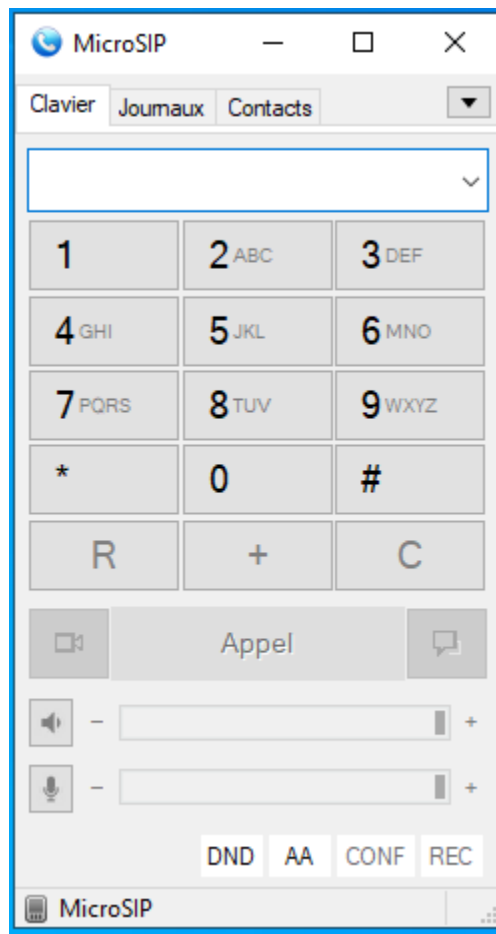
Cliquez sur Suivant pour continuer.

Suivant >

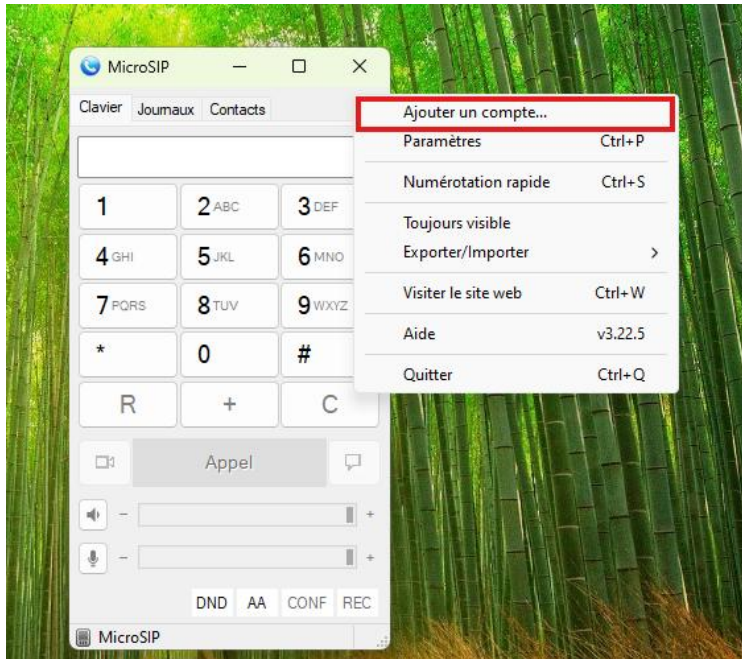
Annuler







Apes l'installions de MicroSIP, création de l'utilisateur :



Compte

Nom du compte	Client PC	
Serveur SIP	srvtlp.abdou.fr	?
Proxy SIP		?
Nom d'utilisateur*	1001	?
Domaine*	srvtlp.abdou.fr	?
Login		?
Mot de passe	*****	?
	Afficher le mot de passe	
Nom à afficher		?
N° de la boîte vocale		?
Préfixe d'appel		?
Plan de numérotation		?
Masquer l'identifiant ...	Désactivé	?
Chiffrement	Désactivé	?
Transport	UDP	?
Adresse publique	Auto	?
Actualiser l'enregistr...	300	Signalisation 15
	☐ Afficher ma présence	?
	☐ Autoriser la réécriture de l'IP	?
	☐ ICE	?
	☐ Désactiver les minuteurs de session	?
	Sauvegarder	Annuler

Compte

Nom du compte:

Serveur SIP:

Proxy SIP:

Nom d'utilisateur*:

Domaine*:

Login:

Mot de passe:

[Afficher le mot de passe](#)

Nom à afficher:

N° de la boîte vocale:

Préfixe d'appel:

Plan de numérotation:

Masquer l'identifiant ...:

Chiffrement:

Transport:

Adresse publique:

Actualiser l'enregistr...: Signalisation:

☐ Afficher ma présence

☐ Autoriser la réécriture de l'IP

☐ ICE

☐ Désactiver les minuteurs de session

MicroSIP - c...

Clavier Joumaux Contacts

1 2 ABC 3 DEF

4 GHI 5 JKL 6 MNO

7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ

* 0 #

R + C

1001

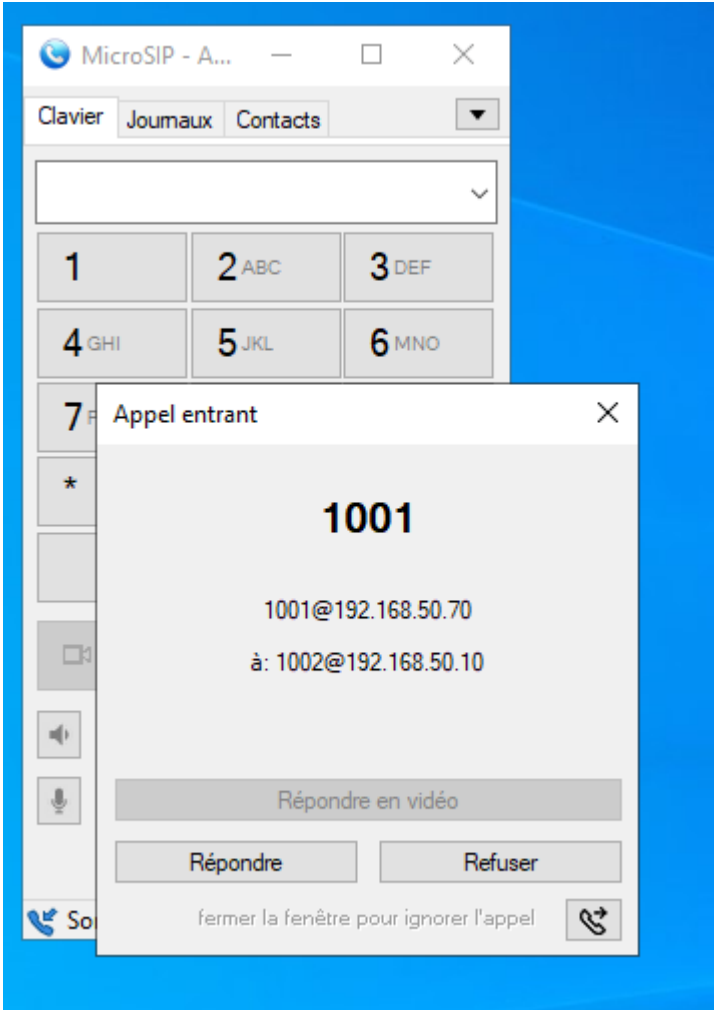
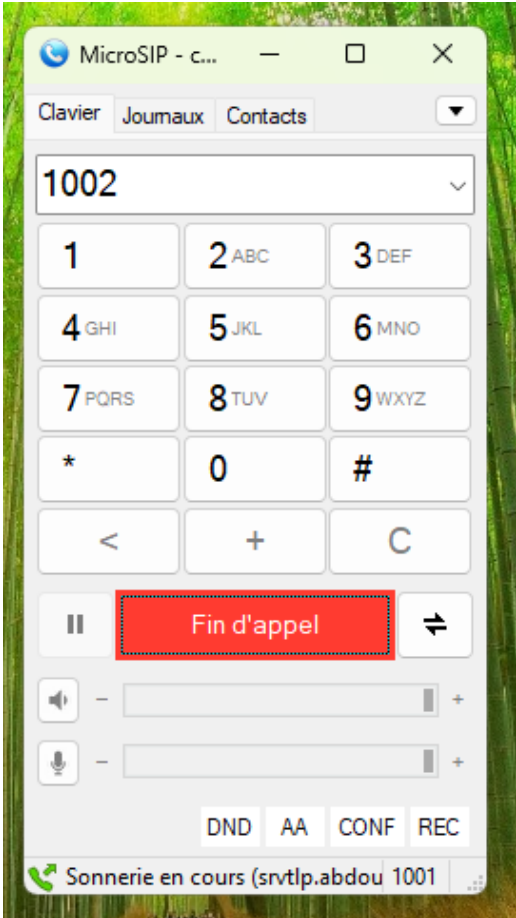
dans le consol écrit command pour suivi les logs :

```

srvtlp@srvtlp: ~
root@srvtlp:/usr/src/asterisk-20.18.2# asterisk -rvvvvv
Asterisk 20.18.2, Copyright (C) 1999 - 2025, Sangoma Technologies Corporation and others.
Created by Mark Spencer <markster@digium.com>
Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
This is free software, with components licensed under the GNU General Public
License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
certain conditions. Type 'core show license' for details.
=====
Connected to Asterisk 20.18.2 currently running on srvtlp (pid = 46281)
srvtlp*CLI> pjsip set logger on

```

TEST :



```
srvtlp@srvtlp: ~  
Contact: <sip:1001@192.168.50.233:55276;ob>  
Allow: PRACK, INVITE, ACK, BYE, CANCEL, UPDATE, INFO, SUBSCRIBE, NOTIFY, REFER, MESSAGE, OPTIONS  
Supported: replaces, 100rel, timer, norefersub, trickle-ice  
Content-Type: application/sdp  
Content-Length: 321  
  
v=0  
o=- 3983833750 3983833751 IN IP4 192.168.50.233  
s=pjmedia  
b=AS:84  
t=0 0  
a=X-nat:0  
m=audio 4000 RTP/AVP 0 101  
c=IN IP4 192.168.50.233  
b=TIAS:64000  
a=rtcp:4001 IN IP4 192.168.50.233  
a=sendrecv  
a=rtpmap:0 PCMU/8000  
a=rtpmap:101 telephone-event/8000  
a=fmtp:101 0-16  
a=ssrc:338115360 cname:61e142dd21e954f7  
  
    > 0x7f36dc02b470 -- Strict RTP learning after remote address set to: 192.168.50.233:4000  
<--- Transmitting SIP request (420 bytes) to UDP:192.168.50.233:55276 --->  
ACK sip:1001@192.168.50.233:55276;ob SIP/2.0  
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.50.70:5060;rport;branch=z9hG4bKPjf58d8e85-d062-4773-bc9f-e1bb10dc37c1  
From: <sip:1002@srvtlp.abdou.fr>;tag=24b1bc1b-5483-467b-a82f-6669c252dfca  
To: <sip:1001@srvtlp.abdou.fr>;tag=9cfae9171e8b4060a6b6c67bb4cbb842  
Call-ID: 8d0ebfa1bb18424689dcfe25b48d47be  
CSeq: 28289 ACK  
Max-Forwards: 70  
User-Agent: Asterisk PBX 20.18.2  
Content-Length: 0  
  
srvtlp*CLI> █
```

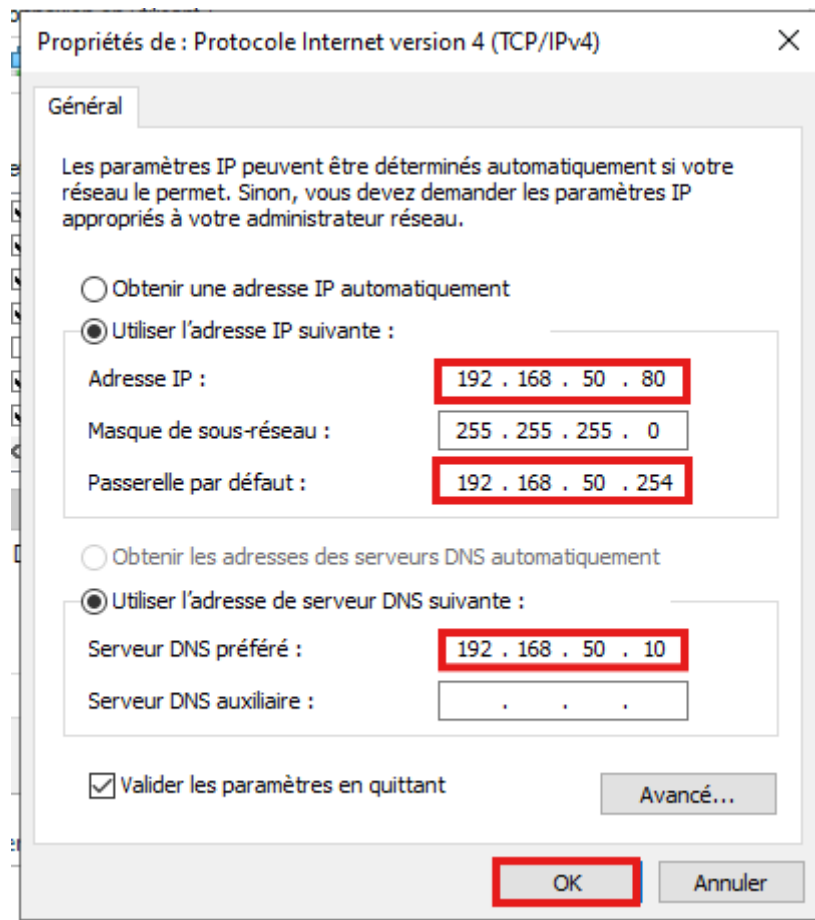
Avant de terminer, nous pouvons ajouter le srvtlp au domaine

```
srvtlp@srvtlp: ~  
root@srvtlp:/usr/src/asterisk-20.18.2# realm discover ABDOU.FR  
ABDOU.FR  
type: kerberos  
realm-name: ABDOU.FR  
domain-name: ABDOU.FR  
configured: no  
server-software: active-directory  
client-software: sssd  
required-package: sssd-tools  
required-package: sssd  
required-package: libnss-sss  
required-package: libpam-sss  
required-package: adcli  
required-package: samba-common-bin  
abdou.fr  
type: kerberos  
realm-name: ABDOU.FR  
domain-name: abdou.fr  
configured: no  
root@srvtlp:/usr/src/asterisk-20.18.2#
```

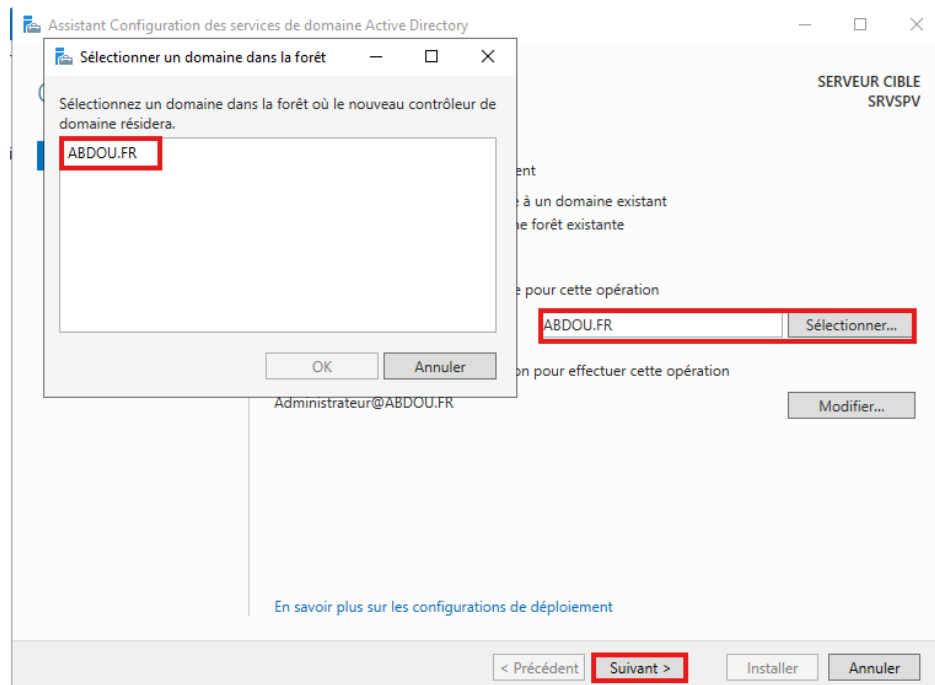
```
root@srvtlp:/usr/src/asterisk-20.18.2# realm join -U Administrateur ABDOU.FR -v  
* Resolving: _ldap._tcp.abdou.fr  
* Performing LDAP DSE lookup on: 192.168.50.20  
* Performing LDAP DSE lookup on: 192.168.50.10  
* Successfully discovered: ABDOU.FR  
Password for Administrateur:  
* Unconditionally checking packages  
* Resolving required packages  
* LANG=C /usr/sbin/adcli join --verbose --domain ABDOU.FR --domain-realm ABDOU.FR --domain-controller  
192.168.50.20 --login-type user --login-user Administrateur --stdin-password  
* Using domain name: ABDOU.FR  
* Calculated computer account name from fqdn: SRVTLP  
* Using domain realm: ABDOU.FR  
* Sending NetLogon ping to domain controller: 192.168.50.20  
* Received NetLogon info from: SRVAD-SD.ABDOU.FR  
* Wrote out krb5.conf snippet to /var/cache/realmd/adcli-krb5-XOQalu/krb5.d/adcli-krb5-conf-nLmyuQ  
* Authenticated as user: Administrateur@ABDOU.FR  
* Using GSS-SPNEGO for SASL bind  
* Looked up short domain name: ABDOU  
* Looked up domain SID: S-1-5-21-931162511-4178449755-3179901167  
* Using fully qualified name: srvtlp  
* Using domain name: ABDOU.FR  
* Using computer account name: SRVTLP  
* Using domain realm: ABDOU.FR  
* Calculated computer account name from fqdn: SRVTLP  
* Generated 120 character computer password  
* Using keytab: FILE:/etc/krb5.keytab  
* A computer account for SRVTLP$ does not exist  
* Found well known computer container at: CN=Computers,DC=ABDOU,DC=FR  
* Calculated computer account: CN=SRVTLP,CN=Computers,DC=ABDOU,DC=FR  
* Encryption type [3] not permitted.  
* Encryption type [1] not permitted.  
* Created computer account: CN=SRVTLP,CN=Computers,DC=ABDOU,DC=FR  
* Sending NetLogon ping to domain controller: 192.168.50.20  
* Received NetLogon info from: SRVAD-SD.ABDOU.FR  
* Set computer password
```

5. Serveur de Supervision :

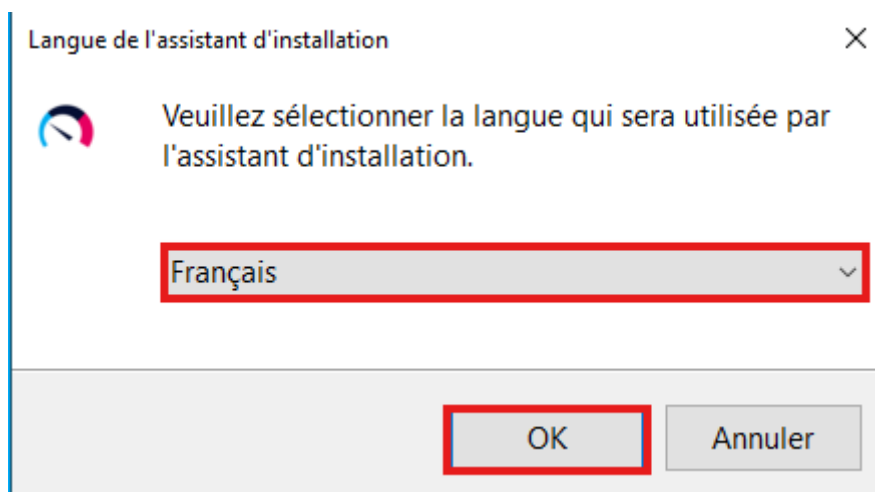
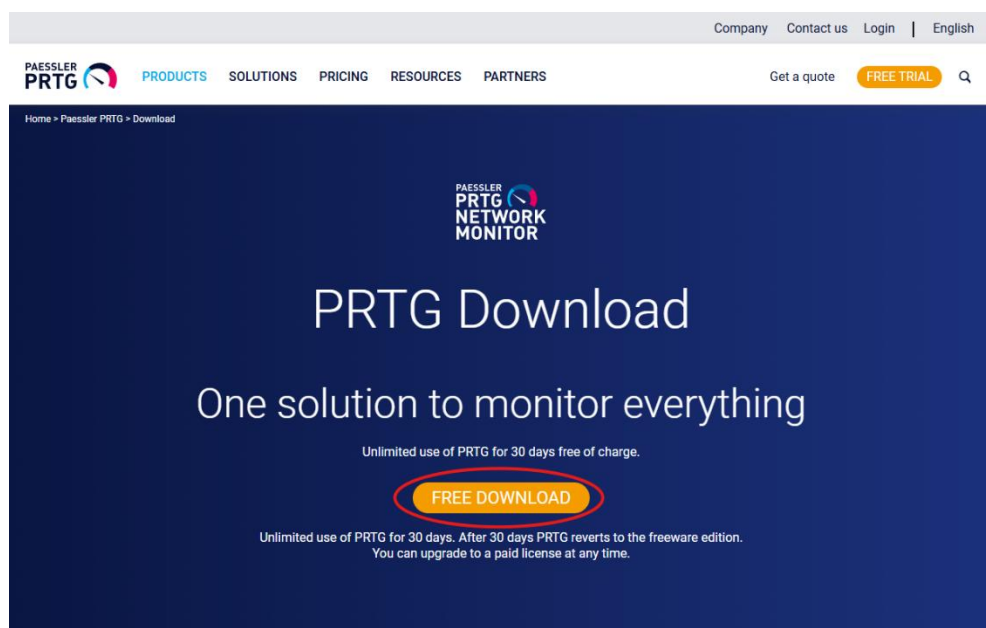
. donnees Address ip pour le PRTG :



après « suivi même les étape de création et installation de Windows serveur » et joindre le Domain :



Télécharger et installer PRTG :



Installation - PRTG Network Monitor

PAESSLER
PRTG
NETWORK
MONITOR

Accord de licence

Les informations suivantes sont importantes. Veuillez les lire avant de continuer.

Veuillez lire le contrat de licence suivant. Vous devez en accepter tous les termes avant de continuer l'installation.

You agree to the terms that can be found at:

<https://www.paessler.com/terms-conditions>

☒ Je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence

☐ Je refuse les termes du contrat de licence

www.paessler.com

Suivant

Annuler

Installation - PRTG Network Monitor

PAESSLER
PRTG
NETWORK
MONITOR

Votre adresse email

Fournissez les informations suivantes pour poursuivre l'installation

Saisissez votre adresse e-mail. PRTG enverra à cette adresse des notifications importantes pour vous alerter lorsque les capteurs de votre installation détectent des pannes, des valeurs suspectes, ou des problèmes critiques du système.

Votre adresse email :

admin@abdou.fr

Paessler vous enverra également à cette adresse des informations sur nos produits et services. Vous pouvez à tout moment vous désinscrire de la réception de ces informations en écrivant à privacy@paessler.com. Nous protégeons vos données personnelles.

[Consultez notre politique de confidentialité pour en savoir plus.](#)

www.paessler.com

Précédent

Suivant

Annuler

Installation Mode

Choose between the express or the custom installation mode.

☒ **Express (recommended)**

- Use the default installation path and data path
- Immediately run an auto-discovery of your network using standard protocols (ICMP, SNMP, and others)
- Display all available devices after the application start
- Configure your monitoring setup further in the PRTG web interface later

☐ **Custom**

- Manually select the installation path and data path
- Configure or skip the auto-discovery of your network
- Configure your monitoring setup further in the PRTG web interface later

www.paessler.com

Précédent

Suivant

Annuler



PRTG Network Monitor (SRVSPV)

Nom d'utilisateur

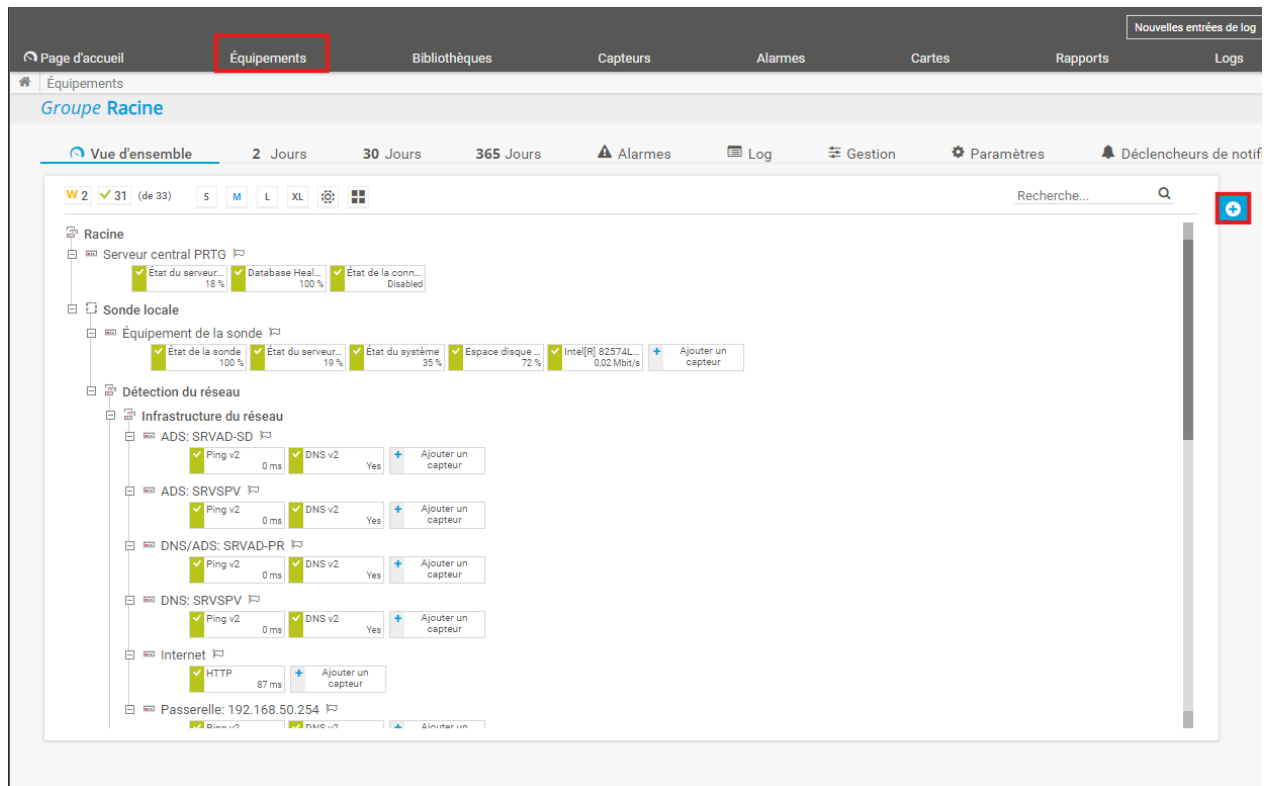
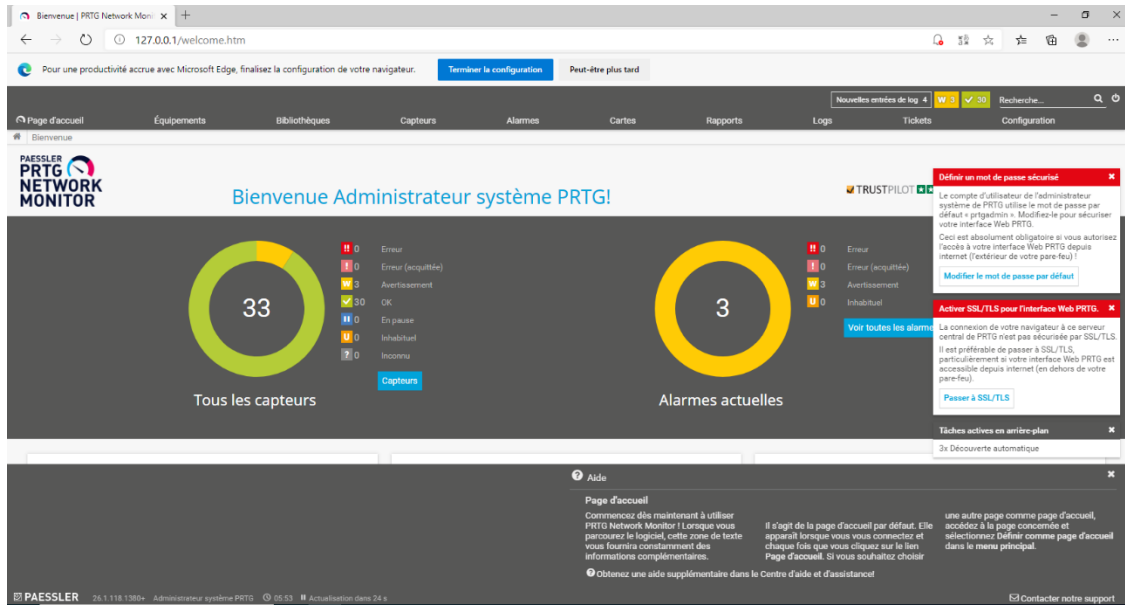
prtgadmin

Mot de passe

prtgadmin

Connexion

- > Vous avez oublié votre mot de passe ?
- > Besoin d'aide ?
- > Télécharger les applications pour Windows, macOS, iOS, Android (en option)



- Ajouter une sonde distante classique
- Ajouter un groupe
- Ajouter un groupe de découverte automatique
- Ajouter un équipement
- Ajouter un capteur

Ajouter un groupe



Sélectionner une sonde ou un groupe dans lequel ou laquelle le nouveau groupe sera ajouté

Sélectionnez une sonde ou un groupe dans la liste. Vous pouvez créer de nouveaux groupes plus rapidement en cliquant avec le bouton droit sur une sonde ou un groupe de l'arborescence des équipements et en sélectionnant **Ajouter un groupe** dans le menu contextuel.

Recherche...



Annuler

OK

Ajouter un groupe à Sonde locale

X

Définissez les paramètres du groupe

Indiquez si nécessaire les informations d'identification et les droits d'accès pour votre groupe. Tous les équipements de ce groupe hériteront de ces paramètres.

Manuel de PRTG : ajouter un groupe

Ajout d'un nouveau groupe

Organisez vos équipements connectés dans PRTG en groupes. Vous pouvez définir autant de groupes et sous-groupes que vous le souhaitez.

Si vous voulez automatiser la configuration de la supervision pour un groupe d'équipements connectés, ajoutez un **groupe de découverte automatique** à votre groupe ou sonde. Pour cela, utilisez le menu contextuel des groupes ou sondes, ou sélectionnez Équipements | Ajouter un groupe de découverte automatique dans la barre de menu principale.

Paramètres de base du groupe

Nom du groupe ⓘ

Abdou AP4

Balises ⓘ



Paramètres de la découverte automatique

Niveau de la découverte automatique ⓘ

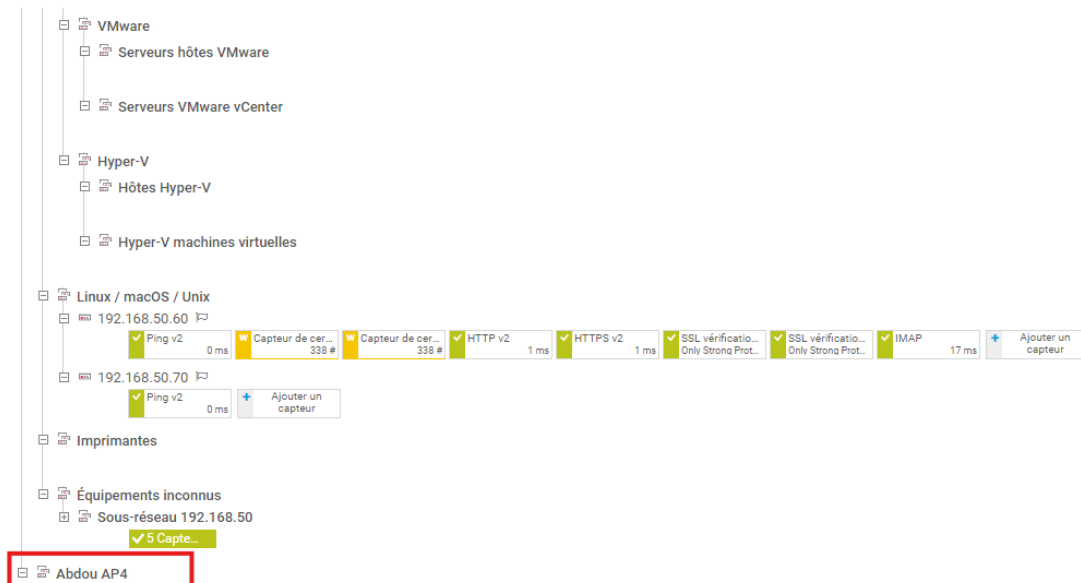
- ☒ Pas de découverte automatique (par défaut)
- ☐ Découverte automatique par défaut (recommandé)
- ☐ Découverte automatique détaillée

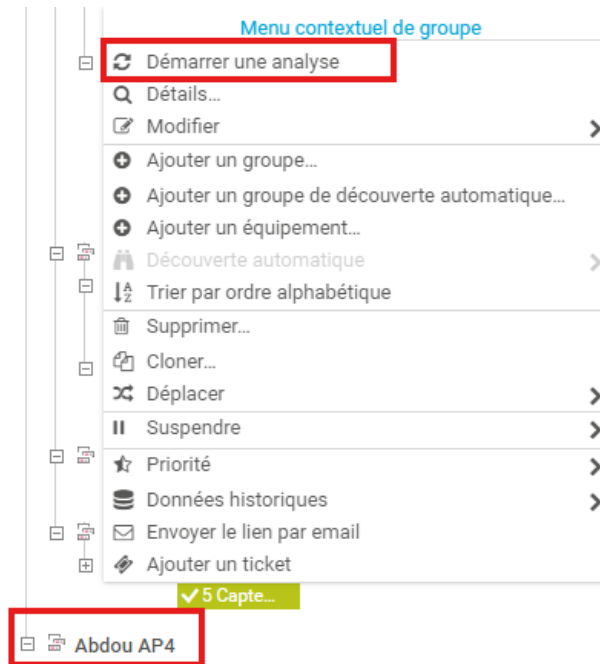
Annuler

OK

W 2 ✓ 31 (de 33) S M L XL ⚙️

Recherche... 🔍





Modifier l'objet Abdou AP4

Priorité ⓘ

★★★★☆

Paramètres de la découverte automatique

Niveau de la découverte automatique ⓘ

- ☒ Pas de découverte automatique (par défaut)
☐ Découverte automatique par défaut (recommandé)
☐ Découverte automatique détaillée
☐ Découverte automatique à partir de modèles d'équipement spécifiques

Localisation

☒ hériter de Sonde locale

(Localisation (pour les cartes géographiques):...)

Informations d'identification pour systèmes Windows

☒ hériter de Sonde locale (Nom de domaine ou d'ordinateur: <vide>, Nom d...)

Nom de domaine ou d'ordinateur ⓘ

Nom d'utilisateur ⓘ

Annuler

OK

Modifier l'objet Abdou AP4

Localisation

☒ Hériter de Sonde locale (Localisation (pour les cartes géographiques)...)

Informations d'identification pour systèmes Windows

☒ Hériter de Sonde locale (Nom de domaine ou d'ordinateur: <vide>, Nom d...)

Nom de domaine ou d'ordinateur

ABDOU

Nom d'utilisateur

Administrateur

Mot de passe

Important: To use "Kerberos only", you must enable WSMAN on the probe system. You can find the setting in the "WMI Protocol" section on the Probe Settings for Monitoring tab in the PRTG Administration Tool.

WMI Protocol Used by the Classic Remote Probe

DCOM

WMI Authentication Method

Annuler OK

Ajouter un équipement au groupe Abdou AP4

Ajout d'équipements

Indiquez le nom et l'adresse IP d'un équipement, les options de découverte automatique et si nécessaire les paramètres d'authentification pour Windows, Linux, VMware/XenServer, SNMP et des fournisseurs spécifiques.

Manuel de PRTG : ajouter un équipement

Paramétrages de base de l'équipement

Nom de l'équipement

SRV AD

Version IP

☒ IPv4 (par défaut)
☐ IPv6

Adresse IPv4/Nom DNS

192.168.50.10

Balises

Information supplémentaire sur l'équipement

Icône de l'équipement

Annuler OK

Service (WMI)



Supervise un service Windows à l'aide de WMI

Nécessite des informations d'identification pour les systèmes Windows.



Services

active direct



☐ Nom	Type	État
☒ Services de domaine Active Directory	Service de contrôleur de domaine des services de domaine Active Directory. Si ce service est arrêté...	Running
☐ Services Web Active Directory	Ce service fournit une interface de service Web aux instances de service d'annuaire (AD DS and AD LD...	Running

<< < 1 > >>

Services

dns



☐ Nom	Type	État
☐ Client DHCP	Inscrit et met à jour les adresses IP et les enregistrements DNS pour cet ordinateur. Si ce service ...	Running
☐ Client DNS	Le service client DNS (dnscache) met en cache les noms DNS (Domain Name System) et inscrit le nom co...	Running
☒ Serveur DNS	Permet aux clients DNS de résoudre les noms DNS en répondant aux requêtes DNS et aux requêtes de mis...	Running

<< < 1 > >>

Services

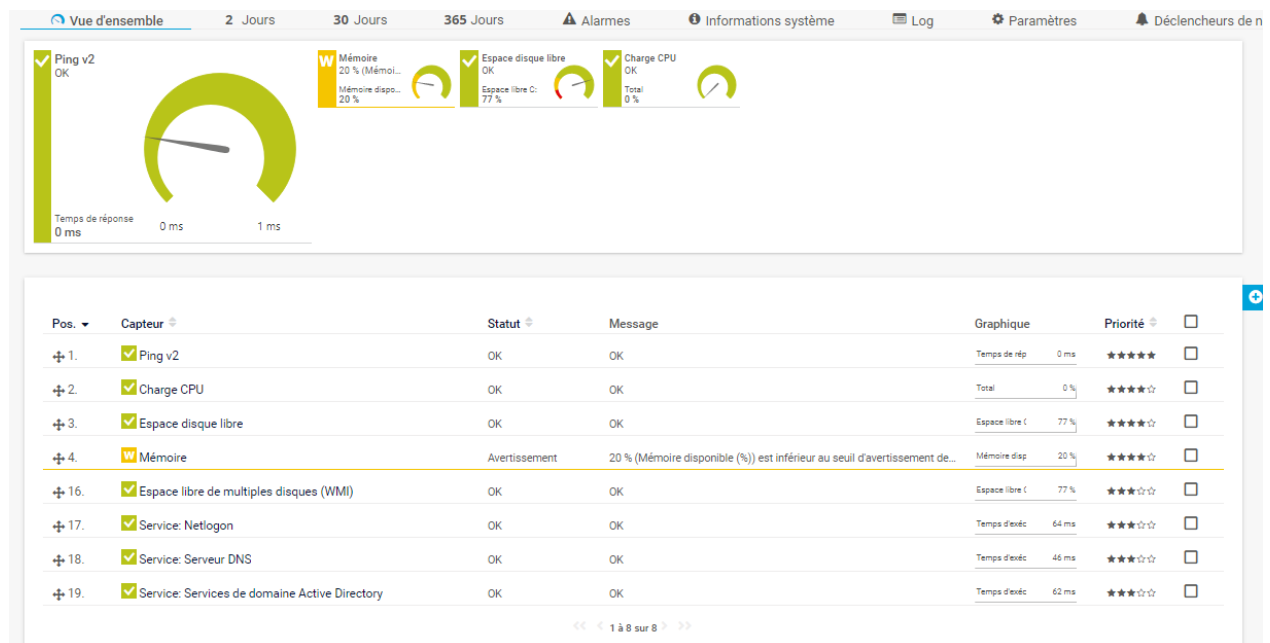
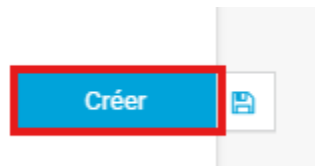
netlogon



☒ Nom	Type	État
☒ Netlogon	Maintient un canal sécurisé entre cet ordinateur et le contrôleur de domaine pour authentifier les u...	Running

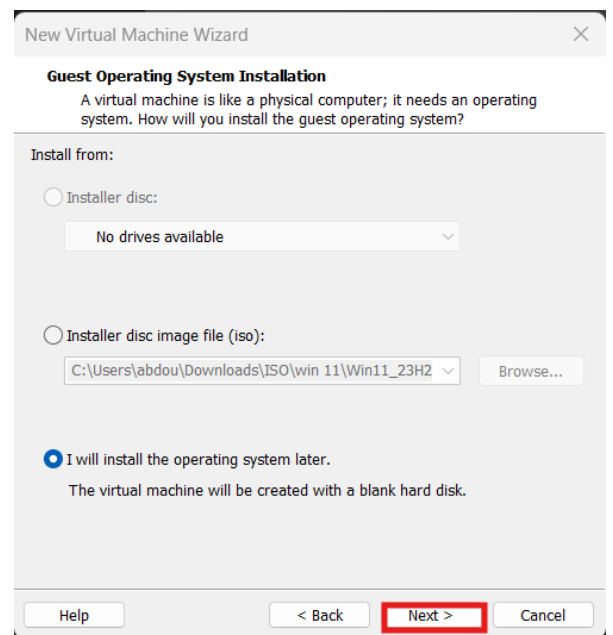
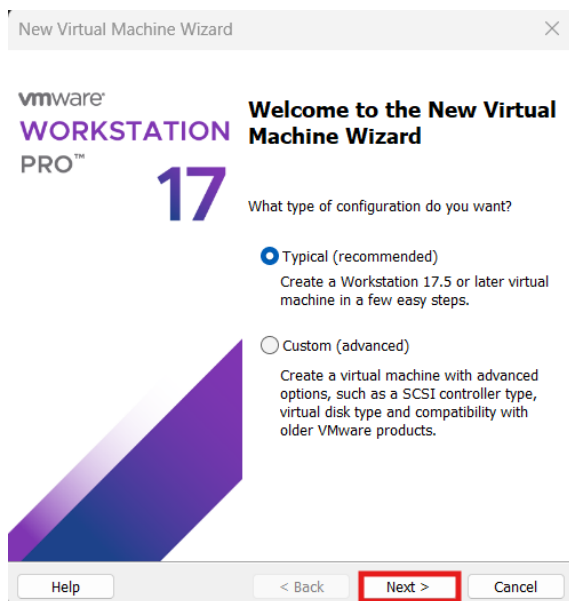
<< < 1 > >>

et la même chose pour SRVAD-SD et les deux PfSense et SRVTLP, SRVMSG.



6. Machine Clients:

a. Création de machine :



New Virtual Machine Wizard

Select a Guest Operating System
Which operating system will be installed on this virtual machine?

Guest operating system

☒ Microsoft Windows

☐ Linux

☐ VMware ESX

☐ Other

Version

Windows 11 x64

Help < Back **Next >** Cancel

. Le Nom de premier Client s'appeler Client DMZ comme Master Router

New Virtual Machine Wizard

Name the Virtual Machine
What name would you like to use for this virtual machine?

Virtual machine name:

Client DMZ

Location:

C:\Users\abdou\OneDrive\Documents\Virtual Machines\Client [Browse...

The default location can be changed at Edit > Preferences.

< Back **Next >** Cancel

. Le Deuxième Client s'appeler Client LAN

The screenshot shows the 'New Virtual Machine Wizard' dialog box. The title bar says 'New Virtual Machine Wizard' with a close button. The main heading is 'Name the Virtual Machine' with the subtext 'What name would you like to use for this virtual machine?'. There is a text input field for 'Virtual machine name:' containing 'Client LAN'. Below it is a 'Location:' section with a text input field showing a file path and a 'Browse...' button. At the bottom, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'. The 'Next >' button is highlighted with a red rectangle.

New Virtual Machine Wizard

Name the Virtual Machine
What name would you like to use for this virtual machine?

Virtual machine name:
Client LAN

Location:
C:\Users\abdou\OneDrive\Documents\Virtual Machines\Client L Browse...

The default location can be changed at Edit > Preferences.

< Back Next > Cancel

Puis Next, et écrire une mot de passe ou génère :

The screenshot shows the 'New Virtual Machine Wizard' dialog box at the 'Encryption Information' step. The title bar says 'New Virtual Machine Wizard' with a close button. The main heading is 'Encryption Information' with the subtext 'How would you like to encrypt this virtual machine?'. It explains that the Guest OS requires an encrypted TPM and that files will be encrypted using a password. There are two radio button options for 'Choose Encryption Type'. Below, there are password input fields for 'Password' and 'Confirm Password', both with red rectangles around them. A 'Copy' button is next to the first password field. At the bottom, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'. The 'Next >' button is highlighted with a red rectangle.

New Virtual Machine Wizard

Encryption Information
How would you like to encrypt this virtual machine?

This Guest OS requires an encrypted Trusted Platform Module to operate.

Your files will be encrypted using a password you must set. This password is stored in the systems credential manager. Keep a copy of the password in a safe place, you can not start this VM without it.

Choose Encryption Type

☐ All the files (.vmdk, .vmx, etc) for this virtual machine are encrypted.

☒ Only the files needed to support a TPM are encrypted. (.nvram, .vmss, .vmem, .vmx, .vmsn)

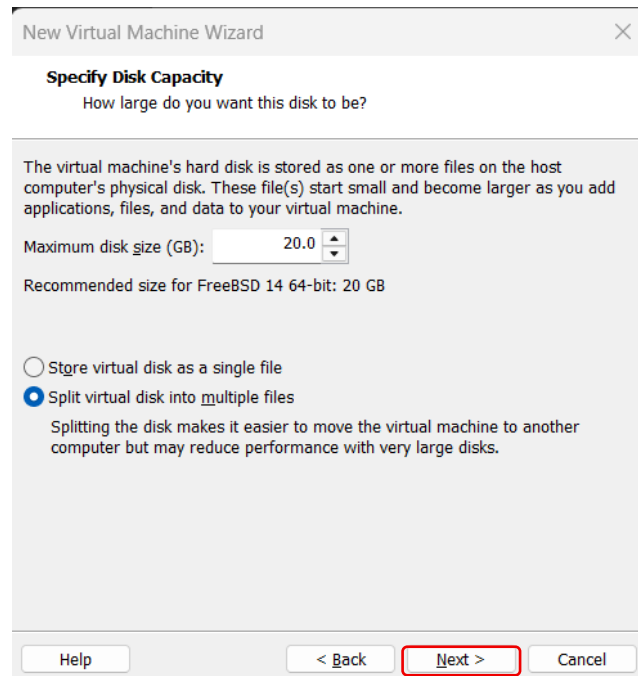
Password Copy

Confirm Password

☒ Remember the password on this machine in Credential Manager

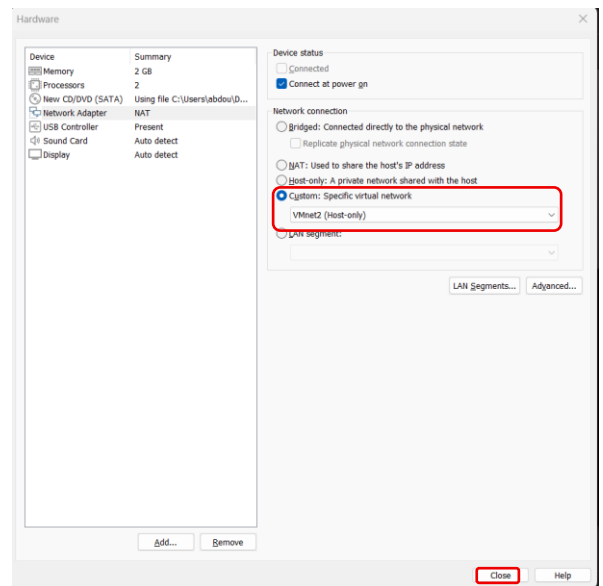
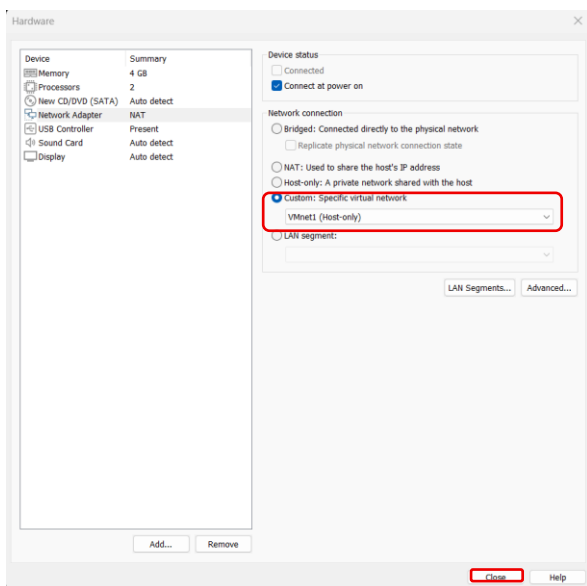
< Back Next > Cancel

. Puis Next :



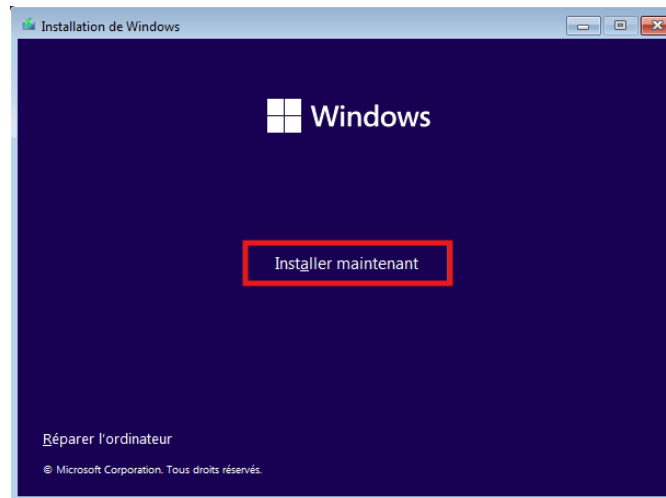
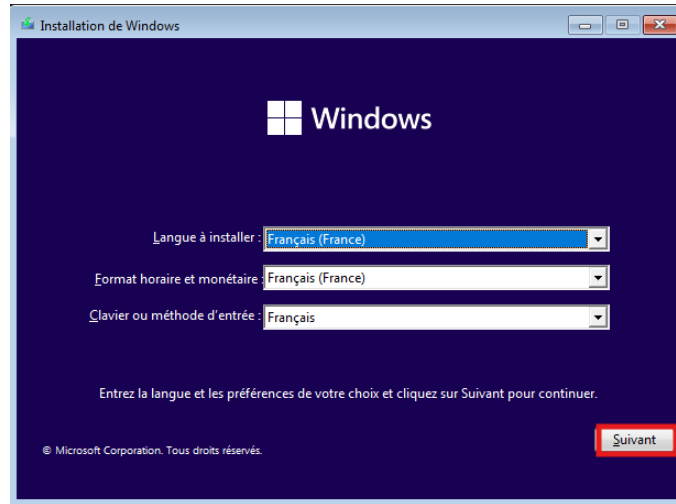
.Puis Next :

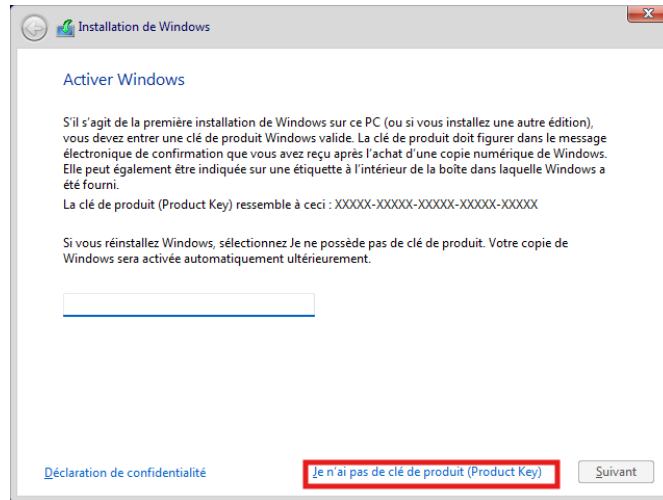
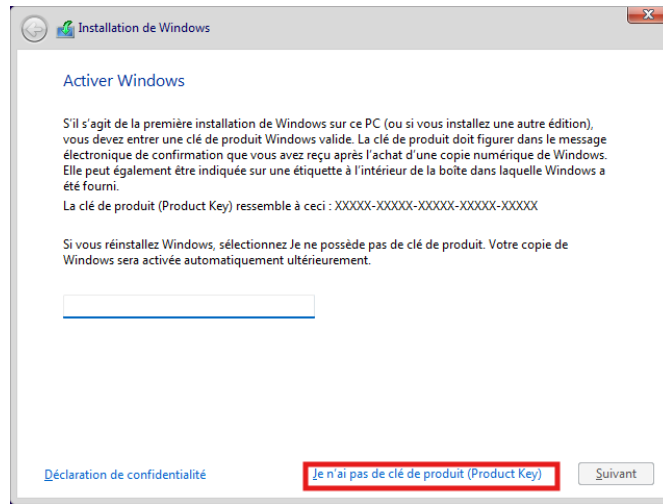
Et ici je choisi Vmne01 – LAN pour le client LAN et Vmnet02 – DMZ pour le Client DMZ

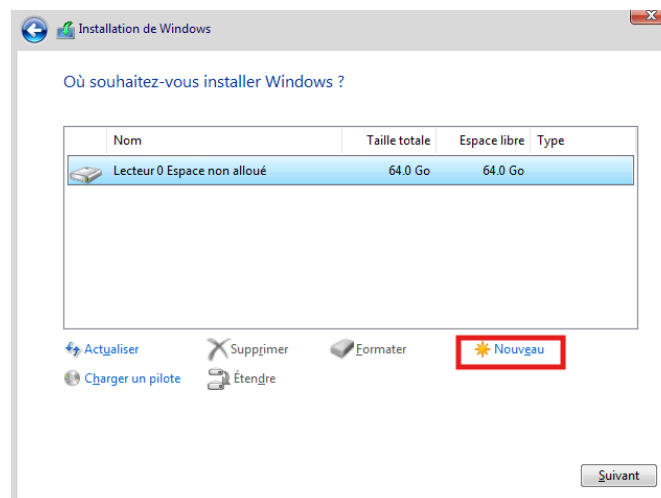
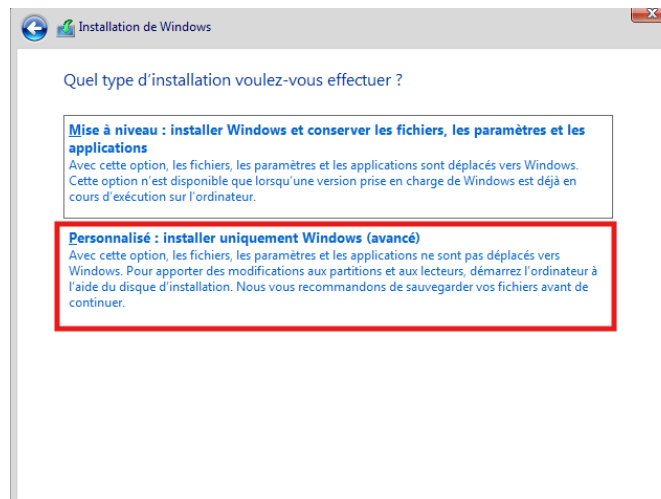
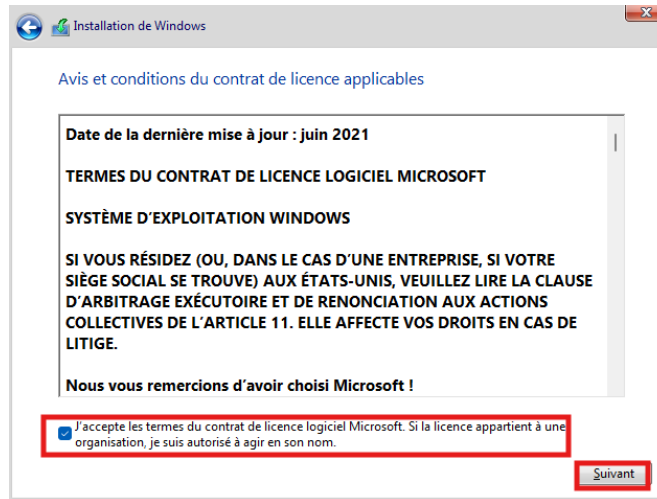


Après ça, j'ai allumé les machines et installé normalement. Les deux ont les mêmes étapes, la différence est seulement dans le nom.

b. Installation de machine :







Actualiser

Supprimer

Formater

Nouveau

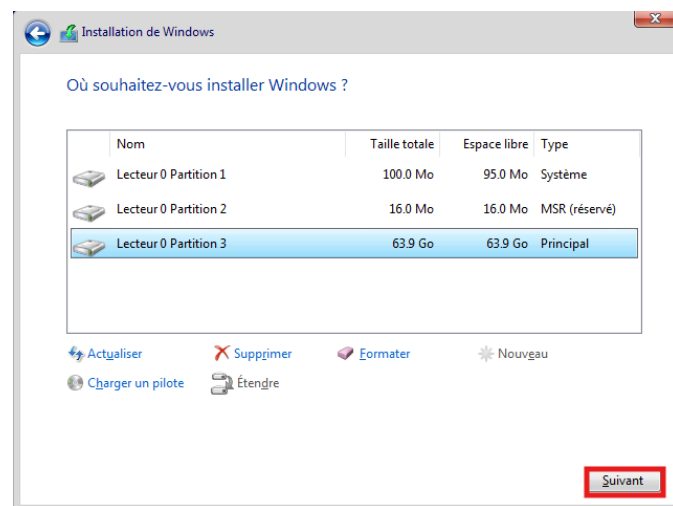
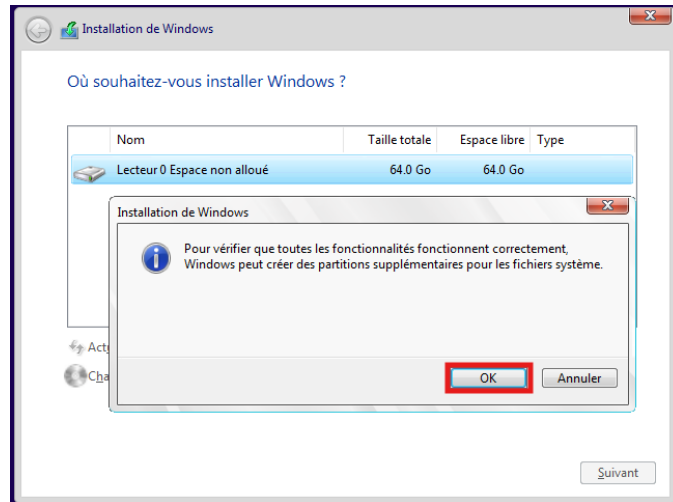
Charger un pilote

Étendre

Taille : 5536 Mo

Appliquer

Annuler



Est-ce le bon pays ou la bonne région ?



France

Afghanistan

Afrique du Sud

Åland (îles)

Albanie

Algérie

Oui

S'agit-il de la disposition de clavier
ou méthode de saisie appropriée ?

Si vous utilisez également une autre disposition de clavier,
vous pouvez l'ajouter après.



Français

Belge (virgule)

Français (Belgique)

Français (Suisse)

Français traditionnel (Canada)

Albanais

Oui

←

Vous souhaitez ajouter une
deuxième disposition de clavier ?



Ajouter une disposition

Ignorer



Il est temps de vous connecter à un réseau

Vous avez besoin d'une connexion Internet pour poursuivre la configuration de votre appareil. Une fois connecté, vous recevrez les dernières fonctionnalités et mises à jour de sécurité.

 Identification...
Pas d'Internet

Je n'ai pas Internet

Suivant





Connectez-vous maintenant pour démarrer rapidement sur votre appareil

Accédez à la gamme complète d'applications qui vous permettent de travailler et de jouer comme vous le souhaitez lorsque vous vous connectez à un réseau et que vous vous connectez avec Microsoft. Outre la possibilité de naviguer sur Internet, d'obtenir des courriers et de travailler sur plusieurs appareils, vous bénéficiez également de fonctionnalités et d'une sécurité améliorées.

Continuer avec l'installation limitée

Se connecter



Qui utilisera cet appareil ?

Vous utiliserez ce nom pour vous connecter à votre appareil.

Entrez votre nom

ClientDMZ

Ce compte concerne-t-il un enfant ou un adolescent ?

Si c'est le cas, envisagez de vous connecter avec un compte Microsoft. Lorsque les jeunes membres de la famille se connectent avec un compte Microsoft, ils bénéficient de protections de la confidentialité en fonction de leur âge. Les parents et les tuteurs peuvent également configurer un groupe familial avec Microsoft Family Safety.

Pour plus d'informations, utilisez un autre appareil et visitez aka.ms/accounttype.

Suivant



Qui utilisera cet appareil ?

Vous utiliserez ce nom pour vous connecter à votre appareil.

Entrez votre nom

Ce compte concerne-t-il un enfant ou un adolescent ?

Si c'est le cas, envisagez de vous connecter avec un compte Microsoft. Lorsque les jeunes membres de la famille se connectent avec un compte Microsoft, ils bénéficient de protections de la confidentialité en fonction de leur âge. Les parents et les tuteurs peuvent également configurer un groupe familial avec Microsoft Family Safety.

Pour plus d'informations, utilisez un autre appareil et visitez aka.ms/accounttype.

Suivant



Créer un mot de passe facile à retenir

Vérifiez que vous choisissez quelque chose dont vous vous souviendrez sans faute.

Saisir un mot de passe

Ce compte concerne-t-il un enfant ou un adolescent ?

Si c'est le cas, envisagez de vous connecter avec un compte Microsoft. Lorsque les jeunes membres de la famille se connectent avec un compte Microsoft, ils bénéficient de protections de la confidentialité en fonction de leur âge. Les parents et les tuteurs peuvent également configurer un groupe familial avec Microsoft Family Safety.

Pour plus d'informations, utilisez un autre appareil et visitez aka.ms/accounttype.

Suivant



Confirmer votre mot de passe

Entrez votre mot de passe une dernière fois.

Confirmation de mot de passe

Ce compte concerne-t-il un enfant ou un adolescent ?

Si c'est le cas, envisagez de vous connecter avec un compte Microsoft. Lorsque les jeunes membres de la famille se connectent avec un compte Microsoft, ils bénéficient de protections de la confidentialité en fonction de leur âge. Les parents et les tuteurs peuvent également configurer un groupe familial avec Microsoft Family Safety.

Pour plus d'informations, utilisez un autre appareil et visitez aka.ms/accounttype.

Suivant



Ajouter les questions de sécurité

Au cas où vous oubliiez votre mot de passe, sélectionnez 3 questions sur la sécurité. Veillez à ce que vos réponses soient inoubliables.

Question de sécurité (1 sur 3)

Quel était le nom de votre premier aninir

chato

Ce compte concerne-t-il un enfant ou un adolescent ?

Si c'est le cas, envisagez de vous connecter avec un compte Microsoft. Lorsque les jeunes membres de la famille se connectent avec un compte Microsoft, ils bénéficient de protections de la confidentialité en fonction de leur âge. Les parents et les tuteurs peuvent également configurer un groupe familial avec Microsoft Family Safety.

Pour plus d'informations, utilisez un autre appareil et visitez aka.ms/accounttype.

Suivant



Autoriser Microsoft et les applications à utiliser votre emplacement

Choisissez vos paramètres, puis sélectionnez **Accepter** pour les enregistrer. Consultez le lien **En savoir plus** pour plus d'informations sur ces paramètres, sur leur modification, sur la manière dont Windows vous protège contre les applications et le contenu web non sécurisés, ainsi que sur les transferts et utilisations de données associés.

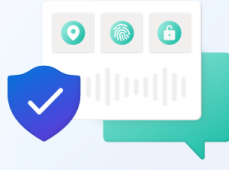
applications vous demander votre emplacement.
Microsoft utilisera les données d'emplacement pour améliorer les services de localisation.

☒ Non

Vous ne pourrez pas obtenir d'expériences basées sur les emplacements, comme des itinéraires et des prévisions météo, ni profiter d'autres services nécessitant votre emplacement pour fonctionner.

En savoir plus

Accepter



Localiser mon appareil

Choisissez vos paramètres, puis sélectionnez **Accepter** pour les enregistrer. Consultez le lien **En savoir plus** pour plus d'informations sur ces paramètres, sur leur modification, sur la manière dont Windows vous protège contre les applications et le contenu web non sécurisés, ainsi que sur les transferts et utilisations de données associés.

☒ Oui

Activer Localiser mon appareil et utilisez les données d'emplacement de votre appareil pour trouver votre appareil si vous le perdez. Vous devez vous connecter à Windows avec votre compte Microsoft pour utiliser cette fonctionnalité.

☐ Non

Windows ne sera pas en mesure de vous aider à garder le suivi de votre appareil si vous le perdez.

En savoir plus

Accepter

Envoyer des données de diagnostic à Microsoft

Choisissez vos paramètres, puis sélectionnez **Accepter** pour les enregistrer. Consultez le lien **En savoir plus** pour plus d'informations sur ces paramètres, sur leur modification, sur la manière dont Windows vous protège contre les applications et le contenu web non sécurisés, ainsi que sur les transferts et utilisations de données associés.

Obligatoire uniquement

Envoyer uniquement des informations sur votre appareil, ses paramètres et ses capacités, ainsi que sur son fonctionnement. Les données de diagnostic sont utilisées pour veiller à ce que Windows reste sécurisé et à jour, résoudre les problèmes et améliorer les produits. Quel que soit votre choix, votre appareil sera tout aussi sécurisé et fonctionnera normalement.

[En savoir plus](#) [Accepter](#)

Améliorer l'écriture manuscrite et la saisie

Choisissez vos paramètres, puis sélectionnez **Accepter** pour les enregistrer. Consultez le lien **En savoir plus** pour plus d'informations sur ces paramètres, sur leur modification, sur la manière dont Windows vous protège contre les applications et le contenu web non sécurisés, ainsi que sur les transferts et utilisations de données associés.

Non

Envoyez des entrées manuscrites et des données de diagnostic saisies facultatives à Microsoft afin d'améliorer les fonctionnalités de reconnaissance linguistique et de suggestions des applications et services de Microsoft.

Ne pas utiliser mes données de diagnostic pour améliorer la reconnaissance linguistique et les fonctionnalités de suggestions des applications et services Microsoft.

[En savoir plus](#) [Accepter](#)

Obtenir des expériences personnalisées avec des données de diagnostic

Choisissez vos paramètres, puis sélectionnez **Accepter** pour les enregistrer. Consultez le lien **En savoir plus** pour plus d'informations sur ces paramètres, sur leur modification, sur la manière dont Windows vous protège contre les applications et le contenu web non sécurisés, ainsi que sur les transferts et utilisations de données associés.

Non

sites web que vous consultez, pour vous proposer des conseils, des publicités et des recommandations personnalisés afin d'améliorer vos expériences Microsoft.

Les conseils, les annonces et les recommandations que vous voyez seront plus généraux et peuvent être moins pertinents pour vous.

[En savoir plus](#) [Accepter](#)





Autoriser les applications à utiliser l'identifiant de publicité

Choisissez vos paramètres, puis sélectionnez **Accepter** pour les enregistrer. Consultez le lien **En savoir plus** pour plus d'informations sur ces paramètres, sur leur modification, sur la manière dont Windows vous protège contre les applications et le contenu web non sécurisés, ainsi que sur les transferts et utilisations de données associés.

 **Oui**

Les applications peuvent utiliser l'identifiant de publicité pour proposer des publicités plus personnalisées conformément à la politique de confidentialité du fournisseur d'applications.

 **Non**

Vous verrez toujours autant de publicités, mais elles pourraient être moins pertinentes pour vous.

[En savoir plus](#) [Accepter](#)



ClientDMZ

Mot de passe

→

